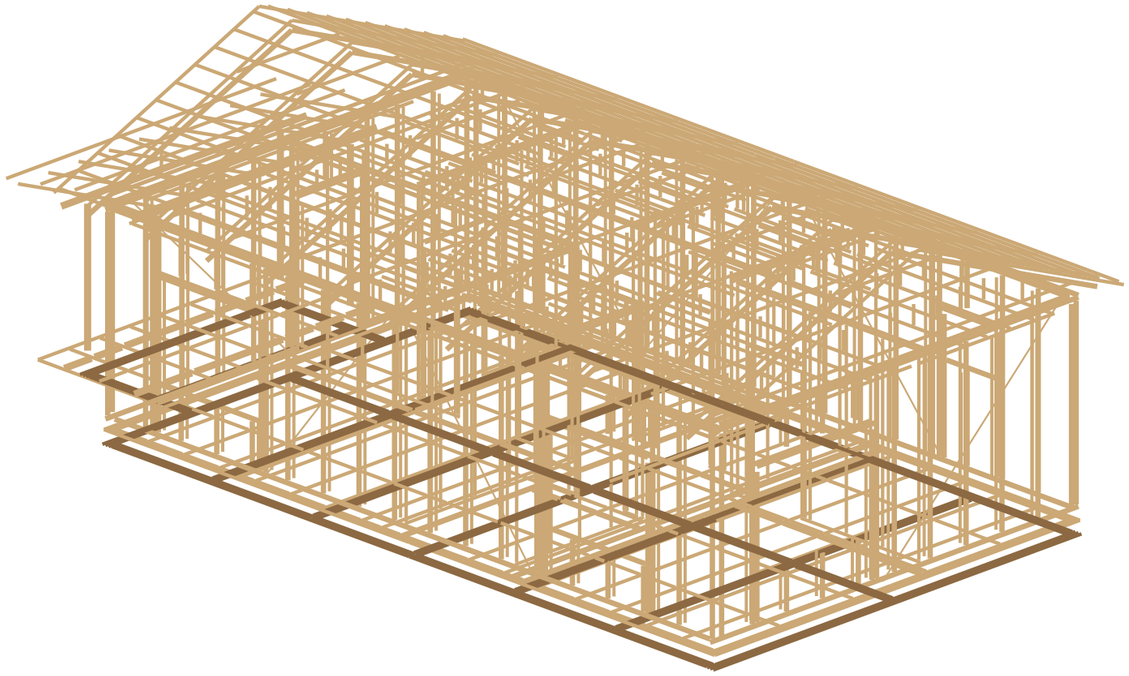
НЕ РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

НОГИНСК 60 · гардеробная и сервисный блок

Ногинск, Московская область

Площадь контура по осям	**57,62 м²**
Этажи / по осям без проёмов	**1 / 57,62 м²**
Физические детали	**1120 шт.**
Доски закупки 6 м	**375 шт.**
Масса древесины	**6 886 кг**
Расчётная вертикальная нагрузка	**545,550 кН**



Фактическая геометрия модели

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОТЧЁТА

Проект: house-ebd217dd-797e-4047-9db6-620e095d1da5 Ревизия: 2 Схема: 1.0

Создан: 2026-11-04T18:17:07.000Z Движок: 4.9.0

SHA-256: 5f43111e209a70fc79708b3c136172e57cb703d5d9aede0b3e80ae4f304c052b

Принятые исходные: СП20 / СП64 / СП50: расчётная проработка, полная нормативная проверка не завершена Полное нормативное соответствие не подтверждено.

Ведомость листов

001	КР · расчётная проработка
002	Ведомость листов
003	Ведомость листов · продолжение
004	Ведомость листов · продолжение
005	Исходные данные, единицы и область расчёта
006	Площадка и выбор фундамента
007	Площадка · принятые нормативные исходные
008	Площадка · принятые нормативные исходные
009	Площадка · принятые нормативные исходные
010	Площадка · принятые нормативные исходные
011	Фундамент · сравнение свайных систем
012	Фундамент · исходные выбора и исследования
013	Фундамент · исходные выбора и исследования
014	План этажа 1
015	Пристройки · конструктивные варианты
016	Пристройка · Крытая веранда · 4 × 2 м
017	Пристройка · проверки · Крытая веранда · 4 × 2 м
018	Проёмы · ведомость окон и дверей
019	Помещения · экспликация
020	Свайное поле
021	Ростверк · монтажный план общей рамы
022	Ростверк · опорные сопряжения общей рамы
023	Платформа, каркас и ростверк · наружные грани
024	Ростверк · раскладка пакетов по слоям
025	Ростверк · раскладка пакетов по слоям
026	Ростверк · раскладка пакетов по слоям
027	Ростверк · раскладка пакетов по слоям
028	Ростверк · раскладка пакетов по слоям
029	Ростверк · пролёты и частные проверки
030	Ростверк · пролёты и частные проверки
031	Ведомость свай и реакций
032	Перекрытие этажа 1 · монтажный план лаг
033	Опирание стен на платформу · этаж 1
034	Опирание стен на платформу · этаж 1 · продолжение
035	Стены и платформа · фактические узлы опирания
036	Перегородки · собственный вес и путь нагрузки
037	Вставки под стенами · частные проверки по FG
038	Обрамление второго света и лестницы · опоры и проверки
039	Обрамление проёмов · передача нагрузок и допущения
040	Фасады каркаса стен
041	Фасады каркаса стен
042	Фасады каркаса стен
043	Фасады каркаса стен
044	Фасады каркаса стен
045	Фасады каркаса стен
046	Фасады каркаса стен
047	Перегородки · верхнее примыкание и холодный чердак
048	Перегородки · верхнее примыкание и холодный чердак

Альбом включает все группы деталей и схемы раскроя с количеством повторений. Полные физические ID и stock ID сохраняются во внешних CSV и JSON.

Ведомость листов · продолжение

049	Углы стен · фактические слои обвязки
050	Углы стен · фактические слои обвязки
051	Кровля · план зон и сток
052	Кровля · несущие схемы и разрезы
053	Кровля · накладной ригель · контакт широких граней
054	Кровля · рамный расчёт 2D · усилия и прогибы
055	Кровля · рамный расчёт 2D · модель и жёсткости
056	Кровля · рамный расчёт 2D · модель и жёсткости
057	Разрез здания
058	Типовые узлы · геометрия сборки
059	Утепляемый двухстоечный угол · непрерывность слоёв
060	Пространственная жёсткость стен
061	Нагрузки · сводка и исходные значения
062	Снег · фиксированные сечения и сценарии
063	Ограждение · Наружная стена · утепление150мм
064	Ограждение · Наружная стена · утепление150мм · проверки и допущения
065	Ограждение · Потолок холодного чердака · утепление200мм
066	Ограждение · Потолок холодного чердака · утепление200мм · проверки и допущения
067	Ограждение · Пол над наружным воздухом · утепление200мм
068	Ограждение · Пол над наружным воздухом · утепление200мм · проверки и допущения
069	Ограждение · Стена150мм · проверочная RH60%
070	Ограждение · Стена150мм · проверочная RH60% · проверки и допущения
071	Расчётные проверки · общий реестр
072	Расчётные проверки · общий реестр
073	Расчётные проверки · общий реестр
074	Расчётные проверки · общий реестр
075	Расчётные проверки · общий реестр
076	Расчётные проверки · общий реестр
077	Изготовление · одинаковые детали и применение
078	Изготовление · одинаковые детали и применение
079	Изготовление · одинаковые детали и применение
080	Изготовление · одинаковые детали и применение
081	Изготовление · одинаковые детали и применение
082	Изготовление · одинаковые детали и применение
083	Изготовление · одинаковые детали и применение
084	Изготовление · одинаковые детали и применение
085	Изготовление · одинаковые детали и применение
086	Смета · материалы и закупка
087	Смета · материалы и закупка
088	Смета · итог и состав стоимости
089	Полная карта раскроя 6 м · правила и сводка
090	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
091	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
092	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
093	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
094	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
095	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
096	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Альбом включает все группы деталей и схемы раскроя с количеством повторений. Полные физические ID и stock ID сохраняются во внешних CSV и JSON.

Ведомость листов · продолжение

097	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
098	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
099	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
100	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
101	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
102	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
103	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
104	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
105	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
106	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
107	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
108	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
109	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
110	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
111	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
112	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
113	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
114	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
115	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
116	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
117	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
118	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
119	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы
120	Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Альбом включает все группы деталей и схемы раскроя с количеством повторений. Полные физические ID и stock ID сохраняются во внешних CSV и JSON.

Исходные данные, единицы и область расчёта

ЕДИНИЦЫ И ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ

01 Координаты в плане X / Y и абсолютные отметки: метры.

02 Размеры чертежей и сечения b × h: миллиметры; размеры по осям, если не подписано иное.

03 Длина оси и заготовочная длина различаются при припусках/нахлёстах.

04 Нагрузки и реакции: кН; поверхностные нагрузки: кН/м²; напряжения: МПа.

05 Прогиб: мм; модуль упругости: МПа; масса: кг; объём: м³.

06 Валюта сметы: RUB; цены взяты из исходного отчёта.

07 Лесоматериал: номинальные сечения каталога. Влажность, сортность, фактические размеры и класс материала требуют подтверждения.

08 Масштаб каждой схемы подобран по размеру листа. Для изготовления используйте размеры и ID, не измерение PDF линейкой.

ГРАНИЦЫ РАСЧЁТА

01 Это расчётная проработка цифровой модели, НЕ РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

02 Геология, геотехнический расчёт, коррозия, морозное пучение и осадки основания не подтверждены.

03 Крепёж, анкеры, опирание, сборка пакетных балок и пространственная работа не проектируются этим рендерером.

04 Узлы показаны геометрически. Нарисованные линии не являются схемой гвоздей или болтов.

05 Лестница показана по метаданным проекта; её конструкция, ограждения, эвакуация и проём требуют отдельного расчёта.

06 Перед изготовлением: проверить размеры на площадке, сорт/влажность древесины, рабочие узлы, опирание и нормативные сочетания.

07 Приоритет имеют числовые данные и статусы исходного JSON. Отсутствующее значение не заменено оценкой.

ИЗ ДОПУЩЕНИЙ ДВИЖКА

• Концептуальная геометрия и распределение нагрузок, не нормативный рабочий проект и не метод конечных элементов.

• Стены заданы осями. Площадь по осям внешнего контура - общая геометрическая площадь, не чистая полезная площадь.

• height/levels[].height - высота стенового каркаса. baseY - низ платформы, wallBaseY - верх настила, topY - верх стен; следующий этаж начинается на topY предыдущего. Стены с level заданы независимо, без level - миграционно повторяются по этажам.

• Второй свет вырезает только платформу выбранного верхнего этажа. Стены и кровля сохраняются; добавлено геометрическое обрамление проёма, но его опирание, сечения и узлы требуют отдельного расчёта.

• Каждый timber.instance - отдельная физическая часть доски. length - длина по оси, cutLength - полная заготовка по длинным точкам косых резов; grossVolume нужен для закупки, netVolume и масса учитывают снятую половину нахлёстов halfLap/scarf.

Площадка и выбор фундамента

ПЛОЩАДКА И НОРМАТИВНЫЕ ИСХОДНЫЕ

country	RU
region	Ногинск, Московская область
jurisdiction	СП20 / СП64 / СП50: расчётная проработка, полная нормативная проверка не завершена
snowGround	1.5
snowRegion	III · предварительная региональная привязка по карте
snowBasis	СП20.13330.2016, таблица10.1 и карта1: Sg1.5кПа; μ=1 при25°, gammaSnow1.4. Точная площадка и полный набор схем/заносов уточняются.
windRegion	I · региональное w0=0.23кПа
windEffectivePressure	0.3
windBasis	0.30кПа принято как эффективное давление частной проверки; тип местности, пульсация, аэродинамические коэффициенты и отсос не решены.
foundation	{"soilProfile": "unknown", "geotechnicalVerified": false}
finishedPlan	{"externalInteriorLining": 0.0695, "partitionLining": 0.0125, "dimensionReference": "structural-exterior", "frameWidth": 6, "frameDepth": 10}
overhangReference	{"from": "готовая наружная грань фасада", "facadeOutsideFrame": 0.045, "front": 0.4, "rear": 0.3, "side": 0.3, "inputFromAxes": {"low": 0.42, "high": 0.42, "start": 0.42, "end": 0.52}}
insulation	{"wall": 0.15, "ceiling": 0.2, "floor": 0.2}
materialBasis	{"name": "Сухая сосна/ель, проверочные параметры для2сорта; сортность подтвердить", "densityAssumed": 450, "E": 10000, "Fb": 13, "Ft": 8, "Fc": 13, "Fv": 1.6, "note": "Введённые параметры используются в частных проверках. Сортность, режим влажности, длительность, коэффициенты СП64, узлы и ползучесть требуют подтверждения.", "source": "https://api.faufcc.ru/api/assets/1943616b-204d-421c-988f-12eb0cf3a377/download"}
sources	[{"title": "СП20 · официальный файл на сайте МЧС, редакция с изм.1-3", "url": "https://mchs.gov.ru/uploads/document/2025-04-18/8816d4293b285b2e72e149f6cea13cf2.pdf"}, {"title": "СП50.13330.2024 · Росстандарт", "url": "https://protect.gost.ru/sp/details/5081dae9-9ee9-455f-80e8-d093d495361c"}, {"title": "СП131.13330.2025 · Росстандарт", "url": "https://protect.gost.ru/sp/details/0634a74e-9f91-4571-82a8-b04c3a9b6c99"}]
assumptions	Основная коробка6×10м по наружным граням каркаса: короткий входной фасад6м находится внизу экранного плана, спальня слева. Веранда4×2м и свесы вынесены за габарит коробки. Общий ростверк дома и веранды; фасад выступает45мм.; Стены150мм, пол200мм, плоский потолок холодного чердака200мм по заданию. Расчётная зимняя пара+21/−26°C,RH40/80%; это принятый сценарий, не климатический год.; План помещений учитывает внутренние отделочные слои. Оборудование и мебель - геометрические резервы; модель, монтаж и сосредоточенные нагрузки уточняются.; Предел40кН на опору - допущение для геометрической схемы. Тип, длина, диаметр свай и морозное пучение требуют изысканий.; Для снега проверяются равномерные схемы и повышенные сценарии; местный занос у веранды и сход снега на вход не решены. Нужны снегозадержание и отдельное водоотведение.; Ставки в рублях - бюджетный пример без рыночной котировки; не коммерческое предложение.
roofRevision	{"baselineRevision": 8, "description": "Вариант по пользовательскому примеру: непрерывные стропила, нижняя затяжка, верхний ригель и две внутренние стойки. Наружных коротких стоек поднятой пятки нет.", "scheme": "2D линейная рама EA/EI с реальными равномерными нагрузками, концевыми шарнирами затяжки/конька и осевыми внутренними стойками/ригелем. Локальный изгиб ригеля от собственного веса проверен отдельно.", "wallHeight": 3.1, "partitionHeight": 3.08, "ceilingDrop": 0.3, "ceilingInsulation": "200мм над потолочной обрешёткой, сквозные деревянные подвесы50×50. Доля мостиков12% сохранена как предварительное консервативное допущение в обоих слоях утепления.", "scope": "Частные проверки при неизменных нагрузках и E/F/rho; соединения, смятие, вырезы, податливость, пространственная устойчивость, нормативные сочетания и снег на нижней крыше не подтверждены.", "sources": ["https://awc.org/faq/what-is-the-difference-between-a-collar-tie-and-a-rafter-tie/", "https://teachbooks.tudelft.nl/computational-modelling/structural_linear/space_frame.html"], "collarJoint": {"baselineRevision": 9, "connection": "faceLap", "member": "upper collar only", "section": "50x100 upright", "geometry": "Один накладной ригель сбоку к широким граням стропил; высота100мм, торцы90°, длина вычисляется до кровельной плоскости с горизонтальным отступом25мм.", "connectionsVerified": false, "scope": "Площадь контакта,3Dсмещение, масса и раскрой учтены. N×e - только масштаб эксцентриситета, а не расчёт бокового изгиба или крепёжной группы. Гвозди, смятие, расщепление, кручение и податливость требуют проекта.", "source": "https://www.fao.org/4/s1250e/S1250E0f.htm"}}
foundationRevision	{"description": "Общий ростверк коробки6×10м и веранды у короткого фасада. Пять внутренних поперечных линий поY1.716667/3.358333/5/6.641667/8.283333м. Конёк и главные прогоны вдоль10м, лаги поперёк6м; стыки длинных пакетов только на реальных сваях.", "reference": "Монтажная подача переработана по предоставленному пользователем примеру: раздельные планы ростверка/лаг, марки,местные спецификации,размерныецепи и узлы. Размеры/нагрузки чужого проекта не переносились.", "scope": "Вертикальная сеть шарнирных пролётов; пространственная жёсткость,крепёж,горизонтальные нагрузки и совместные осадки не подтверждены."}
floorSupportRevision	{"baselineRevision": 10, "description": "Под стенами вдоль лаг - отдельные продольные доски до реальных опор, поперёк - полноразмерные поперечные вставки. Все наружные и внутренние полосы стен проверены на геометрическое покрытие древесиной.", "deck": "Существующая отметка условного настила35мм сохранена; материал и несущая способность настила не заданы.", "reference": "П1.06 и схема опоры перегородки на перемычки из предоставленного эталонногоКР; размеры и крепёж эталона не копируются.", "scope": "Собственный вес ненесущих перегородок передаётся на лаги и затем на опоры. Соединения, распределение через настил, совместная работа пакетов и нагрузки несущих стен от верхних конструкций требуют отдельного расчёта.", "source": "https://www.pkb-titan.ru/upload/library/SP/SP%2031-105-2002.pdf"}

Нормативные значения и тип фундамента приняты из задания. Проверка местных условий и подтверждение геологии выполняются проектировщиком.

УСЛОВНЫЙ ВЫБОР ФУНДАМЕНТА · НЕ ПОДТВЕРЖДЁН

Площадка · принятые нормативные исходные

Регион, нормативная база и значения приняты из проекта; применимость требует подтверждения.

Параметр	Данные исходного отчёта
Страна	RU
Регион	Ногинск, Московская область
jurisdiction	СП20 / СП64 / СП50: расчётная проработка, полная нормативная проверка не завершена
snowGround	1.5
snowRegion	III · предварительная региональная привязка по карте
snowBasis	СП20.13330.2016, таблица10.1 и карта1: Sg1.5кПа; μ=1 при25°, gammaSnow1.4. Точная площадка и полный набор схем/заносов уточняются.
windRegion	I · региональное w0=0.23кПа
windEffectivePressure	0.3
windBasis	0.30кПа принято как эффективное давление частной проверки; тип местности, пульсация, аэродинамические коэффициенты и отсос не решены.
foundation / soilProfile	unknown
foundation / geotechnicalVerified	нет
finishedPlan / externalInteriorLining	0.0695
finishedPlan / partitionLining	0.0125
finishedPlan / dimensionReference	structural-exterior
finishedPlan / frameWidth	6
finishedPlan / frameDepth	10
overhangReference / from	готовая наружная грань фасада
overhangReference / facadeOutsideFrame	0.045
overhangReference / front	0.4
overhangReference / rear	0.3
overhangReference / side	0.3
overhangReference / inputFromAxes / low	0.42
overhangReference / inputFromAxes / high	0.42
overhangReference / inputFromAxes / start	0.42
overhangReference / inputFromAxes / end	0.52
insulation / wall	0.15
insulation / ceiling	0.2
insulation / floor	0.2
materialBasis / Название	Сухая сосна/ель, проверочные параметры для2сорта; сортность подтвердить

Площадка · принятые нормативные исходные

Регион, нормативная база и значения приняты из проекта; применимость требует подтверждения.

Параметр	Данные исходного отчёта
materialBasis / densityAssumed	450
materialBasis / E	10000
materialBasis / Fb	13
materialBasis / Ft	8
materialBasis / Fc	13
materialBasis / Fv	1.6
materialBasis / Примечание	Введённые параметры используются в частных проверках. Сортность, режим влажности, длительность, коэффициенты СП64, узлы и ползучесть требуют подтверждения.
materialBasis / source	https://api.faufcc.ru/api/assets/1943616b-204d-421c-988f-12eb0cf3a377/download
sources [1] / title	СП20 · официальный файл на сайте МЧС, редакция с изм.1-3
sources [1] / url	https://mchs.gov.ru/uploads/document/2025-04-18/8816d4293b285b2e72e149f6cea13cf2.pdf
sources [2] / title	СП50.13330.2024 · Росстандарт
sources [2] / url	https://protect.gost.ru/sp/details/5081dae9-9ee9-455f-80e8-d093d495361c
sources [3] / title	СП131.13330.2025 · Росстандарт
sources [3] / url	https://protect.gost.ru/sp/details/0634a74e-9f91-4571-82a8-b04c3a9b6c99
Допущения [1]	Основная коробка6×10м по наружным граням каркаса: короткий входной фасад6м находится внизу экранного плана, спальня слева. Веранда4×2м и свесы вынесены за габарит коробки. Общий ростверк дома и веранды; фасад выступает45мм.
Допущения [2]	Стены150мм, пол200мм, плоский потолок холодного чердака200мм по заданию. Расчётная зимняя пара+21/−26°C,RH40/80%; это принятый сценарий, не климатический год.
Допущения [3]	План помещений учитывает внутренние отделочные слои. Оборудование и мебель - геометрические резервы; модель, монтаж и сосредоточенные нагрузки уточняются.
Допущения [4]	Предел40кН на опору - допущение для геометрической схемы. Тип, длина, диаметр свай и морозное пучение требуют изысканий.
Допущения [5]	Для снега проверяются равномерные схемы и повышенные сценарии; местный занос у веранды и сход снега на вход не решены. Нужны снегозадержание и отдельное водоотведение.
Допущения [6]	Ставки в рублях - бюджетный пример без рыночной котировки; не коммерческое предложение.
roofRevision / baselineRevision	8
roofRevision / description	Вариант по пользовательскому примеру: непрерывные стропила, нижняя затяжка, верхний ригель и две внутренние стойки. Наружных коротких стоек поднятой пятки нет.
roofRevision / scheme	2D линейная рама EA/EI с реальными равномерными нагрузками, концевыми шарнирами затяжки/конька и осевыми внутренними стойками/ригелем. Локальный изгиб ригеля от собственного веса проверен отдельно.
roofRevision / wallHeight	3.1
roofRevision / partitionHeight	3.08
roofRevision / ceilingDrop	0.3
roofRevision / ceilingInsulation	200мм над потолочной обрешёткой, сквозные деревянные подвесы50×50. Доля мостиков12% сохранена как предварительное консервативное допущение в обоих слоях утепления.
roofRevision / scope	Частные проверки при неизменных нагрузках и E/F/rho; соединения, смятие, вырезы, податливость, пространственная устойчивость, нормативные сочетания и снег на нижней крыше не подтверждены.

Площадка · принятые нормативные исходные

Регион, нормативная база и значения приняты из проекта; применимость требует подтверждения.

Параметр	Данные исходного отчёта
roofRevision / sources [1]	https://awc.org/faq/what-is-the-difference-between-a-collar-tie-and-a-rafter-tie/
roofRevision / sources [2]	https://teachbooks.tudelft.nl/computational-modelling/structural_linear/space_frame.html
roofRevision / collarJoint / baselineRevision	9
roofRevision / collarJoint / connection	faceLap
roofRevision / collarJoint / member	upper collar only
roofRevision / collarJoint / section	50x100 upright
roofRevision / collarJoint / geometry	Один накладной ригель сбоку к широким граням стропил; высота100мм, торцы90°, длина вычисляется до кровельной плоскости с горизонтальным отступом25мм.
roofRevision / collarJoint / connectionsVerified	нет
roofRevision / collarJoint / scope	Площадь контакта,3Dсмещение, масса и раскрой учтены. N×e - только масштаб эксцентриситета, а не расчёт бокового изгиба или крепёжной группы. Гвозди, смятие, расщепление, кручение и податливость требуют проекта.
roofRevision / collarJoint / source	https://www.fao.org/4/s1250e/S1250E0f.htm
foundationRevision / description	Общий ростверк коробки6×10м и веранды у короткого фасада. Пять внутренних поперечных линий поY1.716667/3.358333/5/6.641667/8.283333м. Конёк и главные прогоны вдоль10м, лаги поперёк6м; стыки длинных пакетов только на реальных сваях.
foundationRevision / reference	Монтажная подача переработана по предоставленному пользователем примеру: раздельные планы ростверка/лаг, марки,местные спецификации,размерныецепи и узлы. Размеры/нагрузки чужого проекта не переносились.
foundationRevision / scope	Вертикальная сеть шарнирных пролётов; пространственная жёсткость,крепёж,горизонтальные нагрузки и совместные осадки не подтверждены.
floorSupportRevision / baselineRevision	10
floorSupportRevision / description	Под стенами вдоль лаг - отдельные продольные доски до реальных опор, поперёк - полноразмерные поперечные вставки. Все наружные и внутренние полосы стен проверены на геометрическое покрытие древесиной.
floorSupportRevision / deck	Существующая отметка условного настила35мм сохранена; материал и несущая способность настила не заданы.
floorSupportRevision / reference	П1.06 и схема опоры перегородки на перемычки из предоставленного эталонногоКР; размеры и крепёж эталона не копируются.
floorSupportRevision / scope	Собственный вес ненесущих перегородок передаётся на лаги и затем на опоры. Соединения, распределение через настил, совместная работа пакетов и нагрузки несущих стен от верхних конструкций требуют отдельного расчёта.
floorSupportRevision / source	https://www.pkb-titan.ru/upload/library/SP/SP%2031-105-2002.pdf
partitionHeadRevision / baselineRevision	11
partitionHeadRevision / userChoice	Поднять перегородки, потолок оставить
partitionHeadRevision / description	Все ненесущие перегородки привязаны к нижним затяжкам с принятым20мм зазором. Высота3.08м, потолок оставлен на прежней отметке.
partitionHeadRevision / ceiling	Отметки потолка и200мм утепления сохранены. Подвесы, рейки и поперечины показываются целым отдельным слоем.
partitionHeadRevision / coordination	Рейки вырезаны по полным полосам стен; их концы подвешены к реальным затяжкам или поперечинам между затяжками. Перегородки не поддерживают крышу и потолок по вертикали.
partitionHeadRevision / scope	Зазор20мм не является нормативной рекомендацией. Скользящие узлы, торцевые подвесы, локальные сосредоточенные реакции и поперечины, ползучесть, утепление/пароизоляция требуют расчёта.
partitionHeadRevision / sources [1]	https://www.woodworks.org/resources/detailing-non-bearing-wood-partition-walls-below-floor-or-roof-framing/

Площадка · принятые нормативные исходные

Регион, нормативная база и значения приняты из проекта; применимость требует подтверждения.

Параметр	Данные исходного отчёта
partitionHeadRevision / sources [2]	https://www.strongtie.com/resources/product-installers-guide/dtc-installation
variantOf / projectId	house-7306f7fb-28a5-4c11-9382-5599b388041d
variantOf / revision	3
variantOf / hash	9df975d9d45fa5c857c63b2a69a42c7bc563e5b43cc11d0e95e66432e48f4a87
shortEntryVariant / entryFacade	y=10;6m structural frame; bottom of screen plan
shortEntryVariant / leftReference	On the screen plan the entrance is at the bottom, bedroom is on the left (x-min side).
shortEntryVariant / description	Коробка6×10м, вход внизу, спальня слева. Увеличенная тёплая прихожая, отдельная гардеробная и компактный сервисный блок: техпомещение между санузлом и кухней.
shortEntryVariant / circulation	Вход→увеличенная прихожая→кухня-гостиная. Спальня, гардеробная, техпомещение и санузел имеют самостоятельные двери из общей зоны; транзита через спальню нет.
shortEntryVariant / scope	Исходные свойства древесины, нагрузки, принятая геотехническая способность опор и толщины150/200/200мм сохранены. Изменены геометрия и дополнительные опорные линии, затем повторно рассчитаны элементы/снег/раскрой/смета.
planView / yAxis	down
planView / entranceAt	bottom
planView / bedroomAt	left
layoutRevision / baseline / projectId	house-ebd217dd-797e-4047-9db6-620e095d1da5
layoutRevision / baseline / revision	1
layoutRevision / baseline / hash	fec674cf18f03886e5d9fc7cf197fad957c0920e8635b2709dc695d63b49c8d5
layoutRevision / request	Отдельная гардеробная, больше прихожая, кухня и санузел рядом с техпомещением
layoutRevision / scope	Изменены внутренние перегородки, двери и расстановка. Габарит, положение входа и спальни, основная кровля, ростверк/веранда, нагрузки, свойства древесины и утепление сохранены.
serviceCore / roomId	TECH
serviceCore / bathroomId	BATH
serviceCore / kitchenRoomId	LIVING
serviceCore / bathTechWallId	P-BATH-SOUTH
serviceCore / techKitchenWallId	P-TECH-SOUTH
serviceCore / kitchenWetFixtureIds [1]	SINK
serviceCore / kitchenWetFixtureIds [2]	DISHWASHER
serviceCore / Примечание	Общие перегородки и геометрическая близость оборудования. Трубопроводы, уклоны канализации, вентиляция, газовое оборудование, электрика и монтажные зазоры не спроектированы.

Фундамент · сравнение свайных систем

«-» означает, что значение не задано. Условный выбор не подтверждает грунт, сопротивление или размеры сваи.

Система	Статус	Rd, кН	Длина, м	Ø, мм	Условия и ограничения
Железобетонная забивная свая · 250×250 мм	Предварительный вариант · требует проверки	-	-	-	["250×250 мм - номинальный типоразмер; длина и сопротивление не назначены.", "Для передачи нагрузки через слабые слои на подтверждённый несущий слой; нужны площадка для установки и оценка вибрации."] Условия: ["Изыскания, расчёт сопротивления и осадок, подтверждение монтажа и узла оголовка.", "Профиль грунта неизвестен; длину и несущий слой нельзя получить из названия города или типа сваи."] Исключения: []
Стальная винтовая свая	Предварительный вариант · требует проверки	-	-	-	["В этой ограниченной модели рассматривается при подтверждённом плотном зернистом грунте; это не универсальная классификация применимости технологии.", "Нужны проект конкретного изделия, данные грунтов, контроль момента установки и программа испытаний/приёмки."] Условия: ["Изыскания, расчёт сопротивления и осадок, подтверждение монтажа и узла оголовка.", "Нет подтверждённого испытания конкретной сваи на этом участке: одобрение и сопротивление не выдаются.", "Профиль грунта неизвестен; длину и несущий слой нельзя получить из названия города или типа сваи."] Исключения: []

Фундамент · исходные выбора и исследования

Данные задания и сравнения систем, не подтверждённый геотехнический расчёт.

Параметр / вариант	Данные исходного отчёта
method	preliminary-technology-screening
certified	нет
maxDesignReaction	36.11143496742949
pileCount	29
demand / maxDesignReaction	36.11143496742949
demand / baselineMaxReaction	29.900261529529217
demand / governingCase / id	main150
demand / governingCase / Название	150% на основной крыше · чувствительность
demand / governingCase / kind	sensitivity
demand / pileCount	29
demand / unit	kN
demand / source	calculated-pile-reactions-and-explicit-snow-cases
demand / Примечание	Максимум базовой схемы и всех явно рассчитанных снеговых случаев, включая анализ чувствительности. Полный набор геотехнических воздействий и нормативных сочетаний не подтверждён.
site / soilProfile	unknown
site / vibrationSensitive	-
site / boulders	-
site / largeRigAccess	-
site / geotechnicalVerified	нет
capacityInput / value	40
capacityInput / unit	kN
capacityInput / Статус	assumed-example
capacityInput / evidenceReference	-
capacityInput / usedForCandidateApproval	нет
capacityInput / geotechnicalResistanceVerified	нет
capacityInput / Примечание	Введённая capacity - допущение/пример, а не доказательство сопротивления грунта или сваи.
provisionalChoice / Тип	-
provisionalChoice / id	-
provisionalChoice / Название	Технология свай не выбрана
provisionalChoice / Статус	unverified

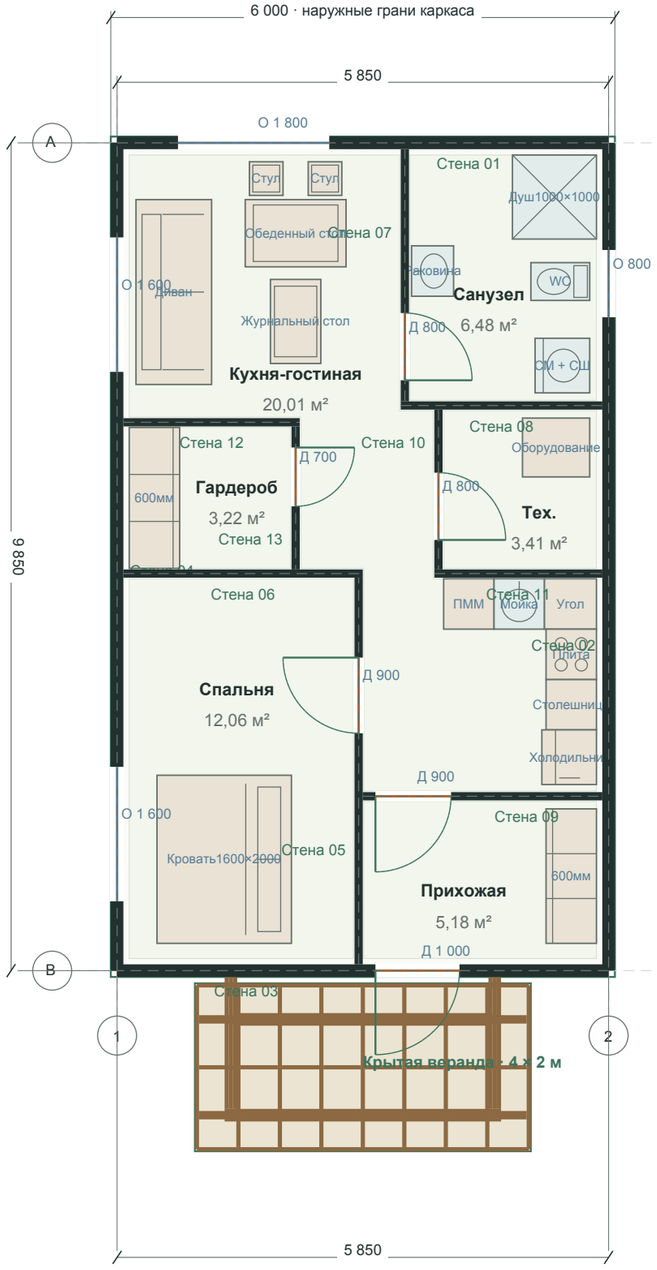
Фундамент · исходные выбора и исследования

Данные задания и сравнения систем, не подтверждённый геотехнический расчёт.

Параметр / вариант	Данные исходного отчёта
provisionalChoice / certified	нет
provisionalChoice / Основание выбора	Без изысканий для участка не выбираются тип, длина и сопротивление сваи. Международные технологические сценарии ниже даны только для сравнения; это не подбор изделия для Ногинска.
requiredInvestigations [1]	Инженерно-геологические выработки/зондирование до несущего слоя или скалы: мощности, прочность, валуны и уровень воды.
requiredInvestigations [2]	Расчёт сопротивления и осадок, группового эффекта, негативного трения, горизонтальных усилий и выдёргивания.
requiredInvestigations [3]	Морозное пучение, коррозионная агрессивность и требуемый срок службы.
requiredInvestigations [4]	Коммуникации, соседние фундаменты, вибрация и доступ/несущая способность рабочей площадки.
requiredInvestigations [5]	Подбор конкретной сваи, длины, монтажного критерия и программы испытаний/исполнительного контроля.
requiredInvestigations [6]	Расчёт узла свая-оголовок-ростверк, крепежа пакета и передачи горизонтальных сил.
sources [1] / id	ru-piles
sources [1] / title	СП24.13330.2021 · свайные фундаменты; полный расчёт в этом отборе не выполнен
sources [1] / url	https://protect.gost.ru/sp/details/1e90a34c-6379-4236-8256-38be93e29766
sources [2] / id	ru-investigations
sources [2] / title	СП47.13330.2016 · инженерные изыскания
sources [2] / url	https://protect.gost.ru/sp/details/43541aa6-a35d-430a-86ca-55600fb1b4ee
sources [3] / id	keller-helical
sources [3] / title	Keller: Helical piles (screw piles)
sources [3] / url	https://www.keller-na.com/expertise/techniques/helical-piles-screw-piles
sources [3] / scope	Soil information, monitored installation torque and load-testing/settlement verification; not Finnish design values.
Допущения [1]	Это качественный отбор технологии, не подбор длины, диаметра, сопротивления или стоимости.
Допущения [2]	Ни capacity проекта, ни флаг геологии, ни название населённого пункта не доказывают несущую способность.
Допущения [3]	При смене технологии фактическая схема свай, оголовков и распределение нагрузок требуют повторного проектирования.

План этажа 1

Размерные цепи - между осями стен; зелёный контур - наружная грань платформы. Размеры в мм, координаты и отметки в м.



1 этаж

Каркас · наружные грани
6,000 × 10,000 м

Контур по осям
57,62 м²

По осям без проёмов
57,62 м²

Платформа без проёмов
60,00 м²

Проёмы перекрытия
0,00 м²

Низ платформы
+0,920

Основание стены
+1,155

Номинальный верх
+4,255

О - окно; Д - дверь. Размеры между осями стен; платформа по наружным граням. Отметки относительно единого нуля модели. Лестница требует отдельного расчёта.

Пристройки · конструктивные варианты

Поддерживаемые варианты МСР и фактический состав текущей модели. Пристройки не включены в отапливаемую площадь дома.

01 · Открытая терраса

Открытый настил. Основание задаётся проектом: общее с домом либо самостоятельное. Кровля и остекление отсутствуют.

Поддерживается движком МСР.
В текущем выпуске геометрия этого варианта не задана.

02 · Крытая открытая веранда

Настил, стойки и односкатная кровля. Ростверк может быть общим с домом. Сток направлен от дома.

ЕСТЬ В ТЕКУЩЕЙ МОДЕЛИ

Крытая веранда · 4 × 2 м · 8,00 м²

03 · Холодная остеклённая веранда

Неотапливаемое остекление, каркас и кровля. Режим основания задаётся проектом. Тепловой контур дома сохраняется.

Поддерживается движком МСР.
В текущем выпуске геометрия этого варианта не задана.

ФАКТИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВЫПУСКА

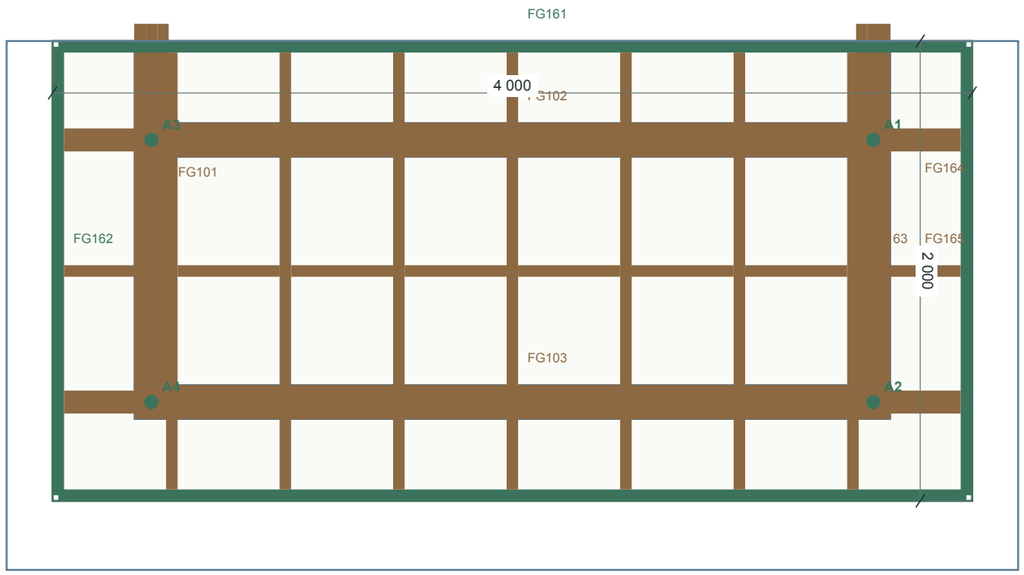
Крытая веранда · 4 × 2 м: 8,00 м²; опоры общей рамы: 4; физических досок: 67; панелей остекления: 0.

Количество и стоимость берутся только из заданной геометрии текущего проекта. Варианты без геометрии не получают вымышленные размеры, материалы или цену. Общие планы дома и отапливаемая площадь сохраняют самостоятельные границы.

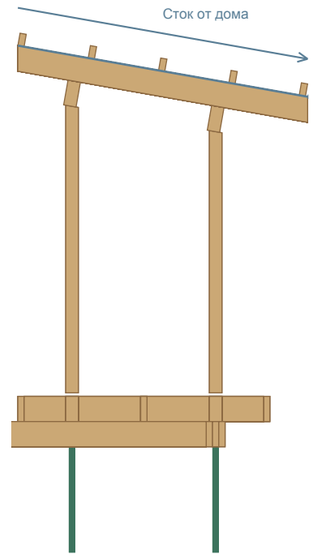
Пристройка · Крытая веранда · 4 × 2 м

Геометрия, опоры, кровля и остекление из отчёта. Древесина включена в общие FG / FP и раскрой ровно один раз.

ПЛАН · НАСТИЛ, ОБЩИЙ РОСТВЕРК И КРОВЛЯ



ПРОЕКЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОТ СТЕНЫ ДОМА



Общая рама продолжается в дом; целиком - на монтажном плане.

ФАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ОПОРЫ

ID / тип	VERANDA / coveredTerrace
Площадь настила / отметка	8,00 м² / +1,148 м
Доски / объём физических деталей	67 / 1,2837 м³
Сечения	50 × 200: 40 шт.; 100 × 200: 18 шт.; 100 × 100: 4 шт.; 50 × 100: 5 шт.
Общие опоры / глобальные Fd	4 / A1=13,54; A2=16,95; A3=13,55; A4=16,95 кН

СОСТАВ И ГРАНИЦЫ ПРОВЕРКИ

Кровля: есть; остекление: 0 панелей.

Открытая пристройка не увеличивает отапливаемую площадь дома.

Опоры, примыкание и отвод воды показаны по отчёту. Грунт, крепёж, анкеры, устойчивость и узлы влагоотвода требуют проектирования.

Показан компонент общей рамы. Реакции Fd взяты из канонического общего реестра свай. Смешанные балки ростверка учтены один раз в общей спецификации; здесь не добавляются к количеству досок пристройки.

Пристройка · проверки · Крытая веранда · 4 × 2 м

Частные проверки из модели; геотехника, крепёж и пространственная устойчивость не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение
Лаги пристройки: изгиб, срез и прогиб	Частная проверка выполнена	0,1065 / 1,0000	Шарнирные пролёты по реальным линиям общего ростверка, с фактическими консолями. Полное действие введённых нагрузок; крепления и устойчивость не подтверждены.
Стропила пристройки: частные проверки	Частная проверка выполнена	0,0910 / 1,0000	Стропило имеет две реальные опоры на самостоятельных стойках/балках, свободные концы и введённые снег/слои; крыша направлена от дома.
Обрешётка: локальные пролёты и консоли	Частная проверка выполнена	0,0830 / 1,0000	Рассмотрены крайние консоли на двух ближайших реальных стропилах и внутренние простые пролёты. Учтён поворот сечения: изгиб по обеим осям. Неразрезная работа и крепления требуют отдельного расчёта.
Стойки пристройки: сжатие и идеальный Euler	Частная проверка выполнена	0,0659 / 1,0000	Полная фактическая длина без скрытого раскрепления. Минимум FcA и идеального Euler - частный screen; несовершенства, изгиб от ветра и узлы не подтверждены.
Опорные балки крыши: изгиб/срез/прогиб	Частная проверка выполнена	0,6148 / 1,0000	Реальные стропильные реакции приложены к балкам между независимыми стойками; собственный вес балок добавлен один раз.
Баланс нагрузки пристройки в общем основании	Частная проверка выполнена	-0,0000 / 0,0000 кН	Слои и надземная древесина пристройки сформированы без повторной массы общего ростверка. Нагрузки передаются в каноническую общую сеть.
Реакции свай пристройки	Частная проверка выполнена	16,6377 / 40,0000 кН	Несущая способность задана пользователем; грунт, осадки, отрыв и горизонтальная работа не подтверждены.
Доступ из дома в пристройку	Не проверено	-	Существующий дверной проём попадает в интервал пристройки. Порог, направление полотна, гидроизоляция и несущая перемычка требуют проверки.
Цельные заготовки пристройки доб м	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000	Наращивание не создаёт опору. Длинные непрерывные элементы оставлены с явным превышением; ростверк имеет стыки только на своих сваях.
Снег, ветер и пространственная работа	Не проверено	-	Рассчитан только введённый равномерный снег на кровле; занос у высокой стены, сход снега с дома, подсос ветра и снег на полу под навесом требуют отдельных случаев.
Древесина наружной конструкции	Не проверено	-	Применены введённые свойства материала проекта. Влажностный режим, длительность нагрузки, защита от воды и пригодность расчётных сопротивлений для наружной службы отдельно не подтверждены.
Узлы пристройки в общей раме	Не проверено	-	Крепёж слоёв, оголовки, смятие, опорные блоки под стойками, раскрепление, анкеры и поперечная устойчивость не рассчитаны. Фартук не передаёт вертикальную нагрузку на дом.
Сток от дома	Не проверено	-	Моноскат направлен от стены к наружному желобу и трубам. Указаны геометрические трассы и нетто-длины; гидравлика, слив на грунт, обмерзание и примыкание фартука не рассчитаны.
Край платформы и наружные ступени	Не проверено	-	Перепад до принятого грунта требует ограждений и безопасного выхода. Их несущая способность и наружная лестница автоматически не подтверждены.

Проёмы · ведомость окон и дверей

Отступ измеряется вдоль локальной оси стены A → B. Конструктивные перемычки и опорные стойки - на фасадах каркаса.

ID проёма	Стена	Тип / этаж	От A, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Низ от основания стены, мм
D-ENTRY	Стена 03	Дверь / 1	1 775	1 000	2 100	0
D-THERMAL	Стена 09	Дверь / 1	151	900	2 100	0
D-BED	Стена 05	Дверь / 1	2 750	900	2 100	0
D-BATH	Стена 07	Дверь / 1	251	800	2 100	0
W-BED	Стена 04	Окно / 1	825	1 600	1 400	800
W-LIVING-SIDE	Стена 04	Окно / 1	7 125	1 600	1 400	800
W-LIVING-REAR	Стена 01	Окно / 1	725	1 800	1 400	800
W-BATH	Стена 02	Окно / 1	1 275	800	600	1 500
D-TECH	Стена 10	Дверь / 1	751	800	2 100	0
D-WARDROBE	Стена 13	Дверь / 1	251	700	2 100	0

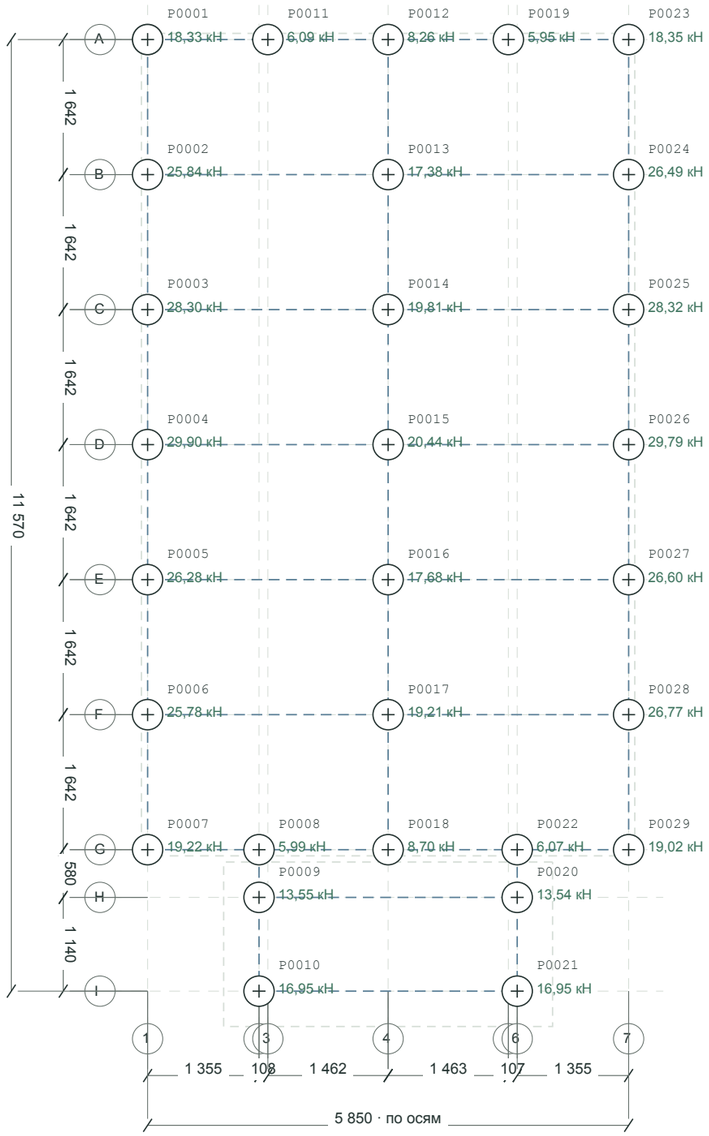
Помещения · экспликация

Площади из отчёта; чистые габариты - между гранями полигонов помещений. Расстановка мебели не добавляет расчётную массу.

ID	Этаж	Наименование	Площадь, м²	Чистые габариты, м
LIVING	1	Кухня-гостиная	20,008	Непрямоугольная форма · см. полигон на плане
ENTRY	1	Тёплая прихожая	5,175	2,769 × 1,869
TECH	1	Техпомещение	3,414	1,819 × 1,877
BATH	1	Ванная / WC / постирочная	6,477	2,219 × 2,919
BED	1	Спальня	12,061	2,669 × 4,519
WARDROBE	1	Гардеробная	3,218	1,919 × 1,677

Свайное поле

Положение и расчётные реакции по модели. Несущая способность грунта не подтверждена геологией.



РЕАКЦИИ И ОПОРЫ

Свай
29

Сумма Fd
545,550 кН

Макс. реакция
29,900 кН

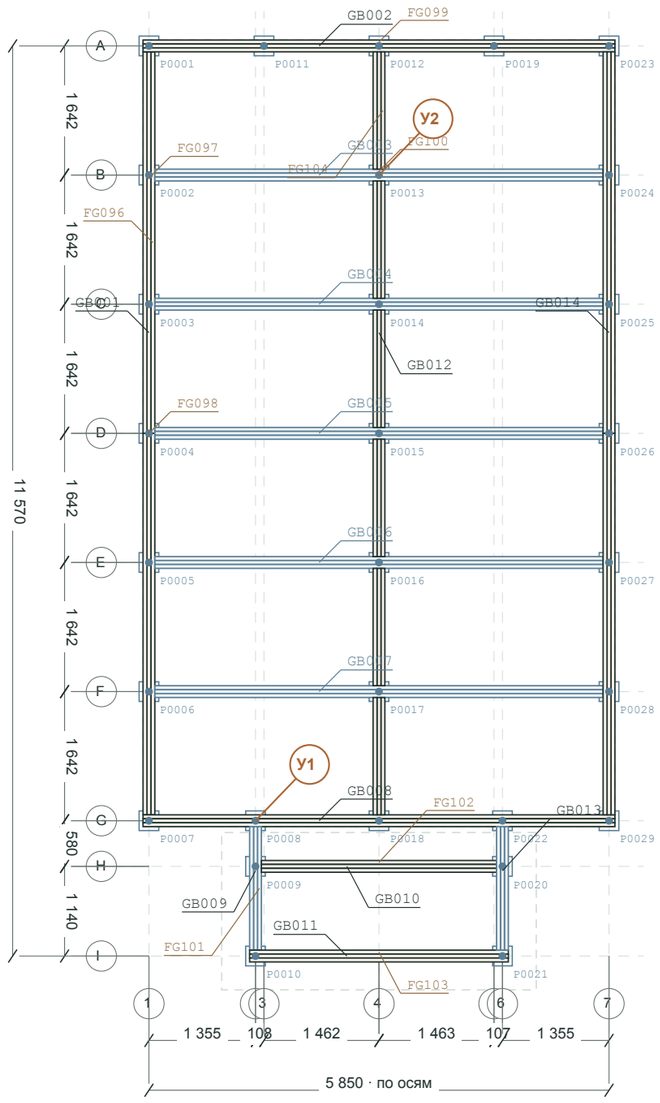
Заданная способность
40,00 кН

Оголовок
250 мм

Реакции рассчитаны по ростверку. Принятая способность сваи требует геологии, проверки выбранной системы и погружения.

Ростверк · монтажный план общей рамы

Фактические доски пакетов, опоры и поперечные связи. Размеры между опорными осями в мм; отметки в м.



ДОСКИ ОБЩЕГО РОСТВЕРКА

Марка	b × h	Lзаг, мм	Шт.	V, м³
FG096	50 × 200	4 850	8	0,388
FG097	50 × 200	3 208	4	0,128
FG098	50 × 200	3 283	2	0,066
FG099	50 × 200	6 000	6	0,360
FG100	50 × 200	5 700	15	0,855
FG101	50 × 200	1 570	6	0,094
FG102	50 × 200	2 990	3	0,090
FG103	50 × 200	3 290	3	0,099
FG104	50 × 200	1 492	18	0,269

65 физических досок · 2,348 м³

СХЕМА И МАРКИ

- Пакеты продольных балок
- Поперечные связи / продолжения к веранде
- Оголовки и общие IDs свай
- FG - геометрия отдельной доски

14 балок · 5 поперечных связей · 29 опор.
Общий габарит дома по наружным граням каркаса - по архитектурному плану; на этом листе размеры между опорными осями.

Низ пакета / оголовки +0,720 м
Верх общего ростверка +0,920 м

У1 / У2 - фактические опорные сопряжения на следующем листе. Сборка пакетов, крепёж, анкеры и смятие в узлах требуют расчёта.

Каждая линия доски - фактический физический элемент. Стыки показаны торцами досок; их подробная раскладка по слоям - далее. Одна общая рама и один реестр опор дома и присоединённой веранды.

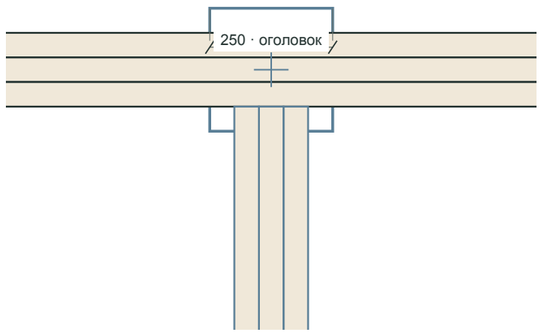
Ростверк · опорные сопряжения общей рамы

У-марки привязаны к узлам монтажного плана. Показаны фактические тела и отметки; крепёж и передача усилий через узел не рассчитаны.

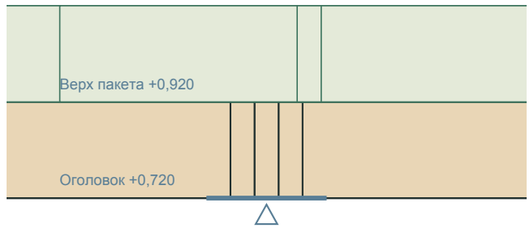
У1 · Общая рама дома и веранды

GJ-P0008 · P0008 · GB008 / GB009

ПЛАН · ФАКТИЧЕСКИЕ ГРАНИ ДОСОК



ПРОЕКЦИЯ ВДОЛЬ ГЛАВНОЙ БАЛКИ



Плоскость оголовка показана по отметке;
толщина металла и анкер не назначены.

Доски на узле: FG099, FG101. Точные IDs / слои / торцы - CSV и раскладка пакетов.

GB008: 3 × 50 × 200 мм

GB009: 3 × 50 × 200 мм

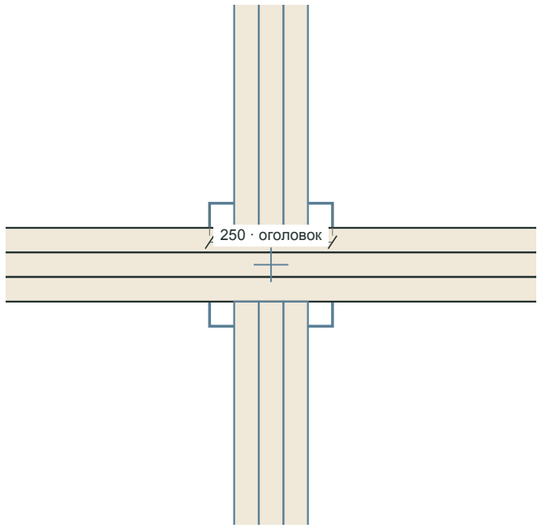
Настил дома +1,155 / веранды +1,148 м · разница 7 мм.

СХЕМА ГЕОМЕТРИИ. Крепёж пакета, смятие, анкеры, влагозащита и фактическая передача усилий через сопряжение не подтверждены.

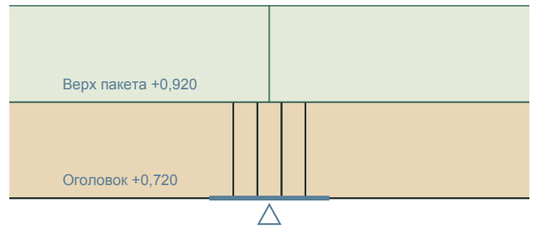
У2 · Поперечная связь на опоре

GJ-P0013 · P0013 · GB003 / GB012

ПЛАН · ФАКТИЧЕСКИЕ ГРАНИ ДОСОК



ПРОЕКЦИЯ ВДОЛЬ ГЛАВНОЙ БАЛКИ



Плоскость оголовка показана по отметке;
толщина металла и анкер не назначены.

Доски на узле: FG100, FG104. Точные IDs / слои / торцы - CSV и раскладка пакетов.

GB003: 3 × 50 × 200 мм

GB012: 3 × 50 × 200 мм

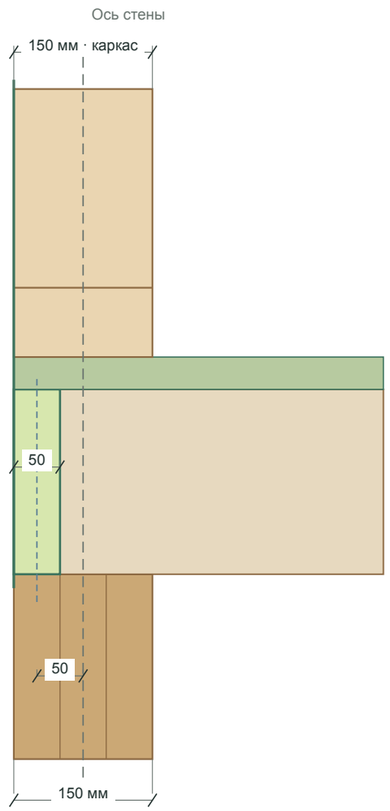
СХЕМА ГЕОМЕТРИИ. Крепёж пакета, смятие, анкеры, влагозащита и фактическая передача усилий через сопряжение не подтверждены.

Платформа, каркас и ростверк · наружные грани

Размеры по фактической геометрии отчёта. Совпадение граней и полоса опирания не подтверждают расчёт соединений.

1 · Над ростверком

Стена 02 · FC-L1-E2



rim 50 × 200 мм
Лага: фрагмент
Настил: +1,155

Опорный верх +0,920

Совпадают наружные грани каркаса, платформы и rim.
Ось rim смещена кнаружи на 50 мм. Надбалочный слой по отметкам: 35 мм.

Выпуск ростверка 0 мм соответствует разнице ширин пакета и каркаса.

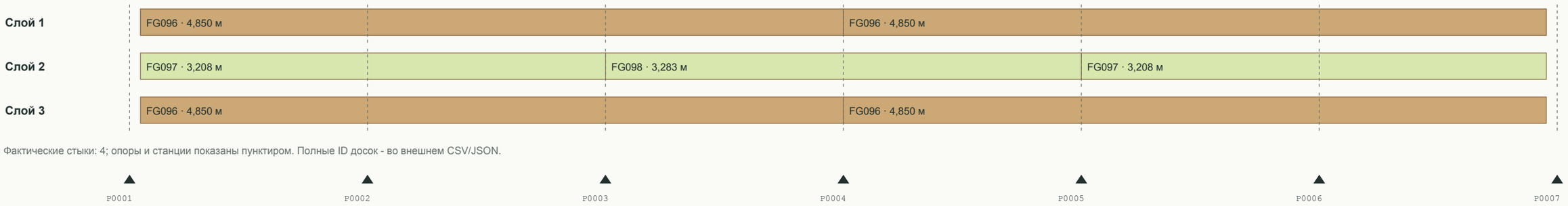
Проверена геометрия граней и полосы опирания. Смятие, поперечный момент, крепёж, угловые контакты и влагозащита не рассчитаны. Наружные слои фасада здесь не показаны.

Смещение rim и выпуск ростверка читаются от указанных осей/граней. Состав настила - по листам ограждений; капельник и мембраны требуют рабочего узла.

Ростверк · раскладка пакетов по слоям

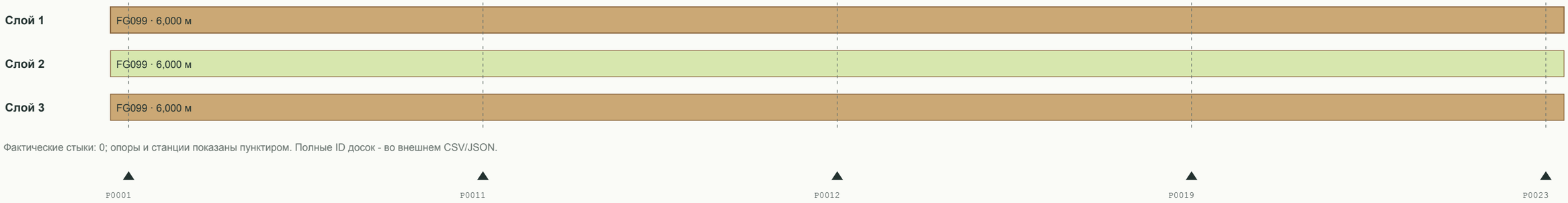
Только фактические доски и стыки из модели; длина исходной доски 6 000 мм.

GB001 / 9,850 м / 3 слоя



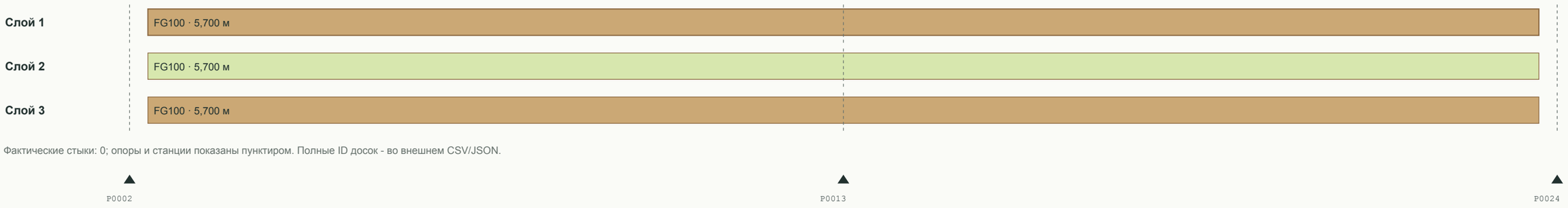
Фактические стыки: 4; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

GB002 / 5,850 м / 3 слоя



Фактические стыки: 0; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

GB003 / 5,850 м / 3 слоя

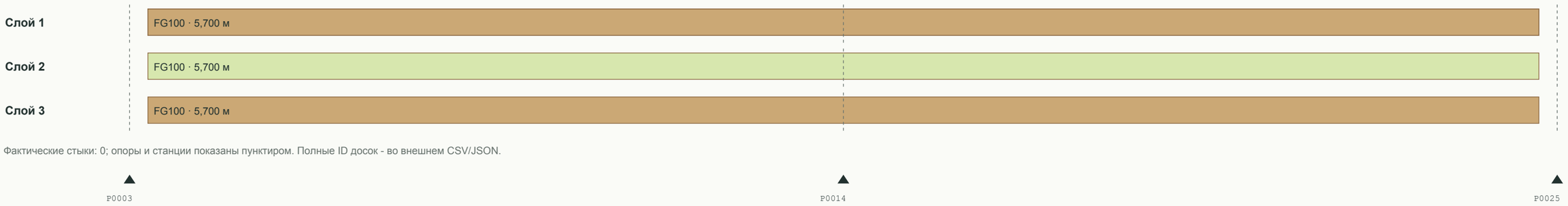


Фактические стыки: 0; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

Ростверк · раскладка пакетов по слоям

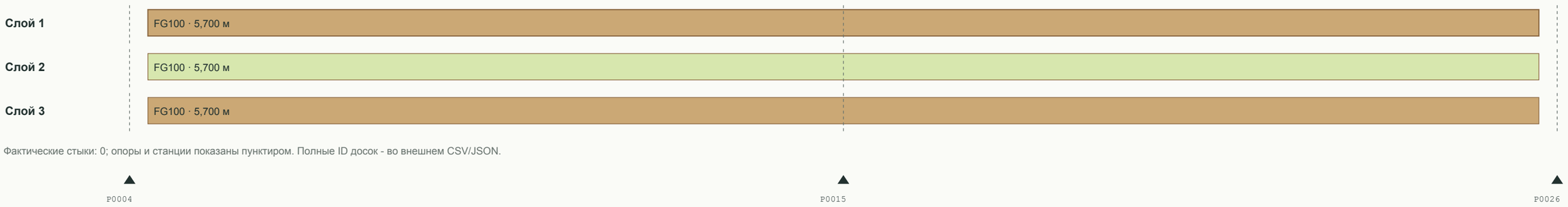
Только фактические доски и стыки из модели; длина исходной доски 6 000 мм.

GB004 / 5,850 м / 3 слоя



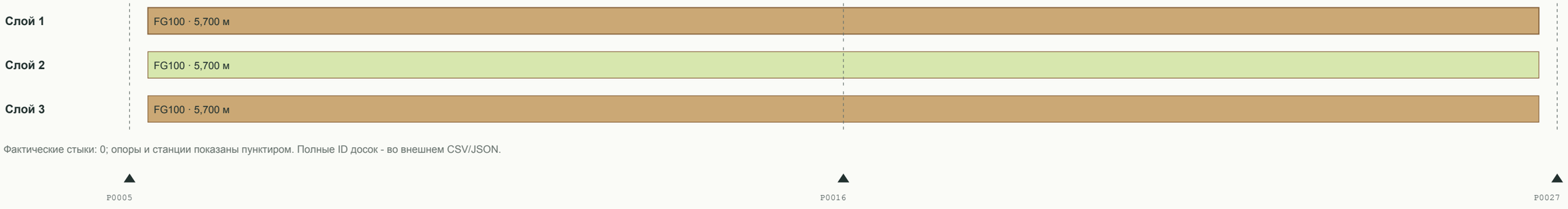
Фактические стыки: 0; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

GB005 / 5,850 м / 3 слоя



Фактические стыки: 0; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

GB006 / 5,850 м / 3 слоя

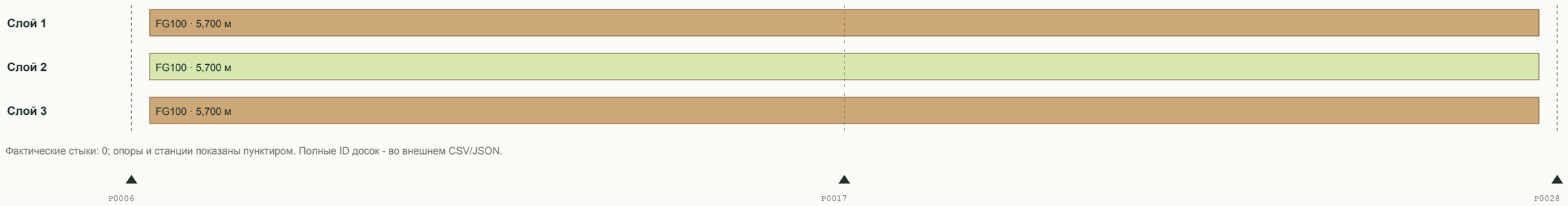


Фактические стыки: 0; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

Ростверк · раскладка пакетов по слоям

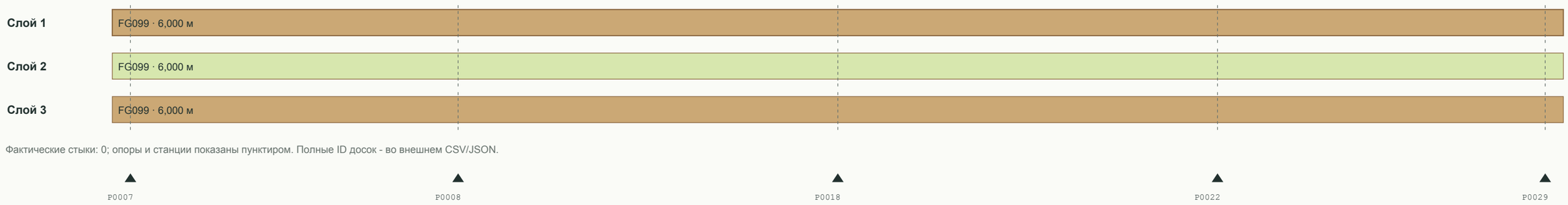
Только фактические доски и стыки из модели; длина исходной доски 6 000 мм.

GB007 / 5,850 м / 3 слоя



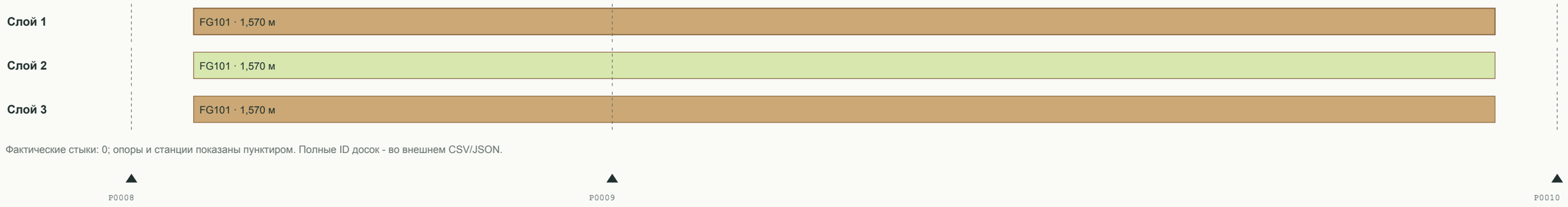
Фактические стыки: 0; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

GB008 / 5,850 м / 3 слоя



Фактические стыки: 0; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

GB009 / 1,720 м / 3 слоя

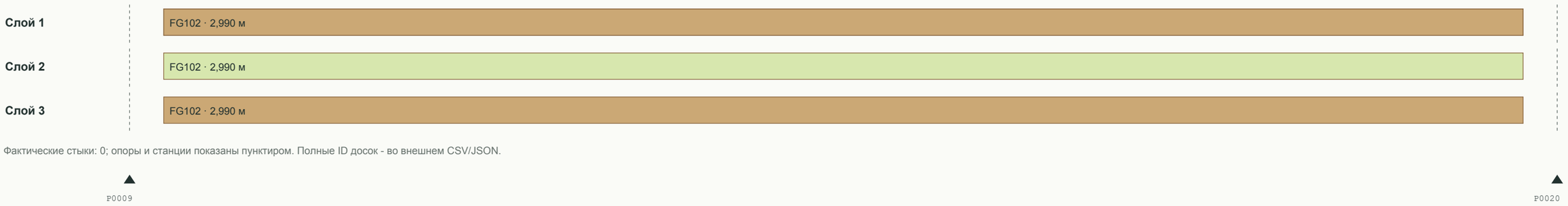


Фактические стыки: 0; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

Ростверк · раскладка пакетов по слоям

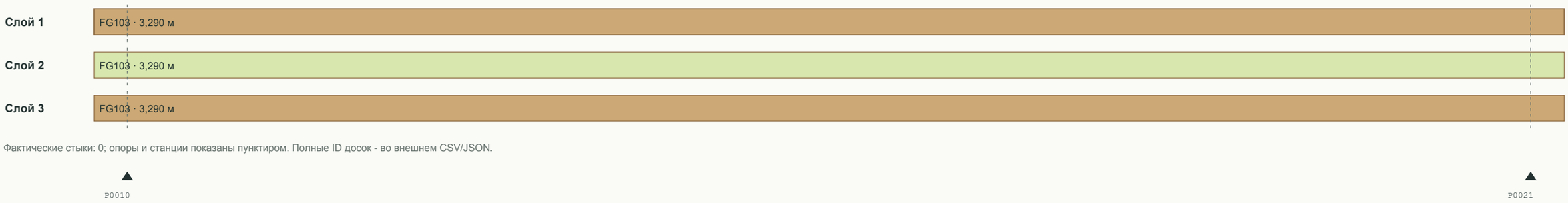
Только фактические доски и стыки из модели; длина исходной доски 6 000 мм.

GB010 / 3,140 м / 3 слоя



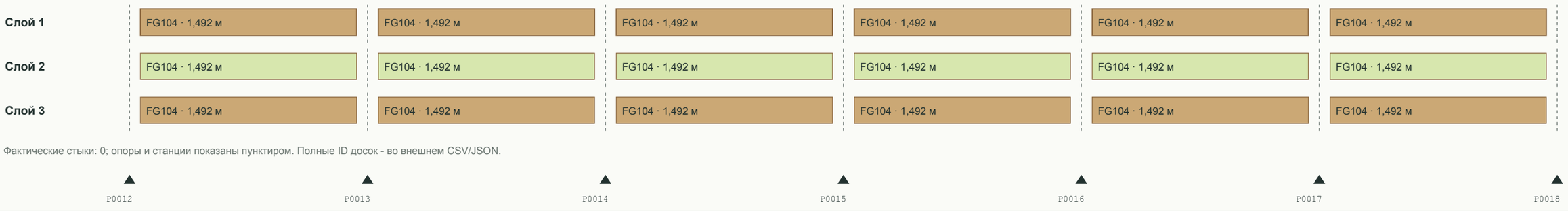
Фактические стыки: 0; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

GB011 / 3,140 м / 3 слоя



Фактические стыки: 0; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

GB012 / 9,850 м / 3 слоя

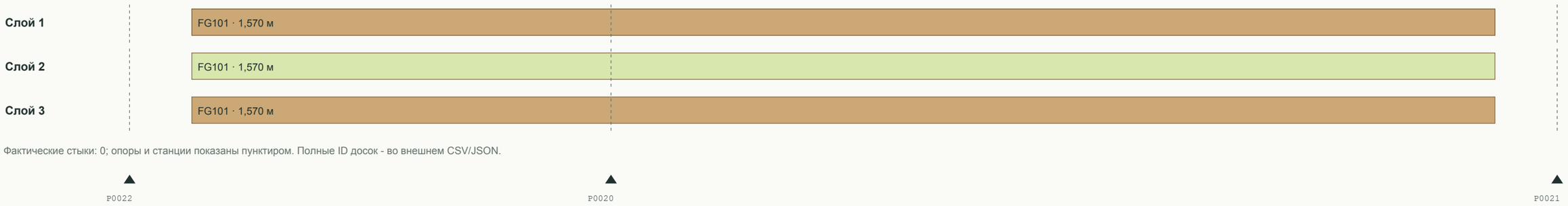


Фактические стыки: 0; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

Ростверк · раскладка пакетов по слоям

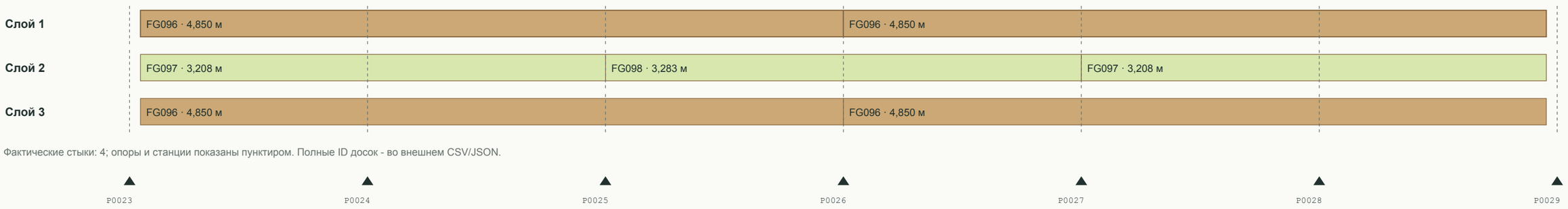
Только фактические доски и стыки из модели; длина исходной доски 6 000 мм.

GB013 / 1,720 м / 3 слоя



Фактические стыки: 0; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

GB014 / 9,850 м / 3 слоя



Фактические стыки: 4; опоры и станции показаны пунктиром. Полные ID досок - во внешнем CSV/JSON.

Ростверк · пролёты и частные проверки

Сборка пакета, оголовки, анкеры и грунт отдельно не рассчитаны.

Пролёт	Опоры	L, м	Fd, кН	Fk, кН	σm, МПа	τ, МПа	f / flim, мм	η	Результат
GB001-S001	P0001 / P0002	1,642	23,059	18,120	4,696	0,751	0,892 / 5,472	0,470	Частная проверка выполнена
GB001-S002	P0002 / P0003	1,642	24,483	19,372	4,484	0,625	1,066 / 5,472	0,391	Частная проверка выполнена
GB001-S003	P0003 / P0004	1,642	19,898	16,095	5,161	0,502	0,977 / 5,472	0,397	Частная проверка выполнена
GB001-S004	P0004 / P0005	1,642	19,523	15,754	5,137	0,421	0,986 / 5,472	0,395	Частная проверка выполнена
GB001-S005	P0005 / P0006	1,642	24,457	19,348	4,529	0,620	1,072 / 5,472	0,387	Частная проверка выполнена
GB001-S006	P0006 / P0007	1,642	24,024	18,860	4,550	0,812	0,879 / 5,472	0,507	Частная проверка выполнена
GB002-S001	P0001 / P0011	1,462	6,296	5,303	1,191	0,158	0,227 / 4,875	0,098	Частная проверка выполнена
GB002-S002	P0011 / P0012	1,462	6,182	5,199	1,177	0,155	0,226 / 4,875	0,097	Частная проверка выполнена
GB002-S003	P0012 / P0019	1,462	5,946	4,984	1,142	0,150	0,218 / 4,875	0,094	Частная проверка выполнена
GB002-S004	P0019 / P0023	1,463	6,096	5,121	1,131	0,153	0,217 / 4,875	0,096	Частная проверка выполнена
GB003-S001	P0002 / P0013	2,925	11,740	9,199	5,201	0,295	3,621 / 9,750	0,400	Частная проверка выполнена
GB003-S002	P0013 / P0024	2,925	11,837	9,288	5,227	0,296	3,642 / 9,750	0,402	Частная проверка выполнена
GB004-S001	P0003 / P0014	2,925	11,480	8,963	4,965	0,288	3,439 / 9,750	0,382	Частная проверка выполнена
GB004-S002	P0014 / P0025	2,925	11,505	8,985	4,978	0,288	3,448 / 9,750	0,383	Частная проверка выполнена
GB005-S001	P0004 / P0015	2,925	15,373	11,845	4,685	0,321	3,281 / 9,750	0,360	Частная проверка выполнена
GB005-S002	P0015 / P0026	2,925	15,369	11,843	4,691	0,321	3,284 / 9,750	0,361	Частная проверка выполнена
GB006-S001	P0005 / P0016	2,925	10,894	8,430	4,739	0,273	3,256 / 9,750	0,365	Частная проверка выполнена
GB006-S002	P0016 / P0027	2,925	10,881	8,418	4,738	0,273	3,255 / 9,750	0,364	Частная проверка выполнена
GB007-S001	P0006 / P0017	2,925	11,934	9,375	5,290	0,300	3,692 / 9,750	0,407	Частная проверка выполнена
GB007-S002	P0017 / P0028	2,925	11,937	9,379	5,290	0,301	3,692 / 9,750	0,407	Частная проверка выполнена
GB008-S001	P0007 / P0008	1,355	6,076	5,103	0,959	0,158	0,159 / 4,517	0,099	Частная проверка выполнена
GB008-S002	P0008 / P0018	1,570	5,873	4,918	1,275	0,154	0,281 / 5,233	0,098	Частная проверка выполнена
GB008-S003	P0018 / P0022	1,570	6,216	5,230	1,279	0,166	0,284 / 5,233	0,104	Частная проверка выполнена
GB008-S004	P0022 / P0029	1,355	5,902	4,945	0,951	0,158	0,157 / 4,517	0,098	Частная проверка выполнена
GB009-S001	P0008 / P0009	0,580	1,516	1,161	0,008	0,002	0,000 / 1,933	0,001	Частная проверка выполнена
GB009-S002	P0009 / P0010	1,140	9,427	7,098	0,522	0,084	0,053 / 3,800	0,053	Частная проверка выполнена
GB010-S001	P0009 / P0020	3,140	17,845	13,388	5,032	0,301	3,861 / 10,467	0,387	Частная проверка выполнена
GB011-S001	P0010 / P0021	3,140	21,326	16,008	5,036	0,302	3,861 / 10,467	0,387	Частная проверка выполнена
GB012-S001	P0012 / P0013	1,642	4,874	4,010	1,510	0,136	0,302 / 5,472	0,116	Частная проверка выполнена
GB012-S002	P0013 / P0014	1,642	6,632	5,608	1,770	0,186	0,358 / 5,472	0,136	Частная проверка выполнена

Ростверк · пролёты и частные проверки

Сборка пакета, оголовки, анкеры и грунт отдельно не рассчитаны.

Пролёт	Опоры	L, м	Fd, кН	Fk, кН	σm, МПа	τ, МПа	f / flim, мм	η	Результат
GB012-S003	P0014 / P0015	1,642	7,345	6,256	1,782	0,231	0,378 / 5,472	0,145	Частная проверка выполнена
GB012-S004	P0015 / P0016	1,642	8,549	7,351	1,827	0,244	0,418 / 5,472	0,152	Частная проверка выполнена
GB012-S005	P0016 / P0017	1,642	7,636	6,521	2,191	0,224	0,474 / 5,472	0,169	Частная проверка выполнена
GB012-S006	P0017 / P0018	1,642	5,170	4,279	1,577	0,144	0,320 / 5,472	0,121	Частная проверка выполнена
GB013-S001	P0022 / P0020	0,580	1,511	1,156	0,008	0,002	0,000 / 1,933	0,001	Частная проверка выполнена
GB013-S002	P0020 / P0021	1,140	9,427	7,098	0,522	0,084	0,053 / 3,800	0,053	Частная проверка выполнена
GB014-S001	P0023 / P0024	1,642	23,257	18,300	4,697	0,756	0,897 / 5,472	0,473	Частная проверка выполнена
GB014-S002	P0024 / P0025	1,642	26,561	21,261	4,692	0,703	1,126 / 5,472	0,439	Частная проверка выполнена
GB014-S003	P0025 / P0026	1,642	18,344	14,682	5,107	0,425	0,964 / 5,472	0,393	Частная проверка выполнена
GB014-S004	P0026 / P0027	1,642	19,401	15,643	5,146	0,420	0,987 / 5,472	0,396	Частная проверка выполнена
GB014-S005	P0027 / P0028	1,642	25,922	20,679	4,806	0,660	1,153 / 5,472	0,412	Частная проверка выполнена
GB014-S006	P0028 / P0029	1,642	23,826	18,680	4,449	0,810	0,851 / 5,472	0,506	Частная проверка выполнена

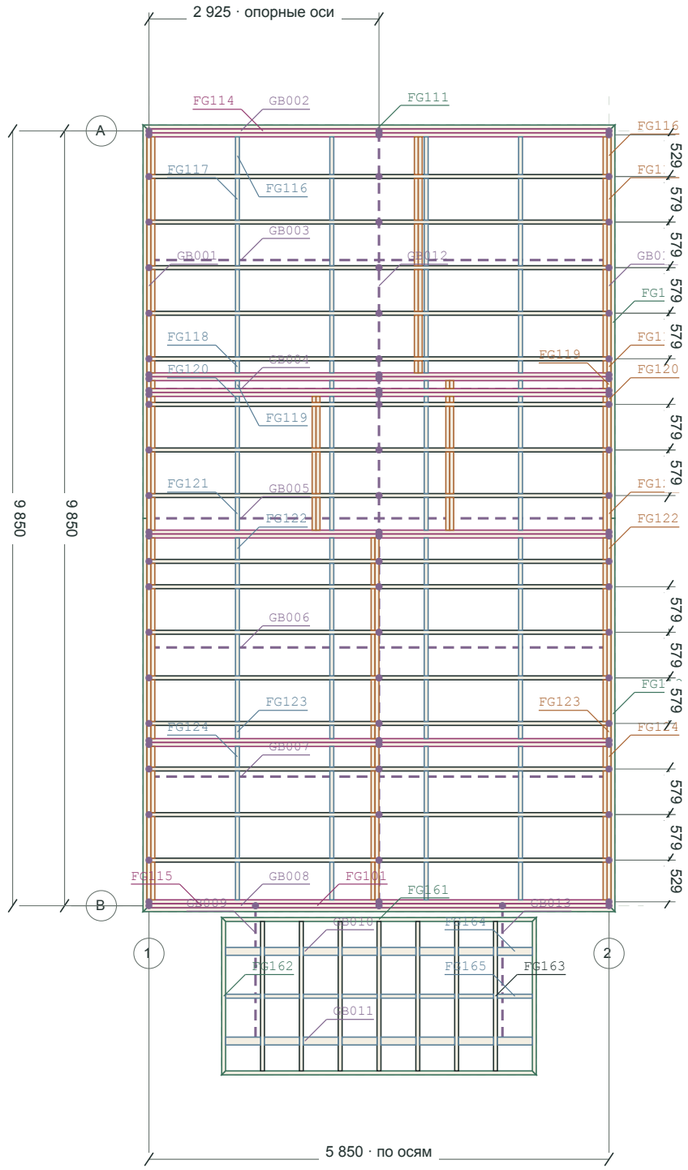
Ведомость свай и реакций

Реакция сваи не является подтверждением её геотехнической несущей способности.

Свая	X, м	Y, м	Fd, кН	Fk, кН	η	Оголовок, мм	Статус модели
P0001	0,075	0,075	18,333	14,517	0,458	250	Частная проверка выполнена
P0002	0,075	1,717	25,841	20,438	0,646	250	Частная проверка выполнена
P0003	0,075	3,358	28,302	22,587	0,708	250	Частная проверка выполнена
P0004	0,075	5,000	29,900	23,770	0,748	250	Частная проверка выполнена
P0005	0,075	6,642	26,285	20,753	0,657	250	Частная проверка выполнена
P0006	0,075	8,283	25,776	20,418	0,644	250	Частная проверка выполнена
P0007	0,075	9,925	19,224	15,169	0,481	250	Частная проверка выполнена
P0008	1,430	9,925	5,990	5,022	0,150	250	Частная проверка выполнена
P0009	1,430	10,505	13,545	10,188	0,339	250	Частная проверка выполнена
P0010	1,430	11,645	16,949	12,737	0,424	250	Частная проверка выполнена
P0011	1,537	0,075	6,088	5,114	0,152	250	Частная проверка выполнена
P0012	3,000	0,075	8,264	6,941	0,207	250	Частная проверка выполнена
P0013	3,000	1,717	17,382	13,847	0,435	250	Частная проверка выполнена
P0014	3,000	3,358	19,809	16,054	0,495	250	Частная проверка выполнена
P0015	3,000	5,000	20,436	16,594	0,511	250	Частная проверка выполнена
P0016	3,000	6,642	17,679	14,117	0,442	250	Частная проверка выполнена
P0017	3,000	8,283	19,208	15,507	0,480	250	Частная проверка выполнена
P0018	3,000	9,925	8,696	7,305	0,217	250	Частная проверка выполнена
P0019	4,462	0,075	5,946	4,985	0,149	250	Частная проверка выполнена
P0020	4,570	10,505	13,545	10,187	0,339	250	Частная проверка выполнена
P0021	4,570	11,645	16,949	12,737	0,424	250	Частная проверка выполнена
P0022	4,570	9,925	6,074	5,099	0,152	250	Частная проверка выполнена
P0023	5,925	0,075	18,351	14,534	0,459	250	Частная проверка выполнена
P0024	5,925	1,717	26,487	21,025	0,662	250	Частная проверка выполнена
P0025	5,925	3,358	28,319	22,603	0,708	250	Частная проверка выполнена
P0026	5,925	5,000	29,786	23,666	0,745	250	Частная проверка выполнена
P0027	5,925	6,642	26,596	21,036	0,665	250	Частная проверка выполнена
P0028	5,925	8,283	26,771	21,323	0,669	250	Частная проверка выполнена
P0029	5,925	9,925	19,020	14,983	0,475	250	Частная проверка выполнена

Перекрытие этажа 1 · монтажный план лаг

Фактические лаги, обвязка, распорки и опорные линии. Марки FG связывают план с ведомостью и полной картой 6 м.



ДОСКИ ПЛАТФОРМЫ И НАСТИЛА

Марка	b × h	Lзаг, мм	Шт.	V, м³
FG101	50 × 200	1 570	2	0,031
FG111	50 × 200	6 000	2	0,119
FG112	50 × 200	5 000	2	0,100
FG113	50 × 200	5 000	2	0,100
FG114	50 × 200	2 950	54	1,593
FG115	50 × 200	1 380	2	0,028
FG116	50 × 200	479	20	0,096
FG117	50 × 200	529	114	0,604
FG118	50 × 200	153	10	0,015
FG119	50 × 200	100	10	0,010
FG120	50 × 200	76	12	0,009
FG121	50 × 200	415	12	0,050

Ещё 8 марок: полная ведомость FG и CSV.

317 физических досок · 3,279 м³

МОНТАЖНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Рядовые лаги
- Лаги под основаниями стен
- Вставки под стенами
- Обвязка по наружному контуру
- Распорки / вкладыши
- Обрамление проёмов
- Нижележащие опорные балки

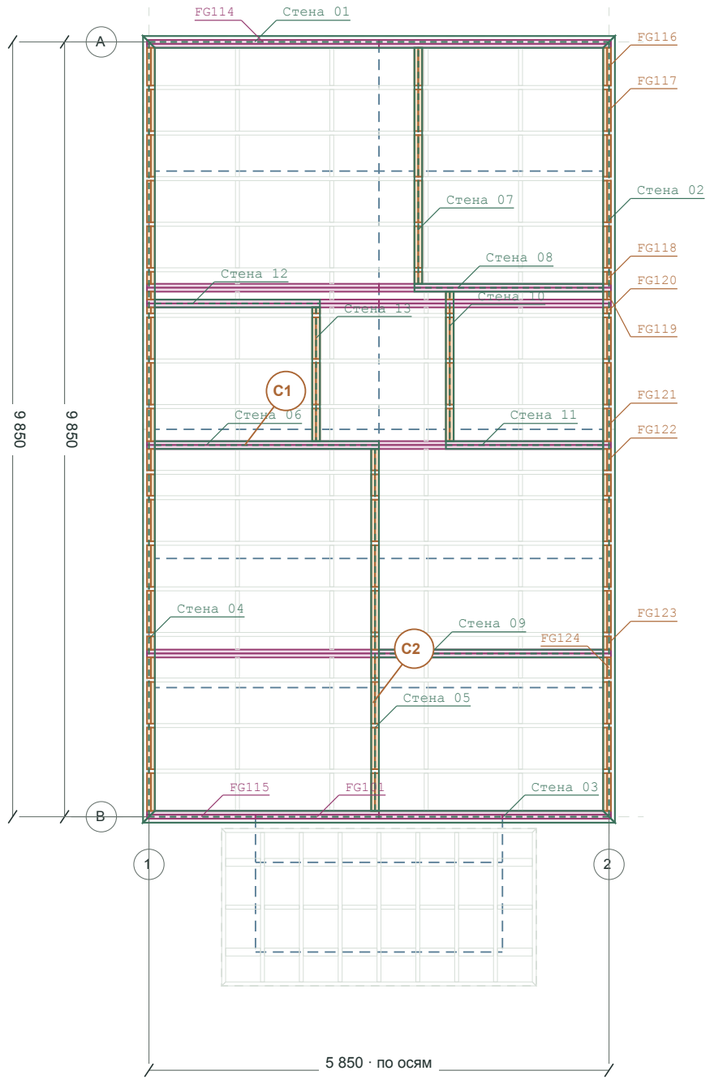
Лаг дома: 58; опорных линий: 14. Базовый шаг сетки: 579,4 мм. Наибольший пролёт по опорным осям: 2,925 м.

Точки на балках - расчётные опорные станции. Контакт досок, передача через поперечный узел и крепёж подтверждаются отдельно. Распорка не считается вертикальной опорой лаги.

Показаны физические грани досок; FG подписаны по группам и ролям. Размеры - по осям лаг; мелкие интервалы внутри пакетов вынесены в узлы. Общий габарит - по осям наружных стен. Точная привязка деталей, опор и торцов - CSV.

Опирание стен на платформу · этаж 1

Оси и основания стен поверх фактических лаг и вставок. Геометрическое покрытие не подтверждает несущую способность и соединения.



ОСНОВАНИЯ СТЕН · ПО ГЕОМЕТРИИ

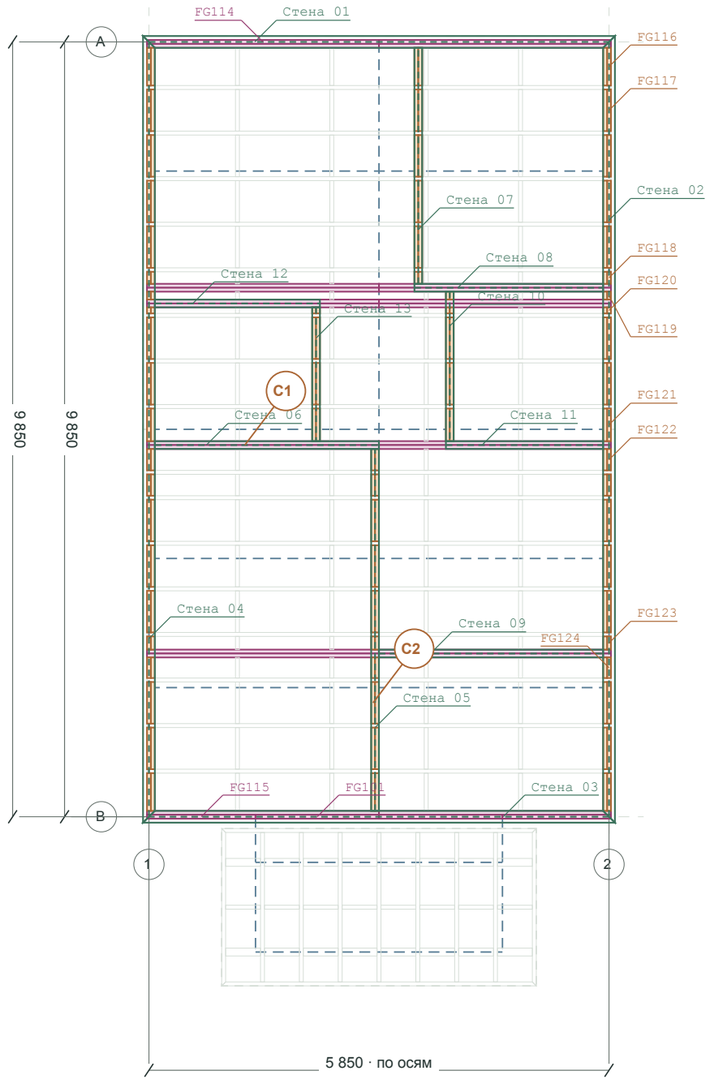
Стена / тип	Направление	Детали / группы FG	Покрытие
Стена 01 Наружная	Вдоль лаг	Лаг: 4; вставок: 0 FG111, FG114 ×4	100,0% Геом. полно
Стена 02 Наружная	Поперёк лаг	Лаг: 28; вставок: 42 FG112, FG113, FG114 ×27, FG115, FG116 ×4, FG117 ×22, FG118 ×2, FG119 ×2, FG120 ×2, FG121 ×2, FG122 ×4, FG123 ×2, FG124 ×2	100,0% Геом. полно
Стена 03 Наружная	Вдоль лаг	Лаг: 6; вставок: 0 FG101 ×2, FG111, FG114 ×2, FG115 ×2	100,0% Геом. полно
Стена 04 Наружная	Поперёк лаг	Лаг: 28; вставок: 42 FG112, FG113, FG114 ×27, FG115, FG116 ×4, FG117 ×22, FG118 ×2, FG119 ×2, FG120 ×2, FG121 ×2, FG122 ×4, FG123 ×2, FG124 ×2	100,0% Геом. полно
Стена 05 Перегородка	Поперёк лаг	Лаг: 11; вставок: 20 FG114 ×11, FG116 ×2, FG117 ×10, FG122 ×4, FG123 ×2, FG124 ×2	100,0% Геом. полно
Стена 06 Перегородка	Вдоль лаг	Лаг: 2; вставок: 0 FG114 ×2	100,0% Геом. полно
Стена 07 Перегородка	Поперёк лаг	Лаг: 6; вставок: 12 FG114 ×6, FG116 ×2, FG117 ×8, FG118 ×2	100,0% Геом. полно
Стена 08 Перегородка	Вдоль лаг	Лаг: 2; вставок: 0 FG114 ×2	100,0% Геом. полно
Стена 09 Перегородка	Вдоль лаг	Лаг: 4; вставок: 0 FG114 ×4	100,0% Геом. полно
Стена 10 Перегородка	Поперёк лаг	Лаг: 7; вставок: 10 FG114 ×7, FG117 ×4, FG119 ×2, FG120 ×2, FG121 ×2	100,0% Геом. полно

Лаги под стенами
Вставки под стенами
Основание / ось стены
Нижняя опорная линия

Покрытие - доля полосы основания стены над древесиной каркаса. Условный настил 35 мм остаётся между обвязкой стены и лагами: материал и несущая способность не заданы. Вставки не являются дополнительными опорами лаг; сечения и узлы требуют проверки.

Опирание стен на платформу · этаж 1 · продолжение

Оси и основания стен поверх фактических лаг и вставок. Геометрическое покрытие не подтверждает несущую способность и соединения.



ОСНОВАНИЯ СТЕН · ПО ГЕОМЕТРИИ

Стена / тип	Направление	Детали / группы FG	Покрытие
Стена 11 Перегородка	Вдоль лаг	Лаг: 2; вставок: 0 FG114 ×2	100,0% Геом. полно
Стена 12 Перегородка	Вдоль лаг	Лаг: 2; вставок: 0 FG114 ×2	100,0% Геом. полно
Стена 13 Перегородка	Поперёк лаг	Лаг: 5; вставок: 8 FG114 ×5, FG117 ×4, FG120 ×2, FG121 ×2	100,0% Геом. полно

- Лаги под стенами
- Вставки под стенами
- Основание / ось стены
- Нижняя опорная линия

Покрытие - доля полосы основания стены над древесиной каркаса. Условный настил 35 мм остаётся между обвязкой стены и лагами: материал и несущая способность не заданы. Вставки не являются дополнительными опорами лаг; сечения и узлы требуют проверки.

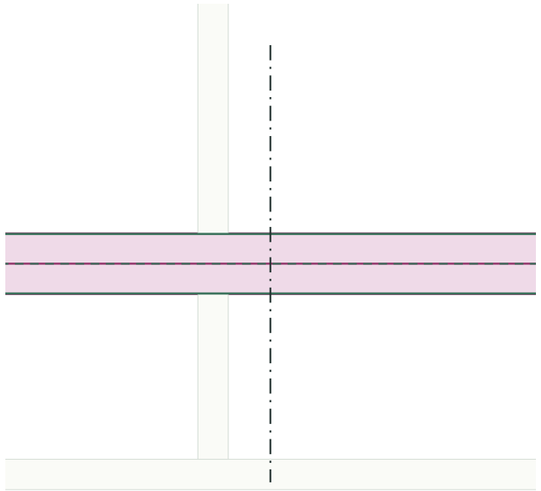
Стены и платформа · фактические узлы опирания

Вдоль и поперёк лаг. Условный настил 35 мм сохраняется между каркасом пола и нижней обвязкой стены; его материал и несущая способность не заданы.

C1 · Стена вдоль лаг

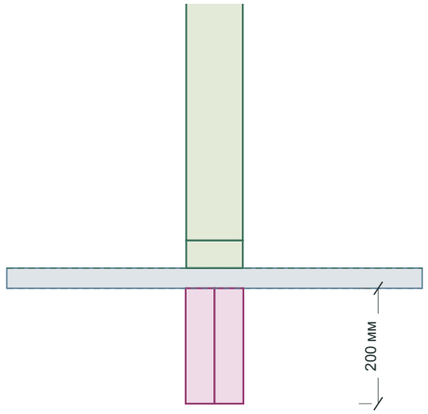
Стена 06 · этаж 1 · основание 98 мм

ПЛАН · ФАКТИЧЕСКИЙ ФРАГМЕНТ



Штрихпунктир - выбранная плоскость сечения.

СЕЧЕНИЕ ПОПЕРЁК СТЕНЫ



Верх лаг +1,120

Низ стены +1,155

На сечении: FG114 ×2. Точная привязка физических IDs - CSV.

Под стеной: 2 × 50 × 200 мм. Каждая лага - отдельная доска; совместная работа пакета не подтверждена.

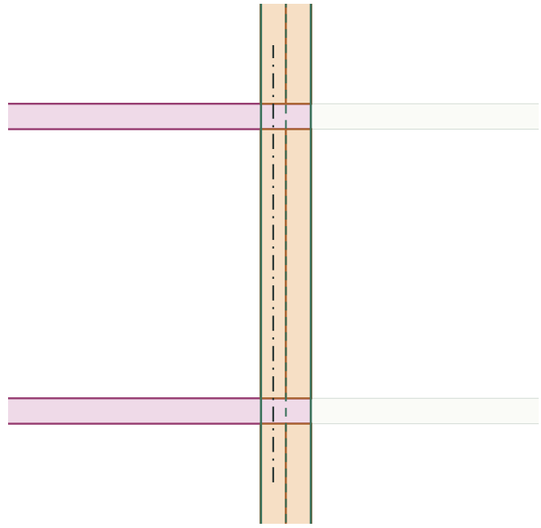
Условный настил 35 мм: материал/несущая способность не заданы. Собственная масса учтена в floorDead; дополнительная масса не добавлена.

ГЕОМЕТРИЯ, НЕ ПОДТВЕРЖДЁННЫЙ УЗЕЛ. Крепёж, смятие, распределение нагрузки через настил и передача несущих стен / кровли здесь не проверены.

C2 · Стена поперёк лаг

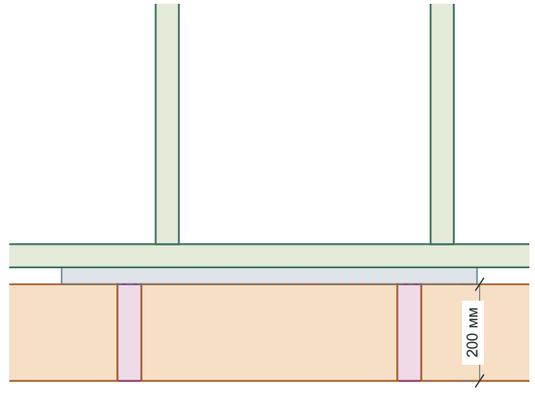
Стена 05 · этаж 1 · основание 98 мм

ПЛАН · ФАКТИЧЕСКИЙ ФРАГМЕНТ



Штрихпунктир - выбранная плоскость сечения.

СЕЧЕНИЕ ВДОЛЬ СТЕНЫ



Верх лаг +1,120

Низ стены +1,155

На сечении: FG114 ×2, FG117 ×2, FG124. Точная привязка физических IDs - CSV.

Полноразмерные вставки передают нагрузку стены на соседние лаги. Торцевые соединения и эксцентриситет передачи требуют проверки; вставка не укорачивает пролёт лаги.

Условный настил 35 мм: материал/несущая способность не заданы. Собственная масса учтена в floorDead; дополнительная масса не добавлена.

ГЕОМЕТРИЯ, НЕ ПОДТВЕРЖДЁННЫЙ УЗЕЛ. Крепёж, смятие, распределение нагрузки через настил и передача несущих стен / кровли здесь не проверены.

Перегородки · собственный вес и путь нагрузки

Только собственный вес ненесущих перегородок первого этажа. Это не проверка передачи несущих стен, кровли или снега. Крепёж и распределение через условный настил не подтверждены.

Стена	Ориентация	Древесина / слои, кН	Исходная / переданная сила, кН	Невязка силы, кН	Передача
Стена 05	Поперёк лаг	1,0144 / 4,2513	5,2657 / 5,2657	0,000000	Прослежен собственный вес
Стена 06	Вдоль лаг	0,5431 / 2,6325	3,1756 / 3,1756	0,000000	Прослежен собственный вес
Стена 07	Поперёк лаг	0,7722 / 2,7729	3,5452 / 3,5452	0,000000	Прослежен собственный вес
Стена 08	Вдоль лаг	0,4541 / 2,2167	2,6708 / 2,6708	-0,000000	Прослежен собственный вес
Стена 09	Вдоль лаг	0,7083 / 2,6343	3,3427 / 3,3427	0,000000	Прослежен собственный вес
Стена 10	Поперёк лаг	0,5961 / 1,7574	2,3535 / 2,3535	-0,000000	Прослежен собственный вес
Стена 11	Вдоль лаг	0,4292 / 1,8471	2,2763 / 2,2763	0,000000	Прослежен собственный вес
Стена 12	Вдоль лаг	0,4355 / 1,9395	2,3749 / 2,3749	-0,000000	Прослежен собственный вес
Стена 13	Поперёк лаг	0,5630 / 1,5726	2,1357 / 2,1357	-0,000000	Прослежен собственный вес

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАГА · НАИБОЛЬШЕЕ η ПО ОТЧЁТУ

FG114 · M1uyivat

Сечение / L	M / V	Прогиб / предел	η / частный результат
50 × 200 мм / 2,925 м	2,3117 кН·м / 3,1996 кН	4,946 / 9,750 мм	0,5335 / Частная проверка выполнена

Численно проверено лаг: 58; без полной численной проверки: 0. Нагрузки пола и прослеженный собственный вес перегородок; несущие стены и кровля исключены.

Вставки под стенами · частные проверки по FG

Огибающие по фактическим вставкам каждой FG: max M, V и f/flim могут относиться к разным доскам. В контрольном ID указан максимум η. Секции работают отдельно; торцевой крепёж и эксцентричная передача на лаги не рассчитаны.

FG / число	Стены	Контроль по η · ID	max |M|, кН·м	max |V|, кН	f / flim, мм	max η	Результат доски
FG116 ×4	Стена 05, Стена 07	FP-L1-BLW7-3	0,0174	0,1735	0,0011 / 1,5980	0,0163	Частная проверка выполнена
FG117 ×26	Стена 05, Стена 07, Стена 10, Стена 13	FP-L1-BLW7-6	0,0301	0,2212	0,0023 / 1,7647	0,0207	Частная проверка выполнена
FG118 ×2	Стена 07	FP-L1-BLW7-8	0,0021	0,0737	0,0000 / 0,5098	0,0069	Частная проверка выполнена
FG119 ×2	Стена 10	FP-L1-BLW9-10	0,0012	0,0554	0,0000 / 0,3333	0,0052	Частная проверка выполнена
FG120 ×4	Стена 10, Стена 13	FP-L1-BLW11-12	0,0009	0,0460	0,0000 / 0,2549	0,0043	Частная проверка выполнена
FG121 ×4	Стена 10, Стена 13	FP-L1-BLW9-15	0,0167	0,1709	0,0008 / 1,3824	0,0160	Частная проверка выполнена
FG122 ×4	Стена 05	FP-L1-BLW5-18	0,0059	0,1137	0,0001 / 0,9069	0,0107	Частная проверка выполнена
FG123 ×2	Стена 05	FP-L1-BLW5-22	0,0021	0,0495	0,0000 / 0,5588	0,0046	Частная проверка выполнена
FG124 ×2	Стена 05	FP-L1-BLW5-24	0,0058	0,1053	0,0001 / 0,8725	0,0099	Частная проверка выполнена

Обрамление второго света и лестницы · опоры и проверки

Пакеты подписаны n × b × h одной доски. Нагрузки и частные проверки - по расчётной оси пакета; все отдельные доски сохранены в раскрое. «-» - значение не передано.

Балка / марки досок	ID проёма	n × b × h, мм	Lрасч. / Lчист., м	Опорные стены / балки	Mmax, кНм	Vmax, кН	δ / δlim, мм	η	Опорная схема / статус

Данные отсутствуют в исходном отчёте.

Обрамление проёмов · передача нагрузок и допущения

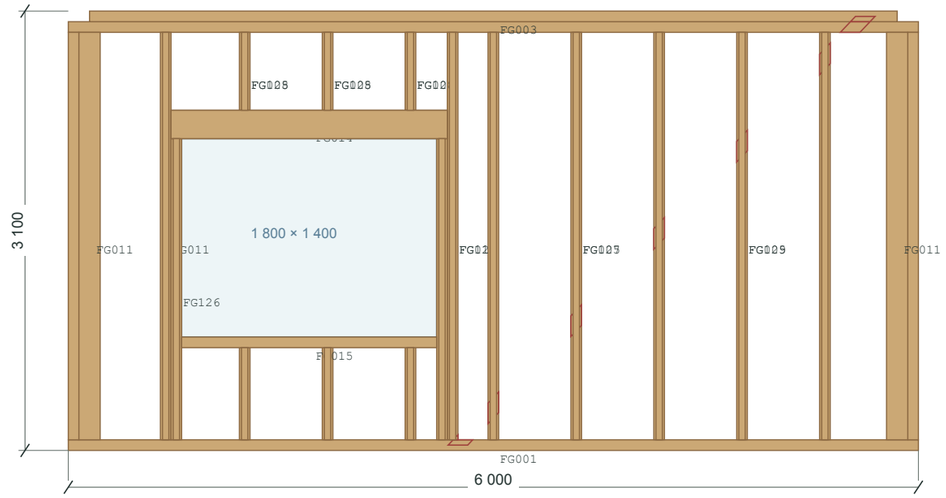
Конструктивные соединения, ползучесть, вибрация, смятие и пространственная работа не подтверждены.

Доска / раздел	Данные модели и границы расчёта
Допущение обрамления 01	Опоры обрамления ищутся по exterior/bearingстенам нижнего этажа; верхняя перегородка и конец шестиметровой заготовки не считаются опорой.
Допущение обрамления 02	Прямоугольный проём имеет две продольные балки по его осям, продлённые до ближайших реальных стен до/после проёма. Поперечные балки обрезаны до внутренних граней продольных: объёмы досок внутри одного обрамления не пересекаются.
Допущение обрамления 03	Частные нагрузки нужны только для проверок элементов, не для повторного добавления в общий вес дома. Фактическая масса добавленных досок учитывается вызывающим кодом один раз.
Допущение обрамления 04	Постоянная нагрузка слоёв в частных проверках умножена на platformNetArea/осевуюnetFloorArea: масса наружной полосы платформы не исчезает. Полезная нагрузка остаётся по осевой площади. Физические торцы продольных балок подведены к внутренним граням смещённой обвязки; аналитические опоры остаются осями нижних стен.
Допущение обрамления 05	Поперечная балка: грузовая глубина=фактический шаг лаг+половина максимального наружного пролёта обрезанных лаг. Это консервативный эквивалент, а не точное распределение каждой доски. Вес лаг оценён по их реальному сечению, шагу и плотности; собственный вес обрамления - по его геометрии.
Допущение обрамления 06	Продольная балка: полная полоса ширинойшаглаг по всей длине плюс реакции неподдержанных стеной поперечных балок. Собственный вес её сечения добавлен один раз. Сплошная нижняя стена под поперечной балкой принимает её нагрузку напрямую; местная работа стены неизвестна.
Допущение обрамления 07	Распределённые составляющие представлены80сосредоточенными силами в серединах равных участков. Реакции и эпюра от принятого наборасил - аналитические; приближение распределённой нагрузки имеет малую квадратурную погрешность.
Допущение обрамления 08	Изгиб, срез и мгновенный прогибL/300 рассчитаны для шарнирных элементов с введённымиE/Fb/Fv. Ползучесть, вибрация, нагрузочные сочетания, пространственная работа и реальные соединения не подтверждены.
Допущение обрамления 09	edgeSection - сечение одной доски, edgePlies - число параллельных досок. Расчётная ширина пакета равна сумме их толщин. Геометрия, масса и раскрой содержат реальные отдельные доски; равномерная передача нагрузки между ними остаётся допущением.
Допущение обрамления 10	Триммеры и поперечные балки оставлены цельными. Длина>6м -fail, а не скрытый межсвайный/межстенный стык. Непрямоугольный контур требует отдельного задания опорной схемы.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 01 · этаж 1 · ось 5 850 мм



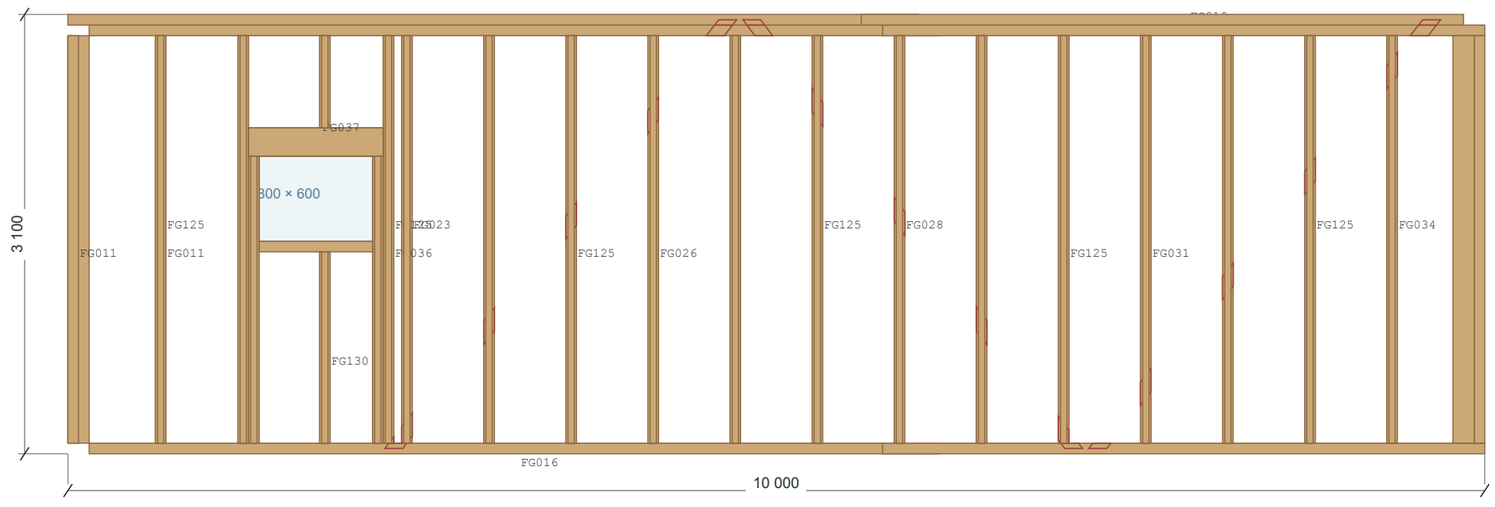
GEN-L1-W1

Низ +1,155 / верх +4,255

- 75 × 150 · Обвязка · 3 шт.
- 75 × 150 · cripple · 6 шт.
- 75 × 150 · Стойка · 5 шт.
- 75 × 150 · king · 2 шт.
- 75 × 150 · jack · 2 шт.
- 75 × 200 · Перемычка · 2 шт.
- 75 × 150 · Подоконная доска · 1 шт.
- 75 × 150 · Угол · 4 шт.
- 45 × 45 · wallServiceBatten · 15 шт.

Всего 40 физических деталей.
Размеры / отметки - по граням древесины.
Красным - выборки; точные ID - в CSV/JSON.

Стена 02 · этаж 1 · ось 9 850 мм



GEN-L1-W2

Низ +1,155 / верх +4,255

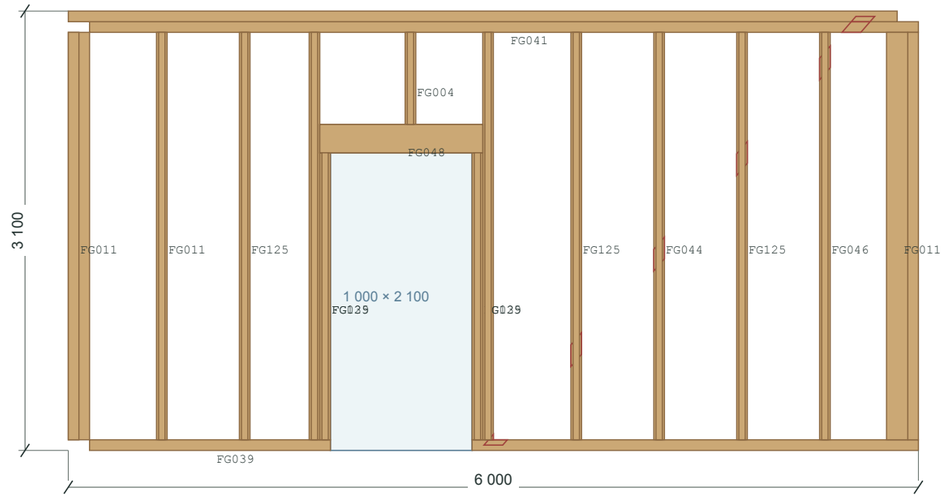
- 75 × 150 · Обвязка · 6 шт.
- 75 × 150 · Стойка · 14 шт.
- 75 × 150 · cripple · 2 шт.
- 75 × 150 · king · 2 шт.
- 75 × 150 · jack · 2 шт.
- 75 × 200 · Перемычка · 2 шт.
- 75 × 150 · Подоконная доска · 1 шт.
- 75 × 150 · Угол · 4 шт.
- 45 × 45 · wallServiceBatten · 20 шт.

Всего 53 физических деталей.
Размеры / отметки - по граням древесины.
Красным - выборки; точные ID - в CSV/JSON.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 03 · этаж 1 · ось 5 850 мм



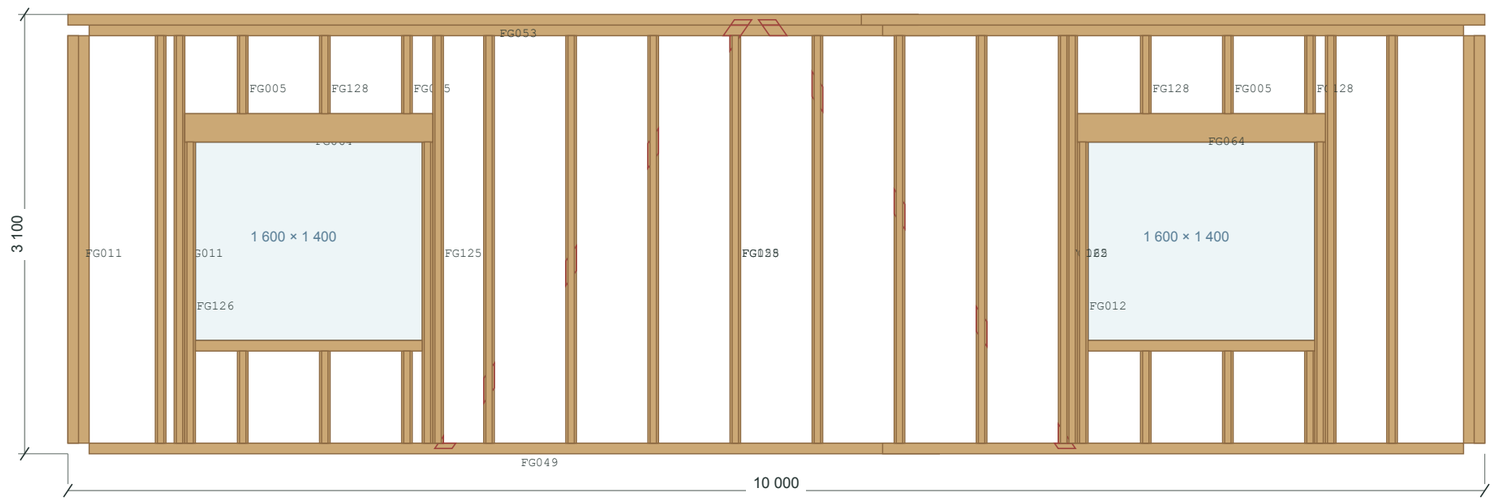
GEN-L1-W3

Низ +1,155 / верх +4,255

- 75 × 150 · Обвязка · 4 шт.
- 75 × 150 · Стойка · 6 шт.
- 75 × 150 · cripple · 1 шт.
- 75 × 150 · king · 2 шт.
- 75 × 150 · jack · 2 шт.
- 75 × 200 · Перемычка · 2 шт.
- 75 × 150 · Угол · 4 шт.
- 45 × 45 · wallServiceBatten · 11 шт.

Всего 32 физических деталей.
Размеры / отметки - по граням древесины.
Красным - выборки; точные ID - в CSV/JSON.

Стена 04 · этаж 1 · ось 9 850 мм



GEN-L1-W4

Низ +1,155 / верх +4,255

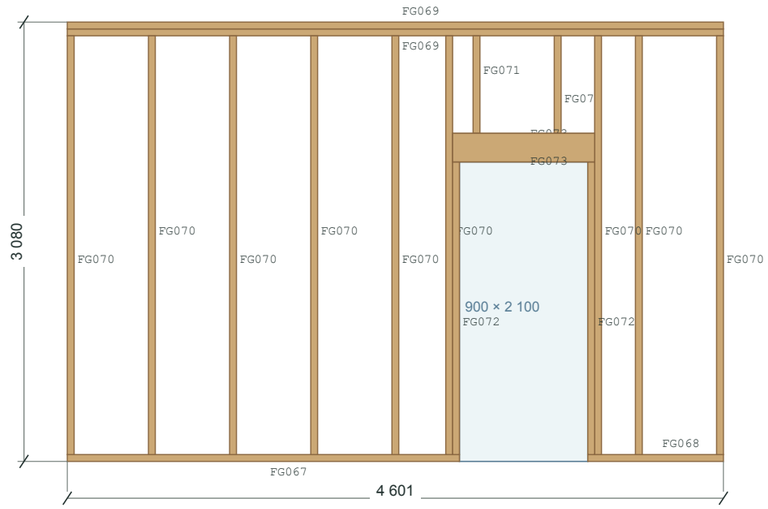
- 75 × 150 · Обвязка · 6 шт.
- 75 × 150 · Стойка · 10 шт.
- 75 × 150 · cripple · 12 шт.
- 75 × 150 · king · 4 шт.
- 75 × 150 · jack · 4 шт.
- 75 × 200 · Перемычка · 4 шт.
- 75 × 150 · Подоконная доска · 2 шт.
- 75 × 150 · Угол · 4 шт.
- 45 × 45 · wallServiceBatten · 30 шт.

Всего 76 физических деталей.
Размеры / отметки - по граням древесины.
Красным - выборки; точные ID - в CSV/JSON.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 05 · этаж 1 · ось 4 601 мм



P-BED-EAST

Низ +1,155 / верх +4,235

48 × 98 · Обвязка · 4 шт.

48 × 98 · Стойка · 7 шт.

48 × 98 · cripple · 2 шт.

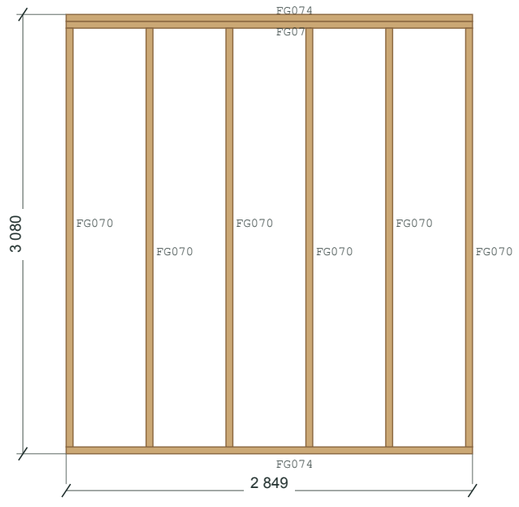
48 × 98 · king · 2 шт.

48 × 98 · jack · 2 шт.

48 × 200 · Перемычка · 2 шт.

Всего 19 физических деталей.
Размеры / отметки - по граням древесины.
Красным - выборки; точные ID - в CSV/JSON.

Стена 06 · этаж 1 · ось 2 849 мм



P-BED-NORTH

Низ +1,155 / верх +4,235

48 × 98 · Обвязка · 3 шт.

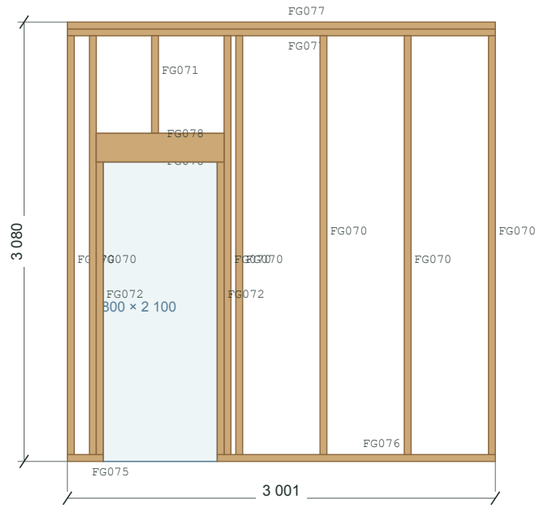
48 × 98 · Стойка · 6 шт.

Всего 9 физических деталей.
Размеры / отметки - по граням древесины.
Красным - выборки; точные ID - в CSV/JSON.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 07 · этаж 1 · ось 3 001 мм



P-BATH-WEST

Низ +1,155 / верх +4,235

48 × 98 · Обвязка · 4 шт.

48 × 98 · Стойка · 5 шт.

48 × 98 · cripple · 1 шт.

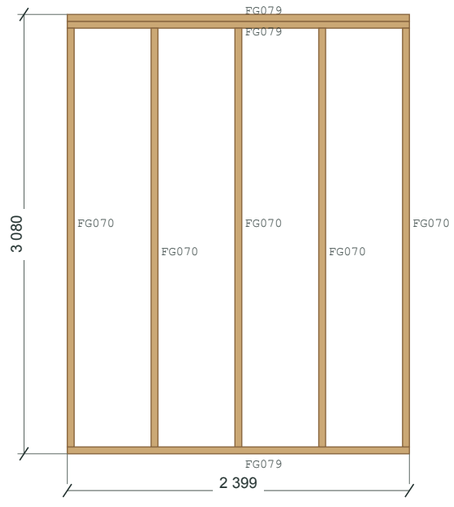
48 × 98 · king · 2 шт.

48 × 98 · jack · 2 шт.

48 × 200 · Перемычка · 2 шт.

Всего 16 физических деталей.
Размеры / отметки - по граням древесины.
Красным - выборки; точные ID - в CSV/JSON.

Стена 08 · этаж 1 · ось 2 399 мм



P-BATH-SOUTH

Низ +1,155 / верх +4,235

48 × 98 · Обвязка · 3 шт.

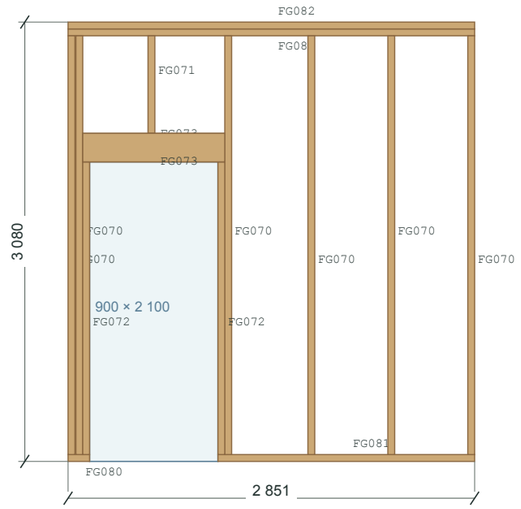
48 × 98 · Стойка · 5 шт.

Всего 8 физических деталей.
Размеры / отметки - по граням древесины.
Красным - выборки; точные ID - в CSV/JSON.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 09 · этаж 1 · ось 2 851 мм



P-ENTRY-NORTH

Низ +1,155 / верх +4,235

48 × 98 · Обвязка · 4 шт.

48 × 98 · Стойка · 4 шт.

48 × 98 · cripple · 1 шт.

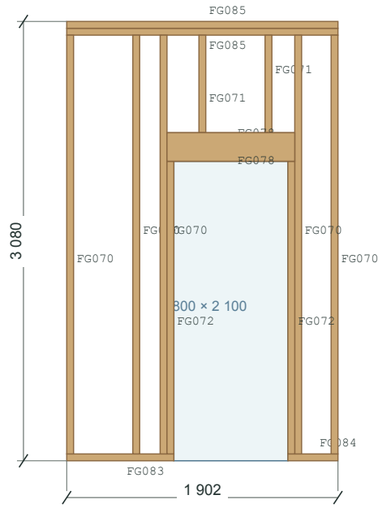
48 × 98 · king · 2 шт.

48 × 98 · jack · 2 шт.

48 × 200 · Перемычка · 2 шт.

Всего 15 физических деталей.
Размеры / отметки - по граням древесины.
Красным - выборки; точные ID - в CSV/JSON.

Стена 10 · этаж 1 · ось 1 902 мм



P-TECH-WEST

Низ +1,155 / верх +4,235

48 × 98 · Обвязка · 4 шт.

48 × 98 · Стойка · 3 шт.

48 × 98 · cripple · 2 шт.

48 × 98 · king · 2 шт.

48 × 98 · jack · 2 шт.

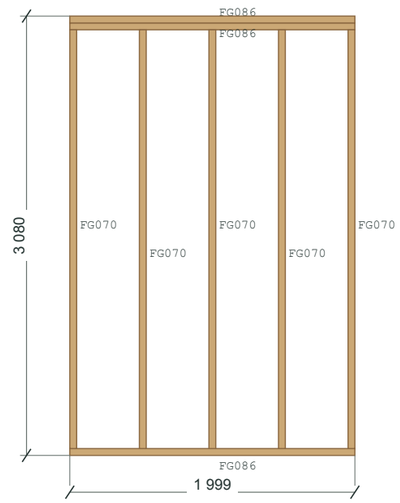
48 × 200 · Перемычка · 2 шт.

Всего 15 физических деталей.
Размеры / отметки - по граням древесины.
Красным - выборки; точные ID - в CSV/JSON.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 11 · этаж 1 · ось 1 999 мм



P-TECH-SOUTH

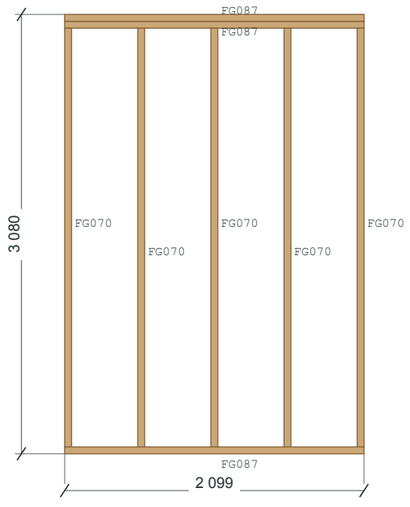
Низ +1,155 / верх +4,235

48 × 98 · Обвязка · 3 шт.

48 × 98 · Стойка · 5 шт.

Всего 8 физических деталей.
Размеры / отметки - по граням древесины.
Красным - выборки; точные ID - в CSV/JSON.

Стена 12 · этаж 1 · ось 2 099 мм



P-WARDROBE-NORTH

Низ +1,155 / верх +4,235

48 × 98 · Обвязка · 3 шт.

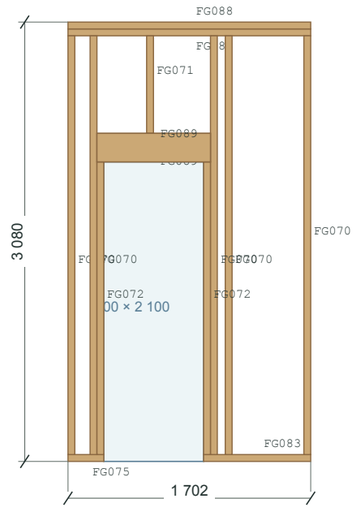
48 × 98 · Стойка · 5 шт.

Всего 8 физических деталей.
Размеры / отметки - по граням древесины.
Красным - выборки; точные ID - в CSV/JSON.

Фасады каркаса стен

Вид со стороны локальной оси стены A → B; размеры в мм, отметки в м.

Стена 13 · этаж 1 · ось 1 702 мм



P-WARDROBE-EAST

Низ +1,155 / верх +4,235

48 × 98 · Обвязка · 4 шт.

48 × 98 · Стойка · 3 шт.

48 × 98 · cripple · 1 шт.

48 × 98 · king · 2 шт.

48 × 98 · jack · 2 шт.

48 × 200 · Перемычка · 2 шт.

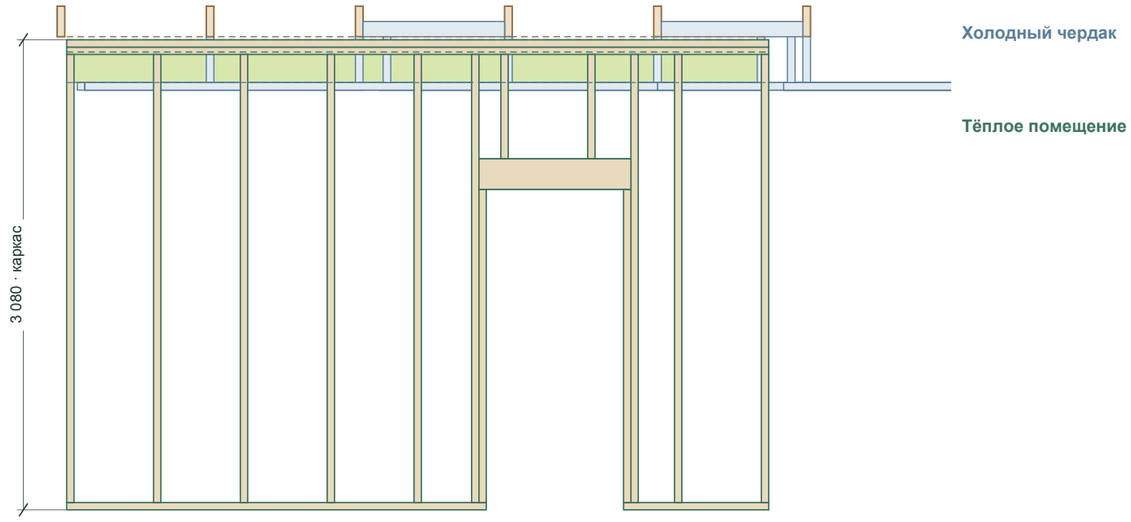
Всего 14 физических деталей.
Размеры / отметки - по граням древесины.
Красным - выборки; точные ID - в CSV/JSON.

Перегородки · верхнее примыкание и холодный чердак

Фактические доски, целевые отметки и принятый зазор. Скользящее крепление, боковое удержание и герметизация не рассчитаны.

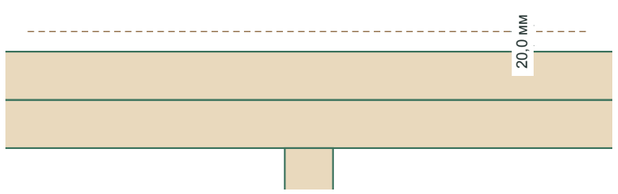
СХЕМА ОТМЕТОК · Стена 05

Проекция фактических досок на ось A → B. Элементы в разных поперечных плоскостях могут совмещаться.



Низ перегородки +1,155

ФРАГМЕНТ ВЕРХА · ГЕОМЕТРИЯ ПРИМЫКАНИЯ



Зазор 20,0 мм принят в модели.

Это не нормативный размер и не подтверждение допустимого перемещения. Крепёж не показан: тип скользящих клипс, ход, боковая жёсткость и фиксация требуют проектирования.

Перегородка не является вертикальной опорой кровли.

ПЕРЕГОРОДКИ · ПРИНЯТЫЕ ОТМЕТКИ

Стена	Нэфф., м	Верх, м	Цель, м	Зазор, мм	Затяжка FG
Стена 05	3,080	+4,235	+4,255	20,0	FG092
Стена 06	3,080	+4,235	+4,255	20,0	FG092
Стена 07	3,080	+4,235	+4,255	20,0	FG092
Стена 08	3,080	+4,235	+4,255	20,0	FG092
Стена 09	3,080	+4,235	+4,255	20,0	FG092
Стена 10	3,080	+4,235	+4,255	20,0	FG092

Низ целевой затяжки: +4,255 м

Верх каркаса перегородки: +4,235 м

Верх брусков потолка: +3,955 м

Верх утепления потолка: +4,155 м

Низ отделки потолка: +3,8925 м

Высота перегородки и отметка потолка - разные параметры. Поднятый каркас выходит в холодный чердак; потолочная плоскость и слой утепления берутся из отчёта кровли.

Потолочные доски на рисунке - реальные ceilingBatten / ceilingHanger / ceilingLedger из timber. Утеплённый диапазон обозначен цветом; непрерывность пароизоляции, герметизация и тепловой мост не подтверждены.

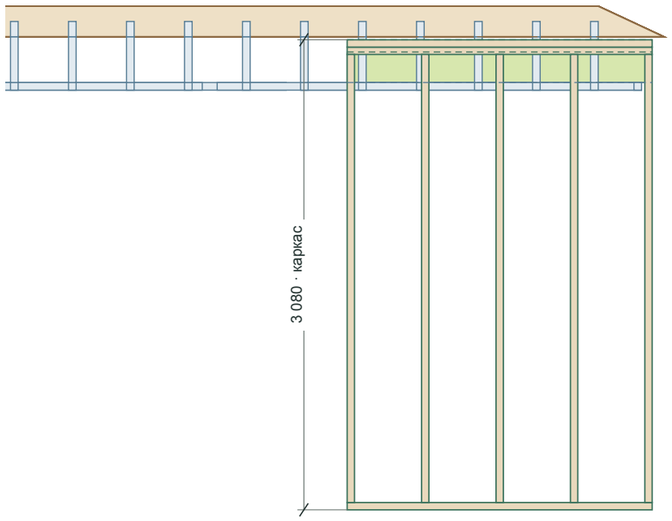
Марки затяжек сопоставлены по canonical targetMemberIds. Изображение показывает отметки и проекции, не рассчитанную конструкцию скользящего узла. Фактические доски и раскрой - FG / FP / CSV.

Перегородки · верхнее примыкание и холодный чердак

Фактические доски, целевые отметки и принятый зазор. Скользящее крепление, боковое удержание и герметизация не рассчитаны.

СХЕМА ОТМЕТОК · Стена 11

Проекция фактических досок на ось A → B. Элементы в разных поперечных плоскостях могут совмещаться.

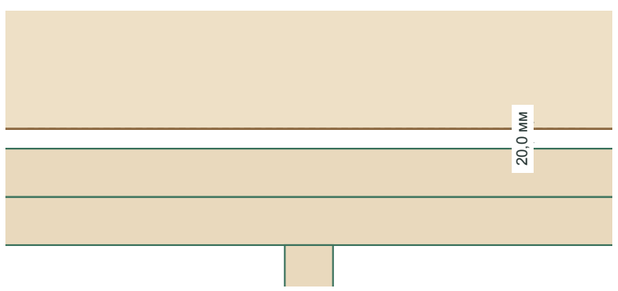


Холодный чердак

Тёплое помещение

Низ перегородки +1,155

ФРАГМЕНТ ВЕРХА · ГЕОМЕТРИЯ ПРИМЫКАНИЯ



Зазор 20,0 мм принят в модели.

Это не нормативный размер и не подтверждение допустимого перемещения. Крепёж не показан: тип скользящих клипс, ход, боковая жёсткость и фиксация требуют проектирования.

Перегородка не является вертикальной опорой кровли.

ПЕРЕГОРОДКИ · ПРИНЯТЫЕ ОТМЕТКИ

Стена	Нэфф., м	Верх, м	Цель, м	Зазор, мм	Затяжка FG
Стена 11	3,080	+4,235	+4,255	20,0	FG092
Стена 12	3,080	+4,235	+4,255	20,0	FG092
Стена 13	3,080	+4,235	+4,255	20,0	FG092

Низ целевой затяжки: +4,255 м

Верх каркаса перегородки: +4,235 м

Верх брусков потолка: +3,955 м

Верх утепления потолка: +4,155 м

Низ отделки потолка: +3,8925 м

Высота перегородки и отметка потолка - разные параметры. Поднятый каркас выходит в холодный чердак; потолочная плоскость и слой утепления берутся из отчёта кровли.

Потолочные доски на рисунке - реальные ceilingBatten / ceilingHanger / ceilingLedger из timber. Утеплённый диапазон обозначен цветом; непрерывность пароизоляции, герметизация и тепловой мост не подтверждены.

Марки затяжек сопоставлены по canonical targetMemberIds. Изображение показывает отметки и проекции, не рассчитанную конструкцию скользящего узла. Фактические доски и раскрой - FG / FP / CSV.

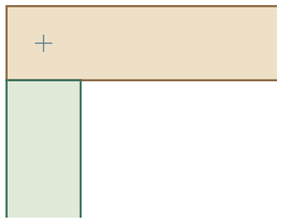
Углы стен · фактические слои обвязки

Планы физических досок: нижняя обвязка, два верхних слоя. Фрагменты по месту; марки FG связывают детали с раскроем и CSV.

Угол 1 · этаж 1 · Стена 01 / Стена 04 · 75 × 150 мм

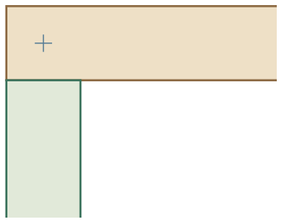
j_0.075_0.075 · оси X=0,075 / Y=0,075 м

НИЖНЯЯ ОБВЯЗКА



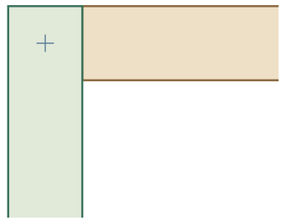
FG001 / FG050 · низ +1,155 м

ВЕРХНЯЯ · СЛОЙ 1



FG002 / FG052 · низ +4,105 м

ВЕРХНЯЯ · СЛОЙ 2



FG003 / FG054 · низ +4,180 м

Фрагменты планов обрезаны границами окон показа; это не дополнительные распилы досок.

ДОСКИ И ТОРЦЫ ПО МОДЕЛИ

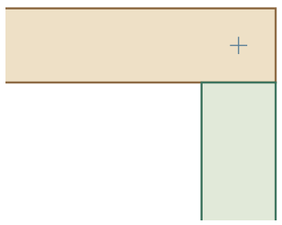
Слой / FG	Стена / торец	Стык / Δ, мм	Lзаг, мм
Низ / FG001	Стена 01 / A	Проходная / -75,0	6 000
Низ / FG050	Стена 04 / B	Встык / 75,0	4 100
Верх 1 / FG002	Стена 01 / A	Проходная / -75,0	6 000
Верх 1 / FG052	Стена 04 / B	Встык / 75,0	4 100
Верх 2 / FG003	Стена 01 / A	Встык / 75,0	5 700
Верх 2 / FG054	Стена 04 / B	Проходная / -75,0	4 400

Δ - смещение торца относительно конца оси стены: «−» выпуск, «+» отступ. Цвет соответствует стене. Размеры сечений и торцы - в ведомости FG.

Угол 2 · этаж 1 · Стена 01 / Стена 02 · 75 × 150 мм

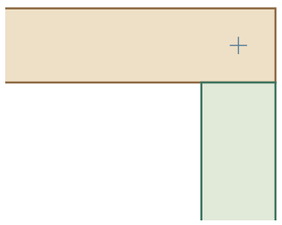
j_5.925_0.075 · оси X=5,925 / Y=0,075 м

НИЖНЯЯ ОБВЯЗКА



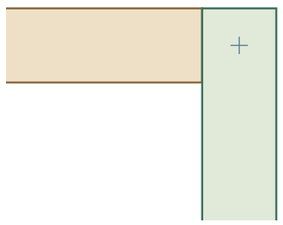
FG001 / FG016 · низ +1,155 м

ВЕРХНЯЯ · СЛОЙ 1



FG002 / FG018 · низ +4,105 м

ВЕРХНЯЯ · СЛОЙ 2



FG003 / FG020 · низ +4,180 м

Фрагменты планов обрезаны границами окон показа; это не дополнительные распилы досок.

ДОСКИ И ТОРЦЫ ПО МОДЕЛИ

Слой / FG	Стена / торец	Стык / Δ, мм	Lзаг, мм
Низ / FG001	Стена 01 / B	Проходная / -75,0	6 000
Низ / FG016	Стена 02 / A	Встык / 75,0	6 000
Верх 1 / FG002	Стена 01 / B	Проходная / -75,0	6 000
Верх 1 / FG018	Стена 02 / A	Встык / 75,0	6 000
Верх 2 / FG003	Стена 01 / B	Встык / 75,0	5 700
Верх 2 / FG020	Стена 02 / A	Проходная / -75,0	6 000

Δ - смещение торца относительно конца оси стены: «−» выпуск, «+» отступ. Цвет соответствует стене. Размеры сечений и торцы - в ведомости FG.

Геометрия слоёв воспроизведена из физических досок отчёта. Перекрытие стыков не подтверждает крепёж, пространственную работу, непрерывность плёнок и герметичность узла.

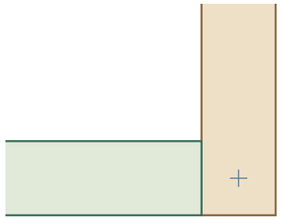
Углы стен · фактические слои обвязки

Планы физических досок: нижняя обвязка, два верхних слоя. Фрагменты по месту; марки FG связывают детали с раскроем и CSV.

Угол 3 · этаж 1 · Стена 02 / Стена 03 · 75 × 150 мм

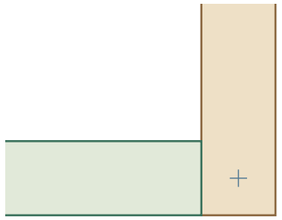
j_5.925_9.925 · оси X=5,925 / Y=9,925 м

НИЖНЯЯ ОБВЯЗКА



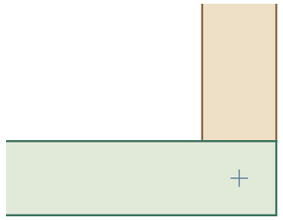
FG017 / FG039 · низ +1,155 м

ВЕРХНЯЯ · СЛОЙ 1



FG019 / FG041 · низ +4,105 м

ВЕРХНЯЯ · СЛОЙ 2



FG021 / FG042 · низ +4,180 м

ДОСКИ И ТОРЦЫ ПО МОДЕЛИ

Слой / FG	Стена / торец	Стык / Δ, мм	Lзаг, мм
Низ / FG017	Стена 02 / B	Проходная / -75,0	4 250
Низ / FG039	Стена 03 / A	Встык / 75,0	1 700
Верх 1 / FG019	Стена 02 / B	Проходная / -75,0	4 250
Верх 1 / FG041	Стена 03 / A	Встык / 75,0	5 850
Верх 2 / FG021	Стена 02 / B	Встык / 75,0	4 250
Верх 2 / FG042	Стена 03 / A	Проходная / -75,0	5 850

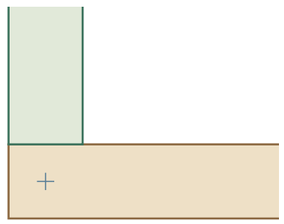
Δ - смещение торца относительно конца оси стены: «−» выпуск, «+» отступ. Цвет соответствует стене. Размеры сечений и торцы - в ведомости FG.

Фрагменты планов обрезаны границами окон показа; это не дополнительные распилы досок.

Угол 4 · этаж 1 · Стена 03 / Стена 04 · 75 × 150 мм

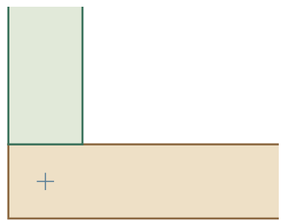
j_0.075_9.925 · оси X=0,075 / Y=9,925 м

НИЖНЯЯ ОБВЯЗКА



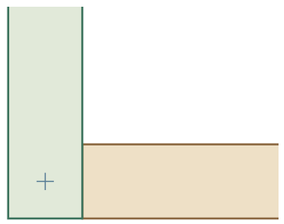
FG040 / FG049 · низ +1,155 м

ВЕРХНЯЯ · СЛОЙ 1



FG041 / FG051 · низ +4,105 м

ВЕРХНЯЯ · СЛОЙ 2



FG042 / FG053 · низ +4,180 м

ДОСКИ И ТОРЦЫ ПО МОДЕЛИ

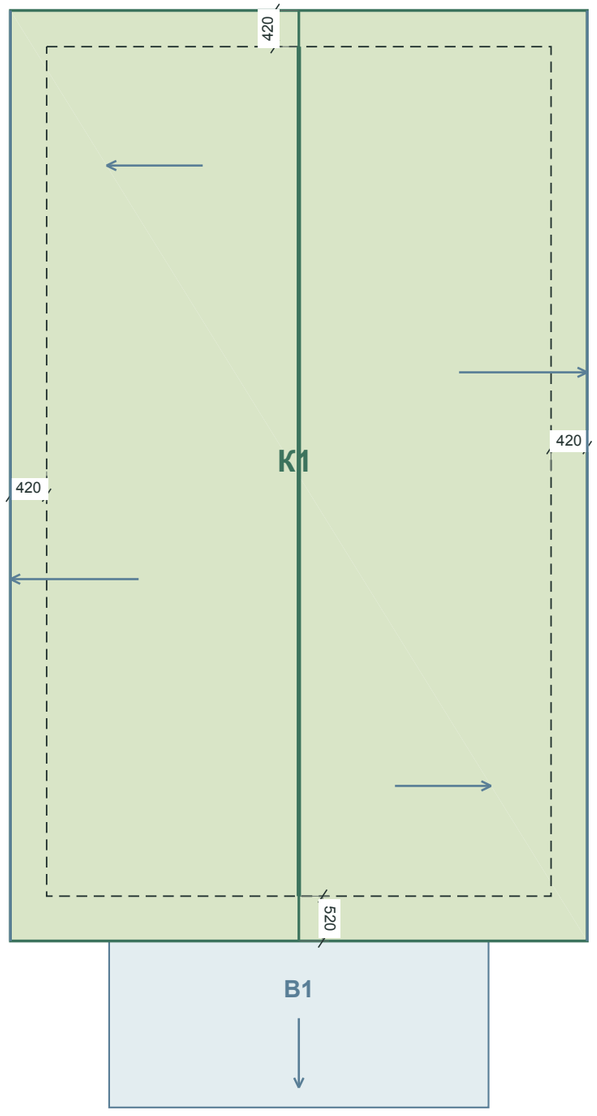
Слой / FG	Стена / торец	Стык / Δ, мм	Lзаг, мм
Низ / FG040	Стена 03 / B	Проходная / -75,0	3 150
Низ / FG049	Стена 04 / A	Встык / 75,0	6 000
Верх 1 / FG041	Стена 03 / B	Проходная / -75,0	5 850
Верх 1 / FG051	Стена 04 / A	Встык / 75,0	6 000
Верх 2 / FG042	Стена 03 / B	Встык / 75,0	5 850
Верх 2 / FG053	Стена 04 / A	Проходная / -75,0	6 000

Δ - смещение торца относительно конца оси стены: «−» выпуск, «+» отступ. Цвет соответствует стене. Размеры сечений и торцы - в ведомости FG.

Фрагменты планов обрезаны границами окон показа; это не дополнительные распилы досок.

Геометрия слоёв воспроизведена из физических досок отчёта. Перекрытие стыков не подтверждает крепёж, пространственную работу, непрерывность плёнок и герметичность узла.

Кровля · план зон и сток



ЗОНЫ КРОВЛИ

К1 · Кровля 1

gable / tiedRafters
Уклоны 25,0° / 25,0°
Направление конька 90,0°
Поверхность 79,65 м²

Свесы ОТ ОСЕЙ ОПОРНОГО КОНТУРА
Низ / верх / начало / конец: 420 / 420 / 420 / 520 мм по горизонтали.

ОТ ГОТОВОГО ФАСАДА

Передний / задний / боковые: 400 / 300 / 300 мм.
Фасад выступает за каркас на 45 мм. Обе привязки приведены из проекта.

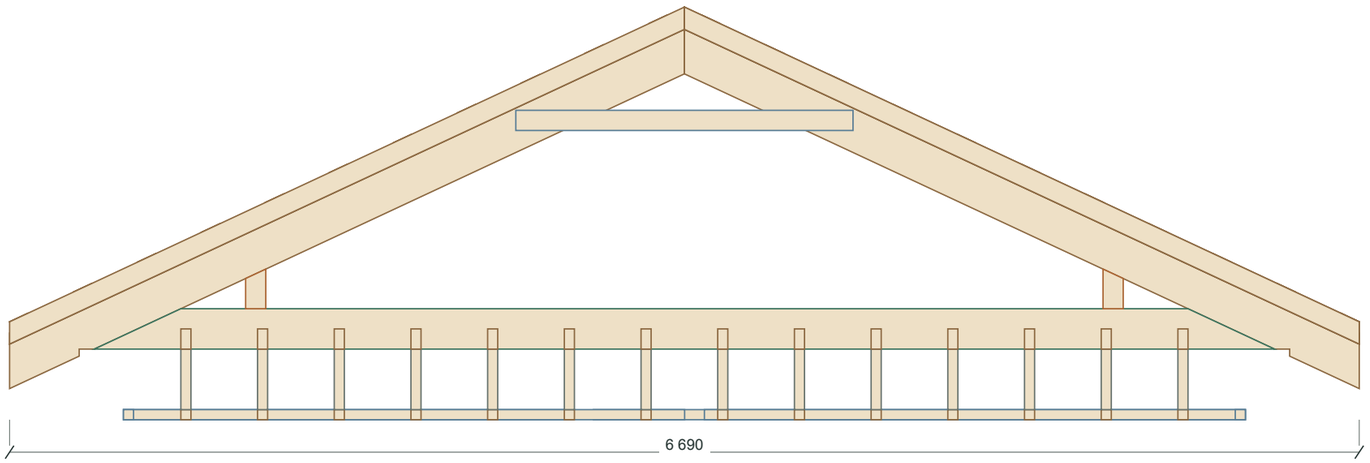
В1 · Крытая веранда · 4 × 2 м
Кровля пристройки; основание и опоры - на общем монтажном плане.

Пунктир - оси опорного контура; зелёный - покрытие дома; голубой - кровля веранды. Стрелки - сток; оранжевый - ендовы; красный - примыкания. Размерные линии свесов: от опорных осей, по горизонтали.

Кровля · несущие схемы и разрезы

Показана геометрия фактических элементов. Опорные узлы и крепёж не подтверждены.

Кровля 1 · gable · Стропила с затяжкой · 2D-рама



Задано / принято: 75x200 / 75x200

Непрерывные стропила EA/EI, нижняя затяжка, верхний ригель и внутренние стойки. Геометрия и соединения проверяются отдельно.

Низ затяжки: +4,255 м

Базовая отметка потолка: +3,955 м

Верх утепления потолка: +4,155 м

Низ отделки потолка: +3,8925 м

Макс. использование η: 0,6879

N / V / M и прогибы: следующие расчётные листы.

Стропило / верхний пояс: 75 × 200 мм · 22 шт. в зоне

Нижняя затяжка: 50 × 200 мм · 11 шт. в зоне

Верхний ригель: 50 × 100 мм · 11 шт. в зоне

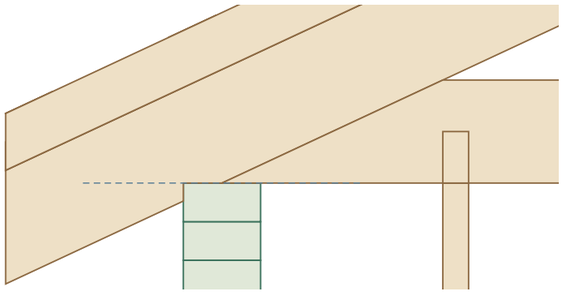
Внутренний подкос: 50 × 100 мм · 22 шт. в зоне

Подвес потолка: 50 × 50 мм · 171 шт. в зоне

Пристенная опора потолка: 50 × 50 мм · 13 шт. в зоне

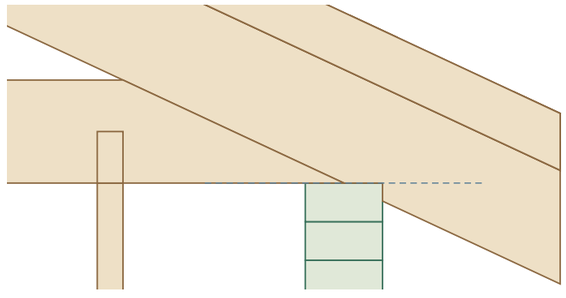
Брусок потолка: 50 × 50 мм · 56 шт. в зоне

ПОСАДКА · КАРНИЗ 1



Опорная отметка +4,255 м · фактические тела

ПОСАДКА · КАРНИЗ 2



Опорная отметка +4,255 м · фактические тела

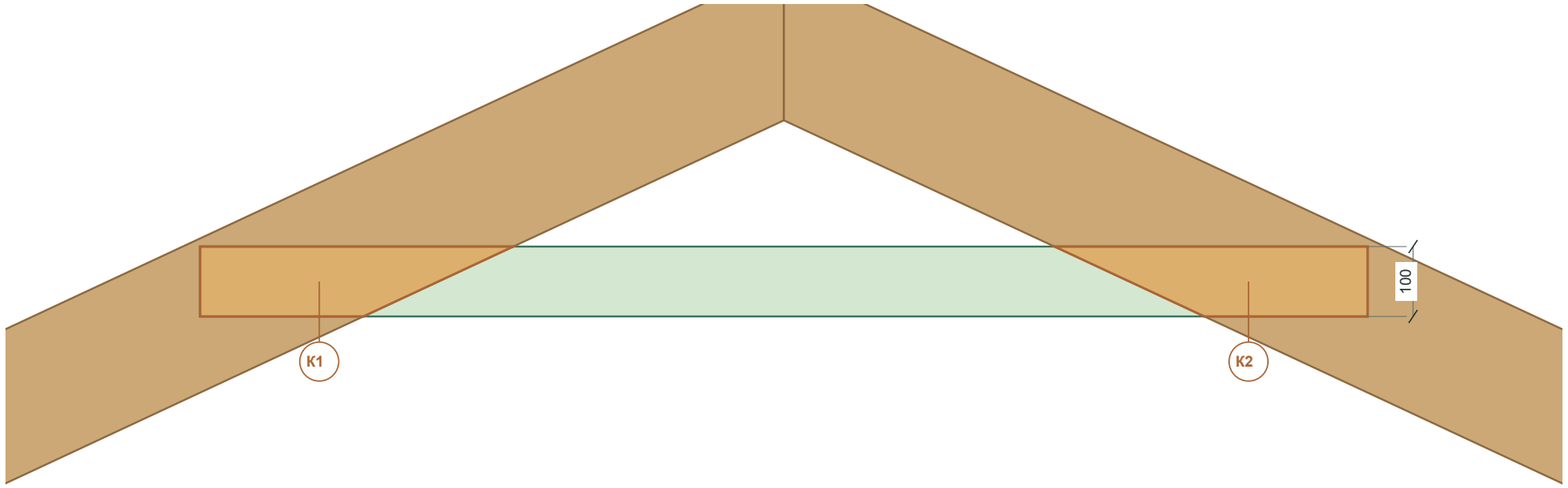
Ригель находится в боковой плоскости. Его перекрытие со стропилами на фронтальной проекции не означает объёмного пересечения древесины. Поперечная толщина и контакт - на отдельном листе узла; крепёж не рассчитан.

Кровля · накладной ригель · контакт широких граней

Кровля 1. Фактическая геометрия выбранной рамы. Нахлёст расположен сбоку; крепёж и пространственная работа соединения не подтверждены.

ФРОНТАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ · ДВЕ БОКОВЫЕ ПЛОСКОСТИ

Рама 11 · U=9,8875 м · выбран наибольший Nd среди переданных контактов зоны.



Оранжевым - фактические участки контакта широких граней. Совпадение силуэтов ригеля и стропил здесь намеренное: древесина находится в разных боковых плоскостях.

ФАКТИЧЕСКАЯ ДЕТАЛЬ

Марка / сечение

FG095 · 50 × 100 мм

Длина заготовки

1 671,29 мм

Торцы

Прямые торцы 90°

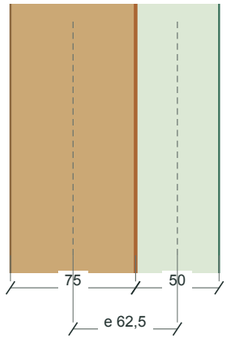
Стропила: FG090, FG091. Накладка установлена со стороны +U; исходные доски и контакты связаны мировыми IDs в JSON.

КРЕПЁЖ НЕ ПОДОБРАН

N × e - масштаб эксцентриситета. Это не расчёт гвоздей, не жёсткость узла и не результат пространственной рамы.

Огибающая снеговых сценариев зоны: main150, all150. Nd=19,491 кН; N × e=1,2182 кНм. Это отдельный расчётный сценарий, не сила выбранного ряда.

ФРАГМЕНТ ПЛАНА K1 · ПОПЕРЕЧНАЯ ТОЛЩИНА



Показан ограниченный фрагмент плана, не отдельная короткая деталь. Толщины - по физическим граням, e - между осями. Доски касаются широкой гранью.

КОНТАКТ И УСИЛИЕ ВЫБРАННОГО РЯДА

Узел / участники	A, м²	Nd, кН	e, мм	N × e, кНм
K1 · COLLAR-LOW-LAP UPPER-COLLAR / RAFTER-LOW	0,034101	13,734	62,5	0,8583
K2 · COLLAR-HIGH-LAP UPPER-COLLAR / RAFTER-HIGH	0,034101	13,734	62,5	0,8583

Площадь контакта не задаёт несущую способность. Число, диаметр, длина и схема крепежа отсутствуют; смятие, отрыв, срез, эксцентриситет и пространственная работа узла не подтверждены.

Контакт и поперечное положение досок - по фактической 3D-геометрии. Усилия выбранного ряда и огибающая снеговых сценариев показаны раздельно; модель 2D сохраняет свои аналитические оси.

Кровля · рамный расчёт 2D · усилия и прогибы

Кровля 1. Усилия - расчётная нагрузка; вертикальный прогиб - эксплуатационная. Огибающие N/V/M не обязательно одновременны. Заготовки - по FG / раскрою.

Участок / назначение	Сечение, мм	L оси, м	|N|max, кН	|V|max, кН	|M|max, кНм	δверт / δlim, мм	η	Статус
RAFTER-LOW Стропило / верхний пояс FG090	75 × 200	3,691	16,885	9,262	1,7646	2,215 / 19,500	0,6879	Частная проверка выполнена
RAFTER-HIGH Стропило / верхний пояс FG091	75 × 200	3,691	16,885	9,262	1,7646	2,215 / 19,500	0,6879	Частная проверка выполнена
LOWER-TIE Нижняя затяжка FG092	50 × 200	5,894	13,953	0,616	0,6732	5,049 / 19,500	0,3298	Частная проверка выполнена
KNEE-LOW Внутренний подкос FG093	50 × 100	0,383	0,718	0,000	0,0000	1,928 / 19,500	0,0989	Частная проверка выполнена
KNEE-HIGH Внутренний подкос FG094	50 × 100	0,383	0,718	0,000	0,0000	1,928 / 19,500	0,0989	Частная проверка выполнена
UPPER-COLLAR Верхний ригель FG095 + локальный изгиб от своего веса	50 × 100	1,671	14,436	0,020	0,0085	1,571 / 19,500	0,5300	Частная проверка выполнена

Кровля · рамный расчёт 2D · модель и жёсткости

Кровля 1. Жёсткости и освобождения воспроизведены из расчёта; жёсткость реального крепёжного узла ими не подтверждается.

Параметр / группа участков	Данные расчётной модели
Зона / статус расчёта	roof-level-1-1 / unverified
Узлы / элементы	13 / 16
Пролёт / шаг / предел прогиба	L, м: 5,8500; Шаг рам, м: 1,2052; Грузовая ширина потолка, м: 0,9775; Знаменатель L /: 300,0000
Постоянные и снег, кН/м²	Кровля: 0,3703; Потолок: 0,2300; Снег: 1,5000; μ: 1,0000
Коэффициенты нагрузки	γG: 1,1000; γQ: 1,4000
Участки R-LOW-1, R-LOW-2, R-LOW-3, R-LOW-4, R-HIGH-1, R-HIGH-2, R-HIGH-3, R-HIGH-4	b × h = 75 × 200 мм; E = 10 000,0 МПа; EA = 150 000,000 кН; EI = 500,0000 кН·м². Поворот A: не освобождён; B: не освобождён; тип элемента: frame.
Участки R-LOW-5, R-HIGH-5	b × h = 75 × 200 мм; E = 10 000,0 МПа; EA = 150 000,000 кН; EI = 500,0000 кН·м². Поворот A: не освобождён; B: освобождён; тип элемента: frame.
Участки T-1	b × h = 50 × 200 мм; E = 10 000,0 МПа; EA = 100 000,000 кН; EI = 333,3333 кН·м². Поворот A: освобождён; B: не освобождён; тип элемента: frame.
Участки T-2	b × h = 50 × 200 мм; E = 10 000,0 МПа; EA = 100 000,000 кН; EI = 333,3333 кН·м². Поворот A: не освобождён; B: не освобождён; тип элемента: frame.
Участки T-3	b × h = 50 × 200 мм; E = 10 000,0 МПа; EA = 100 000,000 кН; EI = 333,3333 кН·м². Поворот A: не освобождён; B: освобождён; тип элемента: frame.
Участки KNEE-LOW, KNEE-HIGH, UPPER-COLLAR	b × h = 50 × 100 мм; E = 10 000,0 МПа; EA = 50 000,000 кН; EI = 41,6667 кН·м². Поворот A: не освобождён; B: не освобождён; тип элемента: truss. Осевой элемент: изгибная жёсткость сечения в работе элемента не участвует.
Опора BEARING-LOW	ux: закреплён; uy: закреплён; rz: не задано.
Опора BEARING-HIGH	ux: не задано; uy: закреплён; rz: не задано.
Расчётная нагрузка · реакции и равновесие	Матрица решена. BEARING-LOW: Rx = 0,0000 кН; Ry = 11,4255 кН; Mz = 0,0000 кНм. BEARING-HIGH: Rx = 0,0000 кН; Ry = 11,4255 кН; Mz = 0,0000 кНм. Невязка: ΣFx = 0,0000000 кН; ΣFy = -0,0000000 кН; ΣM = -0,0000000 кНм.
Эксплуатационная нагрузка · реакции и равновесие	Матрица решена. BEARING-LOW: Rx = 0,0000 кН; Ry = 8,7376 кН; Mz = 0,0000 кНм. BEARING-HIGH: Rx = 0,0000 кН; Ry = 8,7376 кН; Mz = 0,0000 кНм. Невязка: ΣFx = 0,0000000 кН; ΣFy = -0,0000000 кН; ΣM = -0,0000000 кНм.
Локальный скрининг UPPER-COLLAR	N получено из осевого элемента общей рамы. В M/V и прогиб добавлена отдельная балочная проверка на собственный вес по флагу localOwnWeightBending. Изгибная жёсткость ригеля в общей раме не учитывается.
Допущение схемы 1	Стропильная рама с нижней затяжкой, верхним ригелем и двумя внутренними вертикальными стойками. Малые упругие перемещения, EA/EI непрерывных стропил и затяжки; настоящая равномерная вертикальная нагрузка на балочные элементы.
Допущение схемы 2	Ригель не заменяет нижнюю затяжку против распора. Коньковый и концевые узлы затяжки шарнирные; внутренние стойки/ригель осевые. Податливость и прочность соединений не подобраны.
Допущение схемы 3	Наружная половина толщины стены образует реальную горизонтальную площадку birdsmouth. Затяжка и стойки обрезаны до граней стропил; накладной ригель имеет прямые90°торцы и контактирует широкими боковыми гранями. Масса каждой детали учитывается один раз. Опорный запил, местные ослабления и крепёж требуют отдельной проверки.
Допущение схемы 4	Собственный нетто-вес каждого физического элемента равномерно разложен по его аналитической оси с поправочной парой по истинному центру массы. Это не точная модель напряжений в геометрии запила.
Допущение схемы 5	Теоретические оси поясов пересекаются в идеальном узле; уравнения не моделируют конечную площадь накладок. Верхний пояс75×200, затяжка50×200мм: смещение теоретического узла от физического конца скошенной затяжки22.2мм. Перенос усилия, эксцентриситет и ослабленный конец не подтверждены.
Допущение схемы 6	Предел прогиба принят пользователем; ползучесть, пространственная устойчивость и все нормативные сочетания не подтверждены.

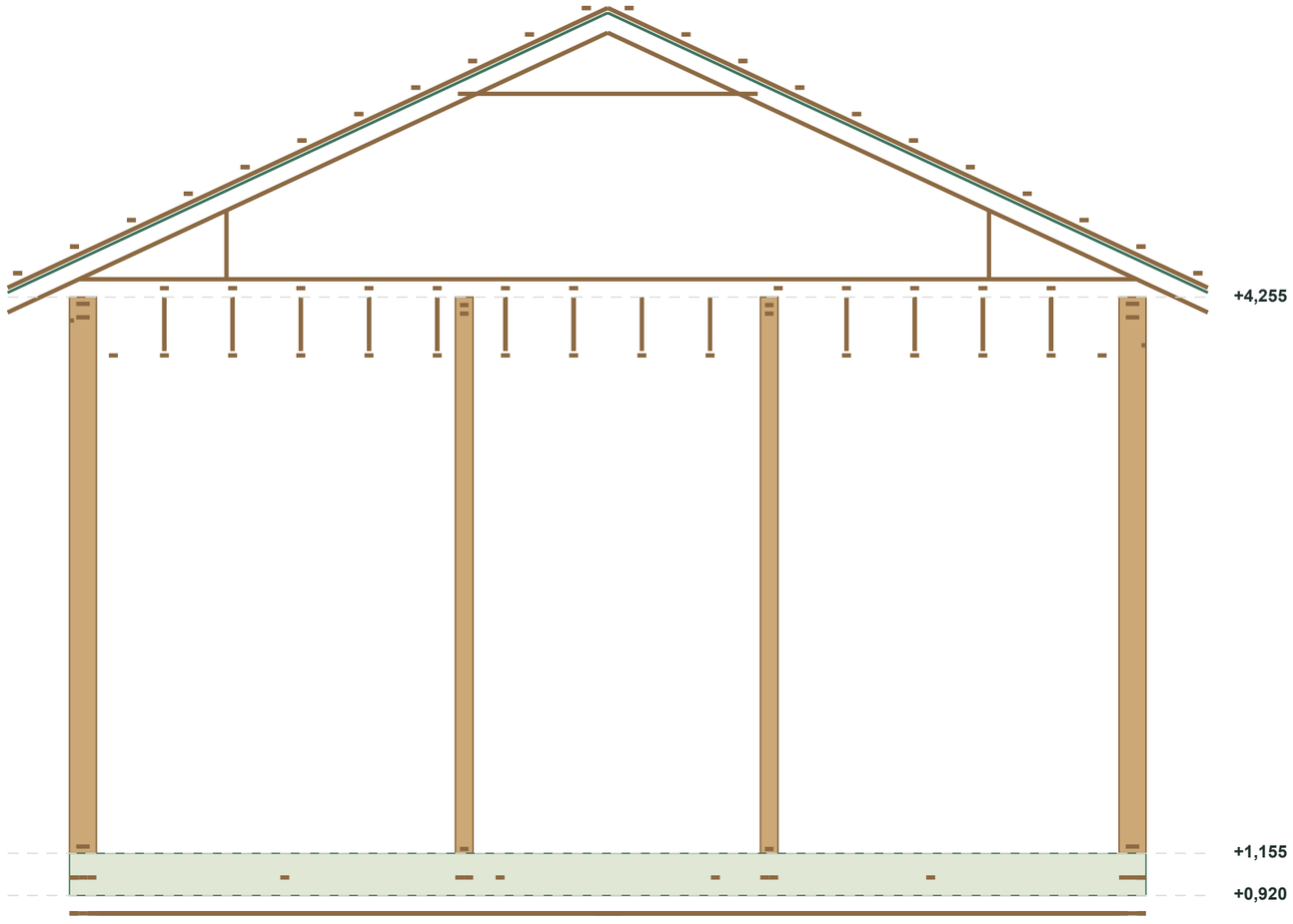
Кровля · рамный расчёт 2D · модель и жёсткости

Кровля 1. Жёсткости и освобождения воспроизведены из расчёта; жёсткость реального крепёжного узла ими не подтверждается.

Параметр / группа участков	Данные расчётной модели
Допущение схемы 7	Накладной ригель имеет прямоугольный профиль и прямые90°торцы; его концы укорочены горизонтальным collarEndInset, чтобы верхние углы не выходили над верхними гранями скатов. Площадь контакта относится к широким боковым граням, а не к гвоздям. Реальная масса увеличенной доски и её собственный вес учтены один раз. Внеплоскостное смещение не добавляет жёсткость в2D-модель. Одиночный нахлёст эксцентричен; двойной нахлёст является отдельной конструкцией и автоматически не назначается.
Допущения численного решателя	• Линейные элементы Эйлера-Бернулли при малых перемещениях. Сдвиговые деформации, P-Δ, потеря устойчивости, податливость соединений и работа из плоскости не моделируются. • Узлы без освобождения поворота разделяют один поворот внутри непрерывной доски; это не доказывает жёсткость гвоздевого соединения. • Концевые освобождения моментов учтены статической конденсацией с согласованными распределёнными нагрузками; локальные повороты и усилия восстановлены. • maxDeflection - абсолютное вертикальное перемещение в метрах; maxTransverseDeflection - поперечное перемещение относительно хорды концов элемента.
Граница подтверждения	2D-модель по номинальным b × h. Податливость узлов, ослабление жёсткости запилами, крепёж, смятие и внеплоскостная устойчивость не подтверждены.

Разрез здания

Пересечение стен, платформы и кровли фактической модели.



Разрез при Y = 5,000 м

Показаны пересечения стен, платформ и кровли фактической модели. Сечения стен берутся по текущему высотному профилю.

Зелёная полоса - габарит платформы, не сплошной материал.

Отметки относятся к единому нулю цифровой модели.

Типовые узлы · геометрия сборки

ГЕОМЕТРИЯ. Крепёж, анкеры, опирание и совместная работа отдельно не рассчитаны.

01 · Оголовок → пакет → платформа → стена

Размерный узел наружных граней · лист 23

Пакет ростверка	**150 мм**
Глубина наружного каркаса	**150 мм**
Толщина rim	**50 мм**
Смещение оси rim	**50 мм**
Наружный выпуск пакета	**0 мм**

Два опирания: ростверк первого этажа и огибающая каркаса нижней стены второго этажа. Геометрия не подтверждает рабочие узлы.

Геометрическая схема слоёв. Крепёж, контактные напряжения и совместная работа пакета не рассчитаны.

02 · Наращивание досок из модели

Схема: вполдерева L=400 мм



Стык: M176ldbx-J1

Показана форма переданного соединения, без схемы крепежа. Нахлёст включается в заготовку только по данным движка.

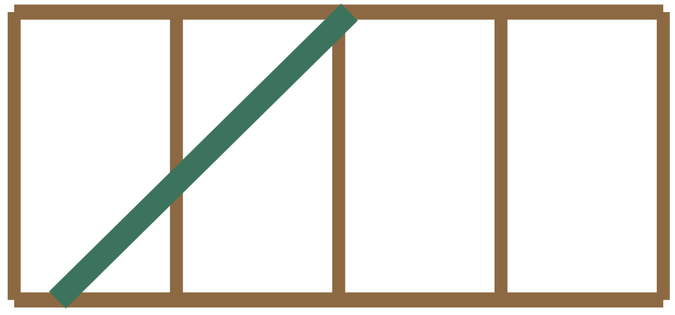
03 · Проём и обрамление перекрытия



Схема чтения обрамления. Число, сечения и марки фактических досок приведены на плане перекрытия; узел передачи усилий не рассчитан.

04 · Врезная укосина / плитная диафрагма

Одна врезная диагональ; не наружный X

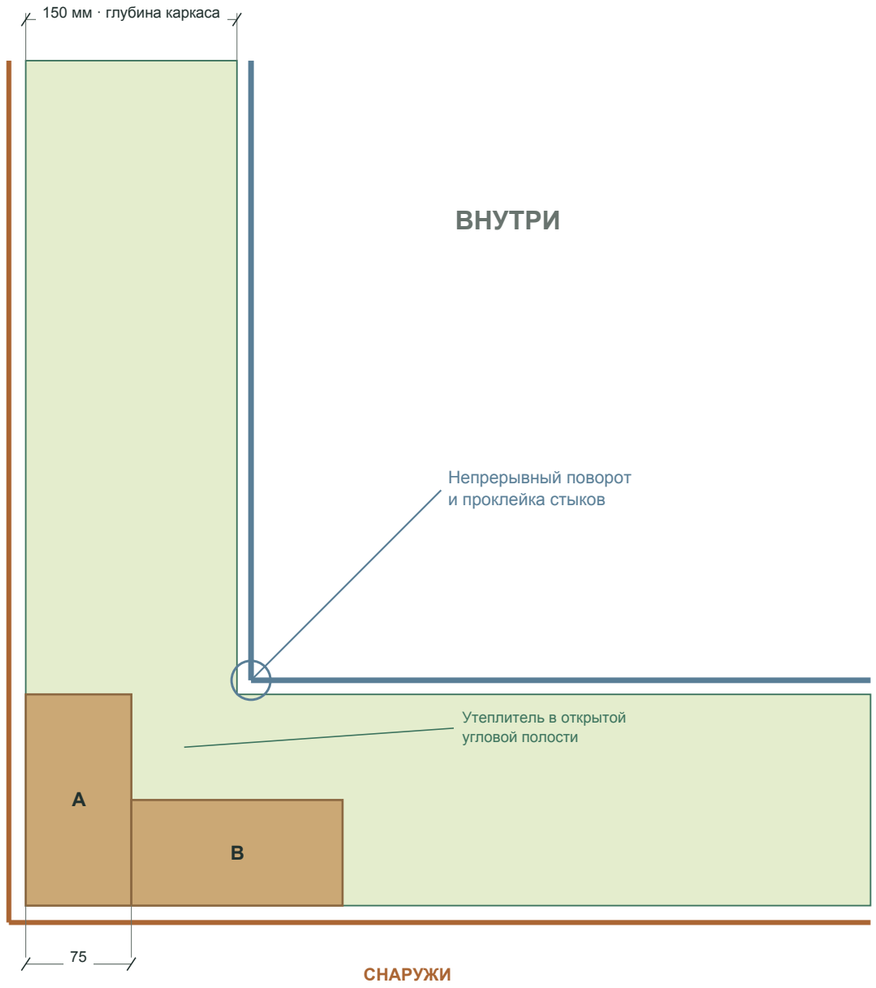


Путь усилий: кровля/перекрытие → диафрагма → обвязка → анкеры → фундамент. Несущая способность без схемы крепежа не подтверждена.

Утепляемый двухстоечный угол · непрерывность слоёв

Схема сопряжения каркаса и оболочки. Герметичность, тепловой мост и рабочие соединения не подтверждены.

ПЛАН · ОТКРЫТАЯ ПОЛОСТЬ ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ



Утепляемый двухстоечный угол 75 × 150 мм

2 × 75 × 150 мм

Воздушный барьер

Непрерывная паро-/воздухонепроницаемая мембрана тёплой стороны. Угловой выпуск не разрезать; стыки и примыкания проклеить совместимой системной лентой по инструкции производителя.

Наружный ветрозащитный слой

Наружная ветрозащита непрерывно огибает угол. Стыки, оконные примыкания и проходки герметизировать; наружная отделка - с вентилируемым зазором.

Теплоизоляция

Открытая полость угла заполняется минеральной ватой150мм без щелей. Утепление принято150мм по заданию.

В каждом внешнем углу две фактические стойки. Обшивка внутреннего угла крепится клипсами или предусмотренной опорой без третьей полной стойки.

Воздушный барьер проходит за ненесущими перегородками; клей/ленты и примыкания к полу и потолку не заменяются плотным стыком древесины.

Герметичность подтверждается контролем монтажа и испытанием оболочки; расчёт R/U и геометрия не дают подтверждения непродуваемости.

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА

Непрерывность нарисованной линии не подтверждает герметичность собранного узла. Нужны совместимость лент и мембран, основание для приклейки, рабочие нахлёсты, сопряжение с полом/кровлей и проверка оболочки здания.

https://basc.pnnl.gov/resource-guides/advanced-framing-insulated-corners

https://www.apawood.org/guides-tools-training/technical-document-library/typical-details/two-stud-corner-with-drywall-clips/

СХЕМА СЛОЁВ: толщины мембран и отделки условные. Стойки A/B не пересекаются; их крепёж, опирание обшивки, тепловой мост и влагорежим угла требуют отдельного рабочего решения.

Пространственная жёсткость стен

Диафрагмы/врезные укосины по модели; крепёж, анкеры и путь усилий должны быть подтверждены.

Стена	Этаж	L, м	Раб. L, м	Vd, кН	Rd, кН/м	R, кН	η	Проверки и ограничения
Стена 01	1	5,850	3,150	6,412	-	-	-	Показана серия диагоналей по доступной длине стены с врезкой в реальные стойки и обвязки. Крепление к каждой пересечённой стойке и обоим поясам, сдвиг, устойчивость сжатой диагонали и обратное направление ветра требуют расчёта.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 02	1	9,850	8,150	3,808	-	-	-	Показана серия диагоналей по доступной длине стены с врезкой в реальные стойки и обвязки. Крепление к каждой пересечённой стойке и обоим поясам, сдвиг, устойчивость сжатой диагонали и обратное направление ветра требуют расчёта.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 03	1	5,850	3,950	6,412	-	-	-	Показана серия диагоналей по доступной длине стены с врезкой в реальные стойки и обвязки. Крепление к каждой пересечённой стойке и обоим поясам, сдвиг, устойчивость сжатой диагонали и обратное направление ветра требуют расчёта.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Стена 04	1	9,850	5,450	3,808	-	-	-	Показана серия диагоналей по доступной длине стены с врезкой в реальные стойки и обвязки. Крепление к каждой пересечённой стойке и обоим поясам, сдвиг, устойчивость сжатой диагонали и обратное направление ветра требуют расчёта.; Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.; Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.

Нагрузки · сводка и исходные значения

ИТОГИ РАСЧЁТНОЙ МОДЕЛИ

Сумма характеристических вертикальных	**433,2567 кН**
Сумма расчётных вертикальных	**545,5498 кН**
Вес древесины	**67,5317 кН**
Вес конструкционных плит	**0,0000 кН**
Расчётная площадь перекрытий	**57,6225 м²**
Площадь скатов	**79,6474 м²**
Проекция кровли	**72,1851 м²**
Ветер, ось X	**13,6330 кН**
Ветер, ось Y	**9,9130 кН**

ПРИНЯТЫЕ ИСХОДНЫЕ

Постоянная пола, кН/м²: 0.7

Полезная, кН/м²: 1.5

Постоянная кровли, кН/м²: 0.42

Постоянная стен, кН/м²: 0.3

Заполнение проёмов, кН/м²: 0.3

Снег, кН/м²: 1.5

Ветер, кН/м²: 0.3

Коэффициент γG: 1.1

Коэффициент γQ: 1.4

МАТЕРИАЛ

density: 450

E: 10000

Fb: 13

Ft: 8

Fc: 13

Fv: 1.6

studRestraint: 3.1

columnK: 1

Emin: 7400

Значения воспроизведены из отчёта. Сочетания, снеговые мешки, пространственная устойчивость, местные условия и соединения требуют отдельной проверки.

Снег · фиксированные сечения и сценарии

Распределения нагрузки из отчёта. Автоподбор сечений между снеговыми случаями отключён.

СНЕГ НА ГРУНТЕ sk

1,500 кН/м²

МЕТОД / ОСНОВАНИЕ

s = explicit roof.snowMu × sk × zone factor; no automatic local drift or full code combinations

Ногинск: принято Sg1.5кПа, ручной μ1, gammaQ1.4. Равномерная схема и чувствительность150% отдельно основной крыши и обеих крыш. Это не полный нормативный набор неравномерных нагрузок, заносов или сползания.

Сравнение принятых нагрузок на неизменных сечениях

Случай / тип	Множители зон	Снег Fk, кН	Всего Fd, кН	Max свая, кН	Ростверк ηmax	Стропила / сечение / ηmax	Статус
Равномерный снег · дом и веранда balanced load_arrangement	roof-level-1-1: 1,000	123,458	545,550	29,900	0,5072	-	Частный скрининг Сечения: фиксированы
150% на основной крыше · чувствительность main150 sensitivity	roof-level-1-1: 1,500	177,596	621,344	36,111	0,6708	-	Частный скрининг Сечения: фиксированы
150% на доме и веранде · чувствительность all150 sensitivity	roof-level-1-1: 1,500	185,186	631,970	36,111	0,6708	-	Частный скрининг Сечения: фиксированы

ГРАНИЦЫ СНЕГОВОГО СКРИНИНГА

- Полный набор местных нормативных требований, сочетания, снеговые мешки и сползание не подтверждены. Равномерный множитель зоны не заменяет форму локального заноса.
- Сечения и несущая схема зафиксированы по базовой модели. Нагрузки не приводят к скрытой замене досок между случаями.
- annexFactors задаёт независимый множитель базового loads.snow указанной пристройки; без записи её снег не меняется. Для открытой террасы меняется снег на настиле, для крытых вариантов - на крыше. Частные сечения, древесная масса и опоры сохраняются.
- Множитель по зоне применяется к её снеговой нагрузке, локальному расчёту стропил/ферм, вертикальным реакциям стены, суммарной нагрузке и реакциям свай.
- Полное совместное действие ветра/снега и понижающие psi-коэффициенты EN1990 не реализованы; текущие gammaG/gammaQ описывают одну заданную огибающую.

Ограждение · Наружная стена · утепление150мм

Стационарный 1D скрининг теплопередачи и диффузии. НЕ годовой расчёт влажностного режима.

R / U однородного поля

4,548 м²К/Вт / 0,220 Вт/(м²К)

Uэфф / T внутренней поверхности

0,297 Вт/(м²К) / 19,66 °C

Точка росы воздуха / RH поверхности

6,88 °C / 43,46 %

Внутри: 21,0 °C / RH 40,0 % Снаружи: -26,0 °C / RH 80,0 % Применение: wall

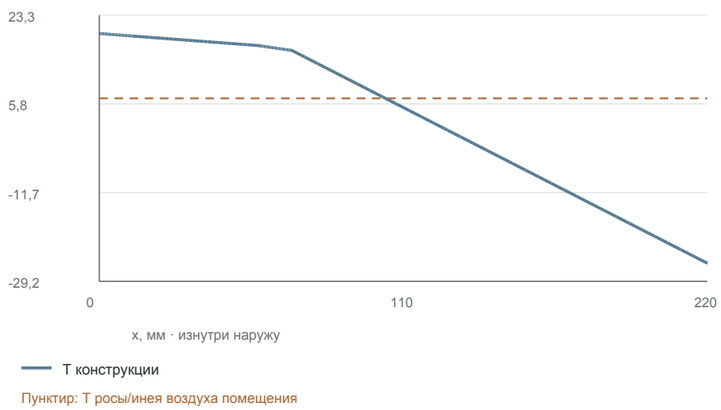
СЛОИ ИЗНУТРИ НАРУЖУ



Σd = 219,90 мм · толщины мембран на схеме увеличены

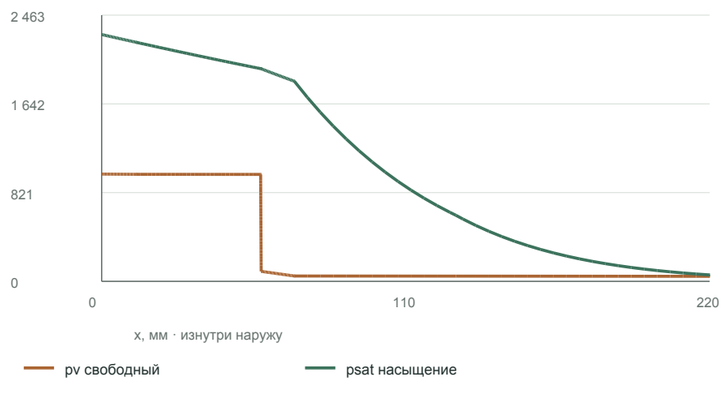
№ / Слой	d, мм	λ, Вт/(мК)	sd, м
1 ГКЛ12.5мм	12,50	0,2500	0,125
2 Сервисная полость45мм · R0.18	45,00	0,2500	0,045
3 Пароизоляция / воздушный барьер sd50м	0,20	0,2000	50,000
4 OSB12мм с тёплой стороны	12,00	0,1300	2,400
5 Минеральная вата150мм	150,00	0,0370	0,150
6 Ветрогидрозащитная мембрана	0,20	0,2000	0,050

ТЕМПЕРАТУРА, °C



Пунктир: T росы/инея воздуха помещения

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ, Па



МЕЖСЛОЙНЫЕ ГРАНИЦЫ

Граница	x, мм	T, °C	RH, %	pv, Па	psat, Па
Внутренняя поверхность	0,00	19,66	43,46	992,36	2 283,50
После слоя: ГКЛ12.5мм	12,50	19,14	44,77	990,12	2 211,33
После слоя: Сервисная полость45мм · R0.18	57,50	17,28	50,27	989,31	1 967,81
После слоя: Пароизоляция / воздушный барьер sd50м	57,70	17,27	4,70	92,44	1 966,53
После слоя: OSB12мм с тёплой стороны	69,70	16,32	2,67	49,39	1 851,10
После слоя: Минеральная вата150мм	219,70	-25,58	78,17	46,70	59,75
После слоя: Ветрогидрозащитная мембрана	219,90	-25,59	76,74	45,81	59,69

ОБЛАСТЬ РЕЗУЛЬТАТА

Выбранные стационарные риски не выявлены

Путь древесины: Tsi 17,29 °C; RHsi 50,39 %. Диффузия по каркасу отдельно не подтверждена.

Это НЕ годовой расчёт. Не вычислены накопление и высыхание влаги, дождь, солнечный нагрев, конвективный перенос и реальные 2D/3D мостики холода.

Точка росы относится к воздуху помещения и не является неподвижным слоем стены. Превышение pv над psat - индикатор риска, не масса конденсата.

Графики построены по переданным samples/interfaces; свойства материалов и граничные условия приняты из отчёта. Полные проверки, допущения и источники - следом.

Ограждение · Наружная стена · утепление150мм · проверки и допущения

screen_pass относится только к заданной стационарной паре условий; годовой режим, воздухопроницание и реальные узлы не подтверждены.

Раздел	Данные и границы метода
Проверка · Конденсация на внутренней поверхности	Частная проверка выполнена 43,4579 / 100,0000 % RH>100% указывает на риск поверхностной конденсации при заданной стационарной паре условий.
Проверка · RHповерхности: индикатор риска плесени	Частная проверка выполнена 43,4579 / 80,0000 % Порог80% - предварительный индикатор; рост плесени зависит от материала, времени и температуры и здесь не моделируется.
Проверка · Пересечение профилей pv и psat внутри конструкции	Частная проверка выполнена -13,0454 / 0,0000 Па Проверены интерфейсы,32подынтервала каждого слоя и внутренние экстремумы pv−psat, включая переход через0°C. Положительное превышение - риск, не масса конденсата.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: конденсация	Частная проверка выполнена 50,3889 / 100,0000 % Оценка температур по параллельному1Dпути; двумерный угол/крепёж этим не моделируется.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: RH80%	Частная проверка выполнена 50,3889 / 80,0000 % Частный индикатор риска без расчёта времени роста плесени.
Проверка · Годовой тепловлажностный режим	Не проверено - Нет климатического года, накопления/высыхания, сорбции, дождя, солнечного нагрева, капиллярного переноса и переменных свойств; расчёт не заменяетWUFI/EN15026.
Проверка · Воздухопроницание и конвективная влага	Не проверено - Дефекты паро-/воздухозащиты и перенос влаги потоком воздуха не рассчитываются. sdne подтверждает герметичность.
Проверка · Узлы и пространственные мостики холода	Не проверено - Примыкания, углы, стойки/ригелипересечения, стальные крепления и2D/3Dтемпературные поля не рассчитаны.
Предупреждение	Для слоёв, где заданы imu, isd, использовано явноesd.
Допущение 01	Слои заданы изнутри наружу. Теплопроводность стационарная1D: R=Rsi+Σ(d/λ)+Rse, U=1/R. Точка росы не является отдельным неподвижным слоем конструкции.
Допущение 02	Насыщение: Magnus noNPL, вода приT≥0°C и лёд приT<0°C. При отрицательной точке насыщения возвращается точка инея. Давления вПа, RHв%, Rвм²K/Вт, UвВт/(м²K).
Допущение 03	RHграниц интерпретируется относительно тойже фазы насыщения. МетеоданныеRHотносительно воды приT<0°C требуют согласования перед вводом.
Допущение 04	pv линейно меняется по накопленномуsd=μd (либо явномуsd), без поверхностных сопротивлений пароперенесу. СопротивленияRsi/Rse относятся только к теплопередаче.
Допущение 05	pv - свободный диффузионный профиль, не ограниченный насыщением. Его превышениеpsat обозначает возможность конденсации/инея; количество влаги и последующее высыхание не вычисляются.
Допущение 06	Пара21°C/40% - только заданный режим. Tampегерекомендует21°C для обычных помещений, но расчётная влажность выбирается по влаговой нагрузке и наружному климату, а не автоматически40% весьгод.
Допущение 07	Порог поверхностногоRH80% не подтверждает биологическое отсутствие плесени. Время, чувствительность материалов и годовая история неизвестны.
Допущение 08	Uэффективное с долей каркаса - сумма проводимостей двух независимых1Dпутей. Основные Rtotal/U и межслойные интерфейсы относятся к однородному полю; влажностное сопротивление древесины не подменяется сопротивлением утеплителя.
Допущение 09	screen_pass означает лишь отсутствие выбранных рисков в этой стационарной постановке. Это не сертификация конструкции, полная проверкаENISO13788/EN15026 или подтверждение финского влагозащитного требования.
Источник	National Physical Laboratory · Magnus saturation pressure over water/ice and dew/frost point https://www.npl.co.uk/resources/q-a/dew-point-and-relative-humidity
Источник	СП50.13330.2024 · область применения и требования тепловой защиты; полный нормативный расчёт не реализован https://protect.gost.ru/sp/details/5081dae9-9ee9-455f-80e8-d093d495361c

Ограждение · Потолок холодного чердака · утепление200мм

Стационарный 1D скрининг теплопередачи и диффузии. НЕ годовой расчёт влажностного режима.

R / U однородного поля

5,776 м²К/Вт / 0,173 Вт/(м²К)

Uэфф / T внутренней поверхности

0,215 Вт/(м²К) / 20,19 °C

Точка росы воздуха / RH поверхности

6,88 °C / 42,06 %

Внутри: 21,0 °C / RH 40,0 % Снаружи: -26,0 °C / RH 80,0 % Применение: roof

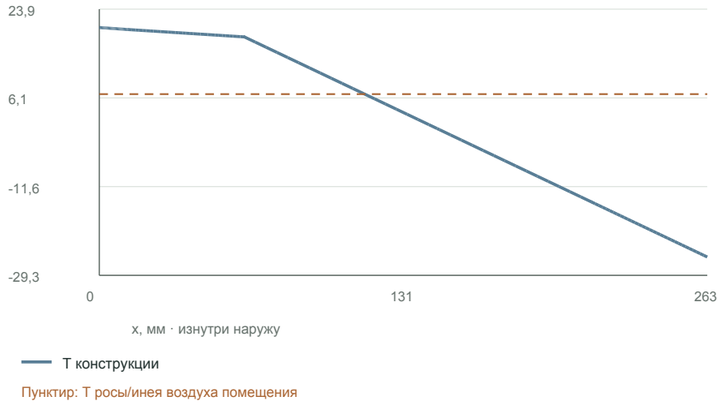
СЛОИ ИЗНУТРИ НАРУЖУ



Σd = 262,70 мм · толщины мембран на схеме увеличены

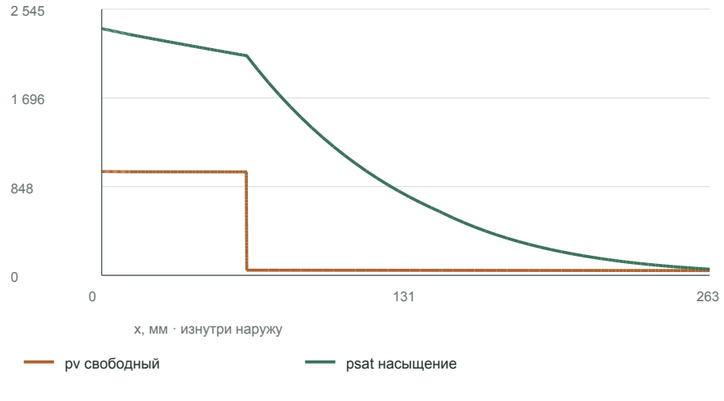
№ / Слой	d, мм	λ, Вт/(мК)	sd, м
1 ГКЛ12.5мм	12,50	0,2500	0,125
2 Сервисная полость50мм · R0.18	50,00	0,2778	0,050
3 Пароизоляция / воздушный барьер sd50м	0,20	0,2000	50,000
4 Минеральная вата150мм в подвесном потолке	150,00	0,0370	0,150
5 Минеральная вата50мм · верхний слой подвесного потолка	50,00	0,0370	0,050

ТЕМПЕРАТУРА, °C



Пунктир: T росы/инея воздуха помещения

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ, Па



МЕЖСЛОЙНЫЕ ГРАНИЦЫ

Граница	x, мм	T, °C	RH, %	pv, Па	psat, Па
Внутренняя поверхность	0,00	20,19	42,06	992,36	2 359,63
После слоя: ГКЛ12.5мм	12,50	19,78	43,03	990,01	2 300,96
После слоя: Сервисная полость50мм · R0.18	62,50	18,31	47,09	989,07	2 100,23
После слоя: Пароизоляция / воздушный барьер sd50м	62,70	18,31	2,36	49,56	2 099,16
После слоя: Минеральная вата150мм в подвесном потолке	212,70	-14,68	27,46	46,75	170,25
После слоя: Минеральная вата50мм · верхний слой подвесного потолка	262,70	-25,67	77,42	45,81	59,16

ОБЛАСТЬ РЕЗУЛЬТАТА

Выбранные стационарные риски не выявлены

Путь древесины: Tsi 18,54 °C; RHsi 46,59 %. Диффузия по каркасу отдельно не подтверждена.

Это НЕ годовой расчёт. Не вычислены накопление и высыхание влаги, дождь, солнечный нагрев, конвективный перенос и реальные 2D/3D мостики холода.

Точка росы относится к воздуху помещения и не является неподвижным слоем стены. Превышение pv над psat - индикатор риска, не масса конденсата.

Графики построены по переданным samples/interfaces; свойства материалов и граничные условия приняты из отчёта. Полные проверки, допущения и источники - следом.

Ограждение · Потолок холодного чердака · утепление200мм · проверки и допущения

screen_pass относится только к заданной стационарной паре условий; годовой режим, воздухопроницание и реальные узлы не подтверждены.

Раздел	Данные и границы метода
Проверка · Конденсация на внутренней поверхности	Частная проверка выполнена 42,0559 / 100,0000 % RH>100% указывает на риск поверхностной конденсации при заданной стационарной паре условий.
Проверка · RHповерхности: индикатор риска плесени	Частная проверка выполнена 42,0559 / 80,0000 % Порог80% - предварительный индикатор; рост плесени зависит от материала, времени и температуры и здесь не моделируется.
Проверка · Пересечение профилей pv и psat внутри конструкции	Частная проверка выполнена -13,3562 / 0,0000 Па Проверены интерфейсы,32подынтервала каждого слоя и внутренние экстремумы pv−psat, включая переход через0°C. Положительное превышение - риск, не масса конденсата.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: конденсация	Частная проверка выполнена 46,5931 / 100,0000 % Оценка температур по параллельному1Dпути; двумерный угол/крепёж этим не моделируется.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: RH80%	Частная проверка выполнена 46,5931 / 80,0000 % Частный индикатор риска без расчёта времени роста плесени.
Проверка · Годовой тепловлажностный режим	Не проверено - Нет климатического года, накопления/высыхания, сорбции, дождя, солнечного нагрева, капиллярного переноса и переменных свойств; расчёт не заменяетWUFI/EN15026.
Проверка · Воздухопроницание и конвективная влага	Не проверено - Дефекты паро-/воздухозащиты и перенос влаги потоком воздуха не рассчитываются. sdne подтверждает герметичность.
Проверка · Узлы и пространственные мостики холода	Не проверено - Примыкания, углы, стойки/ригелипересечения, стальные крепления и2D/3Dтемпературные поля не рассчитаны.
Допущение 01	Слои заданы изнутри наружу. Теплопроводность стационарная1D: R=Rsi+Σ(d/λ)+Rse, U=1/R. Точка росы не является отдельным неподвижным слоем конструкции.
Допущение 02	Насыщение: Magnus noNPL, вода приT≥0°C и лёд приT<0°C. При отрицательной точке насыщения возвращается точка инея. Давления вПа, RHв%, Rвм²K/Вт, UвВт/(м²K).
Допущение 03	RHграниц интерпретируется относительно тойже фазы насыщения. МетеоданныеRHотносительно воды приT<0°C требуют согласования перед вводом.
Допущение 04	pv линейно меняется по накопленномуsd=μd (либо явномуsd), без поверхностных сопротивлений пароперенесу. СопротивленияRsi/Rse относятся только к теплопередаче.
Допущение 05	pv - свободный диффузионный профиль, не ограниченный насыщением. Его превышениеpsat обозначает возможность конденсации/инея; количество влаги и последующее высыхание не вычисляются.
Допущение 06	Пара21°C/40% - только заданный режим. Tampегерекомендует21°C для обычных помещений, но расчётная влажность выбирается по влаговой нагрузке и наружному климату, а не автоматически40% весьгод.
Допущение 07	Порог поверхностногоRH80% не подтверждает биологическое отсутствие плесени. Время, чувствительность материалов и годовая история неизвестны.
Допущение 08	Uэффективное с долей каркаса - сумма проводимостей двух независимых1Dпутей. Основные Rtotal/U и межслойные интерфейсы относятся к однородному полю; влажностное сопротивление древесины не подменяется сопротивлением утеплителя.
Допущение 09	screen_pass означает лишь отсутствие выбранных рисков в этой стационарной постановке. Это не сертификация конструкции, полная проверкаENISO13788/EN15026 или подтверждение финского влагозащитного требования.
Источник	National Physical Laboratory · Magnus saturation pressure over water/ice and dew/frost point https://www.npl.co.uk/resources/q-a/dew-point-and-relative-humidity
Источник	СП50.13330.2024 · область применения и требования тепловой защиты; полный нормативный расчёт не реализован https://protect.gost.ru/sp/details/5081dae9-9ee9-455f-80e8-d093d495361c

Ограждение · Пол над наружным воздухом · утепление200мм

Стационарный 1D скрининг теплопередачи и диффузии. НЕ годовой расчёт влажностного режима.

R / U однородного поля

5,870 м²К/Вт / 0,170 Вт/(м²К)

Uэфф / T внутренней поверхности

0,220 Вт/(м²К) / 19,64 °C

Точка росы воздуха / RH поверхности

6,88 °C / 43,51 %

Внутри: 21,0 °C / RH 40,0 % Снаружи: -26,0 °C / RH 80,0 % Применение: groundFloor

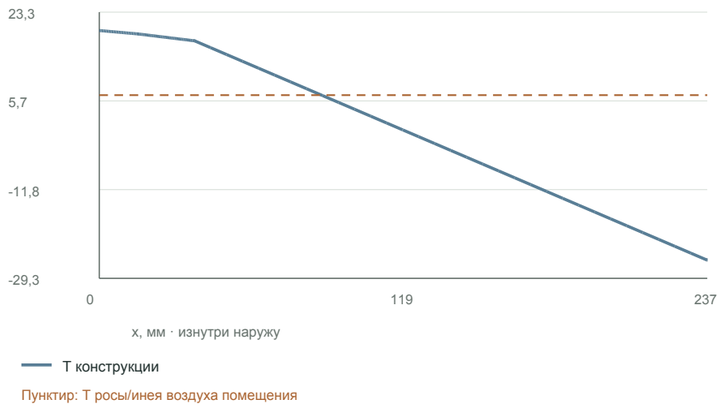
СЛОИ ИЗНУТРИ НАРУЖУ



Σd = 237,40 мм · толщины мембран на схеме увеличены

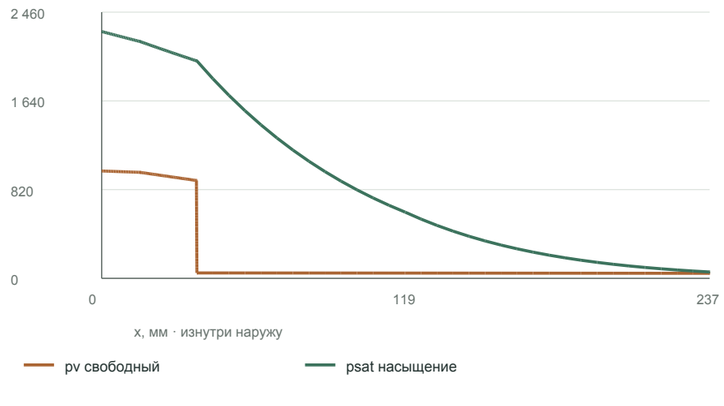
№ / Слой	d, мм	λ, Вт/(мК)	sd, м
1 Покрытие пола15мм	15,00	0,1800	0,750
2 Конструкционный настил22мм	22,00	0,1300	4,400
3 Пароизоляция / воздушный барьер sd50м	0,20	0,2000	50,000
4 Минеральная вата200мм	200,00	0,0370	0,200
5 Нижняя ветрозащитная мембрана	0,20	0,2000	0,050

ТЕМПЕРАТУРА, °C



Пунктир: T росы/инея воздуха помещения

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ, Па



МЕЖСЛОЙНЫЕ ГРАНИЦЫ

Граница	x, мм	T, °C	RH, %	pv, Па	psat, Па
Внутренняя поверхность	0,00	19,64	43,51	992,36	2 280,98
После слоя: Покрытие пола15мм	15,00	18,97	44,76	979,55	2 188,24
После слоя: Конструкционный настил22мм	37,00	17,62	44,99	904,37	2 010,05
После слоя: Пароизоляция / воздушный барьер sd50м	37,20	17,61	2,49	50,08	2 009,03
После слоя: Минеральная вата200мм	237,20	-25,67	78,85	46,66	59,18
После слоя: Нижняя ветрозащитная мембрана	237,40	-25,68	77,46	45,81	59,13

ОБЛАСТЬ РЕЗУЛЬТАТА

Выбранные стационарные риски не выявлены

Путь древесины: Tsi 17,01 °C; RHsi 51,29 %. Диффузия по каркасу отдельно не подтверждена.

Это НЕ годовой расчёт. Не вычислены накопление и высыхание влаги, дождь, солнечный нагрев, конвективный перенос и реальные 2D/3D мостики холода.

Точка росы относится к воздуху помещения и не является неподвижным слоем стены. Превышение pv над psat - индикатор риска, не масса конденсата.

Графики построены по переданным samples/interfaces; свойства материалов и граничные условия приняты из отчёта. Полные проверки, допущения и источники - следом.

Ограждение · Пол над наружным воздухом · утепление200мм · проверки и допущения

screen_pass относится только к заданной стационарной паре условий; годовой режим, воздухопроницание и реальные узлы не подтверждены.

Раздел	Данные и границы метода
Проверка · Конденсация на внутренней поверхности	Частная проверка выполнена 43,5060 / 100,0000 % RH>100% указывает на риск поверхностной конденсации при заданной стационарной паре условий.
Проверка · RHповерхности: индикатор риска плесени	Частная проверка выполнена 43,5060 / 80,0000 % Порог80% - предварительный индикатор; рост плесени зависит от материала, времени и температуры и здесь не моделируется.
Проверка · Пересечение профилей pv и psat внутри конструкции	Частная проверка выполнена -12,5187 / 0,0000 Па Проверены интерфейсы,32подынтервала каждого слоя и внутренние экстремумы pv−psat, включая переход через0°C. Положительное превышение - риск, не масса конденсата.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: конденсация	Частная проверка выполнена 51,2948 / 100,0000 % Оценка температур по параллельному1Dпути; двумерный угол/крепёж этим не моделируется.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: RH80%	Частная проверка выполнена 51,2948 / 80,0000 % Частный индикатор риска без расчёта времени роста плесени.
Проверка · Годовой тепловлажностный режим	Не проверено - Нет климатического года, накопления/высыхания, сорбции, дождя, солнечного нагрева, капиллярного переноса и переменных свойств; расчёт не заменяетWUFI/EN15026.
Проверка · Воздухопроницание и конвективная влага	Не проверено - Дефекты паро-/воздухозащиты и перенос влаги потоком воздуха не рассчитываются. sdne подтверждает герметичность.
Проверка · Узлы и пространственные мостики холода	Не проверено - Примыкания, углы, стойки/ригелипересечения, стальные крепления и2D/3Dтемпературные поля не рассчитаны.
Предупреждение	Для слоёв, где заданы imu, isd, использовано явноesd.
Допущение 01	Слои заданы изнутри наружу. Теплопроводность стационарная1D: R=Rsi+Σ(d/λ)+Rse, U=1/R. Точка росы не является отдельным неподвижным слоем конструкции.
Допущение 02	Насыщение: Magnus noNPL, вода приT≥0°C и лёд приT<0°C. При отрицательной точке насыщения возвращается точка инея. Давления вПа, RHв%, Rвм²K/Вт, UвВт/(м²K).
Допущение 03	RHграниц интерпретируется относительно тойже фазы насыщения. МетеоданныеRHотносительно воды приT<0°C требуют согласования перед вводом.
Допущение 04	pv линейно меняется по накопленномуsd=μd (либо явномуsd), без поверхностных сопротивлений пароперенесу. СопротивленияRsi/Rse относятся только к теплопередаче.
Допущение 05	pv - свободный диффузионный профиль, не ограниченный насыщением. Его превышениеpsat обозначает возможность конденсации/инея; количество влаги и последующее высыхание не вычисляются.
Допущение 06	Пара21°C/40% - только заданный режим. Tampегерекомендует21°C для обычных помещений, но расчётная влажность выбирается по влаговой нагрузке и наружному климату, а не автоматически40% весьгод.
Допущение 07	Порог поверхностногоRH80% не подтверждает биологическое отсутствие плесени. Время, чувствительность материалов и годовая история неизвестны.
Допущение 08	Uэффективное с долей каркаса - сумма проводимостей двух независимых1Dпутей. Основные Rtotal/U и межслойные интерфейсы относятся к однородному полю; влажностное сопротивление древесины не подменяется сопротивлением утеплителя.
Допущение 09	screen_pass означает лишь отсутствие выбранных рисков в этой стационарной постановке. Это не сертификация конструкции, полная проверкаENISO13788/EN15026 или подтверждение финского влагозащитного требования.
Источник	National Physical Laboratory · Magnus saturation pressure over water/ice and dew/frost point https://www.npl.co.uk/resources/q-a/dew-point-and-relative-humidity
Источник	СП50.13330.2024 · область применения и требования тепловой защиты; полный нормативный расчёт не реализован https://protect.gost.ru/sp/details/5081dae9-9ee9-455f-80e8-d093d495361c

Ограждение · Стена150мм · проверочная RH60%

Стационарный 1D скрининг теплопередачи и диффузии. НЕ годовой расчёт влажностного режима.

R / U однородного поля

4,548 м²К/Вт / 0,220 Вт/(м²К)

Uэфф / T внутренней поверхности

0,297 Вт/(м²К) / 19,66 °C

Точка росы воздуха / RH поверхности

12,94 °C / 65,19 %

Внутри: 21,0 °C / RH 60,0 % Снаружи: -26,0 °C / RH 80,0 % Применение: wall

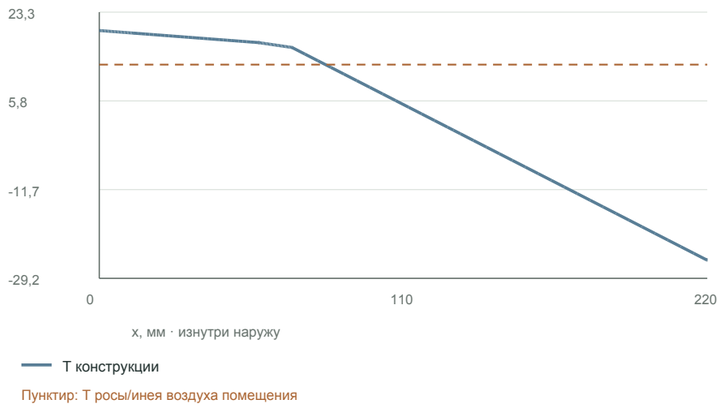
СЛОИ ИЗНУТРИ НАРУЖУ



Σd = 219,90 мм · толщины мембран на схеме увеличены

№ / Слой	d, мм	λ, Вт/(мК)	sd, м
1 ГКЛ12.5мм	12,50	0,2500	0,125
2 Сервисная полость45мм · R0.18	45,00	0,2500	0,045
3 Пароизоляция / воздушный барьер sd50м	0,20	0,2000	50,000
4 OSB12мм с тёплой стороны	12,00	0,1300	2,400
5 Минеральная вата150мм	150,00	0,0370	0,150
6 Ветрогидрозащитная мембрана	0,20	0,2000	0,050

ТЕМПЕРАТУРА, °C



Пунктир: T росы/инея воздуха помещения

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЯ, Па



МЕЖСЛОЙНЫЕ ГРАНИЦЫ

Граница	x, мм	T, °C	RH, %	pv, Па	psat, Па
Внутренняя поверхность	0,00	19,66	65,19	1 488,54	2 283,50
После слоя: ГКЛ12.5мм	12,50	19,14	67,16	1 485,12	2 211,33
После слоя: Сервисная полость45мм · R0.18	57,50	17,28	75,41	1 483,89	1 967,81
После слоя: Пароизоляция / воздушный барьер sd50м	57,70	17,27	5,94	116,89	1 966,53
После слоя: OSB12мм с тёплой стороны	69,70	16,32	2,77	51,27	1 851,10
После слоя: Минеральная вата150мм	219,70	-25,58	78,95	47,17	59,75
После слоя: Ветрогидрозащитная мембрана	219,90	-25,59	76,74	45,81	59,69

ОБЛАСТЬ РЕЗУЛЬТАТА

Выбранные стационарные риски не выявлены

Путь древесины: Tsi 17,29 °C; RHsi 75,58 %. Диффузия по каркасу отдельно не подтверждена.

Это НЕ годовой расчёт. Не вычислены накопление и высыхание влаги, дождь, солнечный нагрев, конвективный перенос и реальные 2D/3D мостики холода.

Точка росы относится к воздуху помещения и не является неподвижным слоем стены. Превышение pv над psat - индикатор риска, не масса конденсата.

Графики построены по переданным samples/interfaces; свойства материалов и граничные условия приняты из отчёта. Полные проверки, допущения и источники - следом.

Ограждение · Стена150мм · проверочная RH60% · проверки и допущения

screen_pass относится только к заданной стационарной паре условий; годовой режим, воздухопроницание и реальные узлы не подтверждены.

Раздел	Данные и границы метода
Проверка · Конденсация на внутренней поверхности	Частная проверка выполнена 65,1869 / 100,0000 % RH>100% указывает на риск поверхностной конденсации при заданной стационарной паре условий.
Проверка · RHповерхности: индикатор риска плесени	Частная проверка выполнена 65,1869 / 80,0000 % Порог80% - предварительный индикатор; рост плесени зависит от материала, времени и температуры и здесь не моделируется.
Проверка · Пересечение профилей pv и psat внутри конструкции	Частная проверка выполнена -12,5753 / 0,0000 Па Проверены интерфейсы,32подынтервала каждого слоя и внутренние экстремумы pv−psat, включая переход через0°C. Положительное превышение - риск, не масса конденсата.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: конденсация	Частная проверка выполнена 75,5833 / 100,0000 % Оценка температур по параллельному1Dпути; двумерный угол/крепёж этим не моделируется.
Проверка · Внутренняя поверхность над каркасом: RH80%	Частная проверка выполнена 75,5833 / 80,0000 % Частный индикатор риска без расчёта времени роста плесени.
Проверка · Годовой тепловлажностный режим	Не проверено - Нет климатического года, накопления/высыхания, сорбции, дождя, солнечного нагрева, капиллярного переноса и переменных свойств; расчёт не заменяетWUFI/EN15026.
Проверка · Воздухопроницание и конвективная влага	Не проверено - Дефекты паро-/воздухозащиты и перенос влаги потоком воздуха не рассчитываются. sdne подтверждает герметичность.
Проверка · Узлы и пространственные мостики холода	Не проверено - Примыкания, углы, стойки/ригелипересечения, стальные крепления и2D/3Dтемпературные поля не рассчитаны.
Предупреждение	Для слоёв, где заданы imu, isd, использовано явноesd.
Допущение 01	Слои заданы изнутри наружу. Теплопроводность стационарная1D: R=Rsi+Σ(d/λ)+Rse, U=1/R. Точка росы не является отдельным неподвижным слоем конструкции.
Допущение 02	Насыщение: Magnus noNPL, вода приT≥0°C и лёд приT<0°C. При отрицательной точке насыщения возвращается точка инея. Давления вПа, RHв%, Rвм²K/Вт, UвВт/(м²K).
Допущение 03	RHграниц интерпретируется относительно тойже фазы насыщения. МетеоданныеRHотносительно воды приT<0°C требуют согласования перед вводом.
Допущение 04	pv линейно меняется по накопленномуsd=μd (либо явномуsd), без поверхностных сопротивлений пароперенесу. СопротивленияRsi/Rse относятся только к теплопередаче.
Допущение 05	pv - свободный диффузионный профиль, не ограниченный насыщением. Его превышениеpsat обозначает возможность конденсации/инея; количество влаги и последующее высыхание не вычисляются.
Допущение 06	Пара21°C/40% - только заданный режим. Tampегерекомендует21°C для обычных помещений, но расчётная влажность выбирается по влаговой нагрузке и наружному климату, а не автоматически40% весьгод.
Допущение 07	Порог поверхностногоRH80% не подтверждает биологическое отсутствие плесени. Время, чувствительность материалов и годовая история неизвестны.
Допущение 08	Uэффективное с долей каркаса - сумма проводимостей двух независимых1Dпутей. Основные Rtotal/U и межслойные интерфейсы относятся к однородному полю; влажностное сопротивление древесины не подменяется сопротивлением утеплителя.
Допущение 09	screen_pass означает лишь отсутствие выбранных рисков в этой стационарной постановке. Это не сертификация конструкции, полная проверкаENISO13788/EN15026 или подтверждение финского влагозащитного требования.
Источник	National Physical Laboratory · Magnus saturation pressure over water/ice and dew/frost point https://www.npl.co.uk/resources/q-a/dew-point-and-relative-humidity
Источник	СП50.13330.2024 · область применения и требования тепловой защиты; полный нормативный расчёт не реализован https://protect.gost.ru/sp/details/5081dae9-9ee9-455f-80e8-d093d495361c

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
Непересечение оголовков разных свай	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 пар	Оси различных свай обеспечивают непересечение их квадратных оголовков в плане. Расчёт сопротивления грунта и оголовков отдельно не подтверждён.
Пролёты между сваями	Частная проверка выполнена	2,9250 / 3,0000 м η = 0,9750	Каждый пролёт сравнивается со своим локальным pileSpacing. В перекрытии исходных линий принят меньший шаг; внешний участок сохраняет собственный шаг.
Цельные доски добм	Частная проверка выполнена	6,0000 / 6,0000 м	Продольные торцевые стыки каждой доски расположены только над выбранными сваями.
Соединения пакета и оголовки	Не проверено	-	Крепёж слоёв, одинаковая передача нагрузки на каждую доску, анкеровка, смятие, боковое раскрепление и узлы на свайных оголовках требуют расчёта.
Отметка верха перегородки	Частная проверка выполнена	3,0800 м	Определена только геометрическая отметка; источник и полигон кровли действительные.
Зазор: относительный прогиб, ползучесть и допуски	Не проверено	0,0200 м	Принятый зазор не подтверждён расчётом относительных перемещений крыши/пола, ползучести, усушки, вспучивания и монтажных допусков.
Скользящий верх и поперечины между затяжками	Не проверено	-	Нужны реальные связи для горизонтального закрепления и вертикального хода. Список затяжек задаёт опорную систему-источник, но не доказывает прямое касание стены каждой доски; при параллельных стенах требуются отдельные поперечины. Крепёж не рассчитан.
Проход стены через потолочный каркас и утепление	Не проверено	-	После привязки необходимо проверить весь фактический потолочный каркас/подвесы на пересечения, реальные опоры новых фрагментов, пароизоляцию, герметизацию, акустику и огнестойкость. Рейки и подвесы этим модулем не вырезаются.
Отметка верха перегородки	Частная проверка выполнена	3,0800 м	Определена только геометрическая отметка; источник и полигон кровли действительные.
Зазор: относительный прогиб, ползучесть и допуски	Не проверено	0,0200 м	Принятый зазор не подтверждён расчётом относительных перемещений крыши/пола, ползучести, усушки, вспучивания и монтажных допусков.
Скользящий верх и поперечины между затяжками	Не проверено	-	Нужны реальные связи для горизонтального закрепления и вертикального хода. Список затяжек задаёт опорную систему-источник, но не доказывает прямое касание стены каждой доски; при параллельных стенах требуются отдельные поперечины. Крепёж не рассчитан.
Проход стены через потолочный каркас и утепление	Не проверено	-	После привязки необходимо проверить весь фактический потолочный каркас/подвесы на пересечения, реальные опоры новых фрагментов, пароизоляцию, герметизацию, акустику и огнестойкость. Рейки и подвесы этим модулем не вырезаются.
Отметка верха перегородки	Частная проверка выполнена	3,0800 м	Определена только геометрическая отметка; источник и полигон кровли действительные.
Зазор: относительный прогиб, ползучесть и допуски	Не проверено	0,0200 м	Принятый зазор не подтверждён расчётом относительных перемещений крыши/пола, ползучести, усушки, вспучивания и монтажных допусков.
Скользящий верх и поперечины между затяжками	Не проверено	-	Нужны реальные связи для горизонтального закрепления и вертикального хода. Список затяжек задаёт опорную систему-источник, но не доказывает прямое касание стены каждой доски; при параллельных стенах требуются отдельные поперечины. Крепёж не рассчитан.
Проход стены через потолочный каркас и утепление	Не проверено	-	После привязки необходимо проверить весь фактический потолочный каркас/подвесы на пересечения, реальные опоры новых фрагментов, пароизоляцию, герметизацию, акустику и огнестойкость. Рейки и подвесы этим модулем не вырезаются.
Отметка верха перегородки	Частная проверка выполнена	3,0800 м	Определена только геометрическая отметка; источник и полигон кровли действительные.
Зазор: относительный прогиб, ползучесть и допуски	Не проверено	0,0200 м	Принятый зазор не подтверждён расчётом относительных перемещений крыши/пола, ползучести, усушки, вспучивания и монтажных допусков.
Скользящий верх и поперечины между затяжками	Не проверено	-	Нужны реальные связи для горизонтального закрепления и вертикального хода. Список затяжек задаёт опорную систему-источник, но не доказывает прямое касание стены каждой доски; при параллельных стенах требуются отдельные поперечины. Крепёж не рассчитан.
Проход стены через потолочный каркас и утепление	Не проверено	-	После привязки необходимо проверить весь фактический потолочный каркас/подвесы на пересечения, реальные опоры новых фрагментов, пароизоляцию, герметизацию, акустику и огнестойкость. Рейки и подвесы этим модулем не вырезаются.
Отметка верха перегородки	Частная проверка выполнена	3,0800 м	Определена только геометрическая отметка; источник и полигон кровли действительные.
Зазор: относительный прогиб, ползучесть и допуски	Не проверено	0,0200 м	Принятый зазор не подтверждён расчётом относительных перемещений крыши/пола, ползучести, усушки, вспучивания и монтажных допусков.

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
Скользящий верх и поперечины между затяжками	Не проверено	-	Нужны реальные связи для горизонтального закрепления и вертикального хода. Список затяжек задаёт опорную систему-источник, но не доказывает прямое касание стены каждой доски; при параллельных стенах требуются отдельные поперечины. Крепёж не рассчитан.
Проход стены через потолочный каркас и утепление	Не проверено	-	После привязки необходимо проверить весь фактический потолочный каркас/подвесы на пересечения, реальные опоры новых фрагментов, пароизоляцию, герметизацию, акустику и огнестойкость. Рейки и подвесы этим модулем не вырезаются.
Отметка верха перегородки	Частная проверка выполнена	3,0800 м	Определена только геометрическая отметка; источник и полигон кровли действительные.
Зазор: относительный прогиб, ползучесть и допуски	Не проверено	0,0200 м	Принятый зазор не подтверждён расчётом относительных перемещений крыши/пола, ползучести, усушки, вспучивания и монтажных допусков.
Скользящий верх и поперечины между затяжками	Не проверено	-	Нужны реальные связи для горизонтального закрепления и вертикального хода. Список затяжек задаёт опорную систему-источник, но не доказывает прямое касание стены каждой доски; при параллельных стенах требуются отдельные поперечины. Крепёж не рассчитан.
Проход стены через потолочный каркас и утепление	Не проверено	-	После привязки необходимо проверить весь фактический потолочный каркас/подвесы на пересечения, реальные опоры новых фрагментов, пароизоляцию, герметизацию, акустику и огнестойкость. Рейки и подвесы этим модулем не вырезаются.
Отметка верха перегородки	Частная проверка выполнена	3,0800 м	Определена только геометрическая отметка; источник и полигон кровли действительные.
Зазор: относительный прогиб, ползучесть и допуски	Не проверено	0,0200 м	Принятый зазор не подтверждён расчётом относительных перемещений крыши/пола, ползучести, усушки, вспучивания и монтажных допусков.
Скользящий верх и поперечины между затяжками	Не проверено	-	Нужны реальные связи для горизонтального закрепления и вертикального хода. Список затяжек задаёт опорную систему-источник, но не доказывает прямое касание стены каждой доски; при параллельных стенах требуются отдельные поперечины. Крепёж не рассчитан.
Проход стены через потолочный каркас и утепление	Не проверено	-	После привязки необходимо проверить весь фактический потолочный каркас/подвесы на пересечения, реальные опоры новых фрагментов, пароизоляцию, герметизацию, акустику и огнестойкость. Рейки и подвесы этим модулем не вырезаются.
Отметка верха перегородки	Частная проверка выполнена	3,0800 м	Определена только геометрическая отметка; источник и полигон кровли действительные.
Зазор: относительный прогиб, ползучесть и допуски	Не проверено	0,0200 м	Принятый зазор не подтверждён расчётом относительных перемещений крыши/пола, ползучести, усушки, вспучивания и монтажных допусков.
Скользящий верх и поперечины между затяжками	Не проверено	-	Нужны реальные связи для горизонтального закрепления и вертикального хода. Список затяжек задаёт опорную систему-источник, но не доказывает прямое касание стены каждой доски; при параллельных стенах требуются отдельные поперечины. Крепёж не рассчитан.
Проход стены через потолочный каркас и утепление	Не проверено	-	После привязки необходимо проверить весь фактический потолочный каркас/подвесы на пересечения, реальные опоры новых фрагментов, пароизоляцию, герметизацию, акустику и огнестойкость. Рейки и подвесы этим модулем не вырезаются.
Полоса опирания смещённой обвязки	Частная проверка выполнена	-	Проверено геометрическое перекрытие ширины обвязки реальным ростверком либо огибающей нижнего каркаса. Центр смещённой доски не становится новой опорной осью. Смятие, поперечный момент и реальные угловые узлы не подтверждены.
Древесина под полной шириной основания стен	Частная проверка выполнена	1,0000 / 1,0000 доля	Проверено покрытие полной полосы стены физическими гранями лаг и поперечных вставок. Вдоль лаг добавлены отдельные доски, поперёк - вставки между лагами. Контакт через настил, несущая способность и крепёж не следуют из геометрии.
Основание стены, настил и краевое обрамление	Не проверено	-	Настил сформирован по полной наружной огибающей стен. Для стен вдоль лаг добавлены внутренние краевые лаги и блокинг; площадь контакта с древесиной показана отдельно. Передача нагрузки через настил/обвязки, поперечный изгиб и местное смятие не подтверждены.

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
Контакт лаг с древесиной в узле ростверка	Не проверено	-	Аналитическая поперечная опорная линия отличается от непосредственно контактирующей продольной балки. Реальная древесина присутствует в bearingseat; sourceId - аналитическая линия, точные contactBeamIds указаны отдельно. Передача в узле, эксцентриситет и смятие не рассчитаны.
Опоры лаг платформы	Частная проверка выполнена	-	Пролёты разделены только реальными ростверками, стенами или подтверждёнными геометрическими балками.
Геометрическое поперечное раскрепление лаг	Не проверено	2,9500 / 1,2000 м	Часть досок пакетов соприкасается продольными гранями и не имеет отдельной распорки в каждом ряду. Скрепление пакета и его устойчивость требуют расчёта; соприкосновение не сокращает расчётную длину.
Цельные доски платформы и стыки на опорах	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 шт.	Лаги разделены по реальным опорам; стыки обвязки расположены над непрерывной нижней несущей линией.
Крепления обвязки, лаг и блокинга	Не проверено	-	Смятие, гвозди/шурупы/подвесы, передача горизонтальных усилий, кручение и вибрация требуют расчёта. Наличие блокинга не подтверждает численно LTB или работу диафрагмы.
GEN-L1-W1 · 1 этаж: узлы врезной доски	Не проверено	-	Показана серия диагоналей по доступной длине стены с врезкой в реальные стойки и обвязки. Крепление к каждой пересечённой стойке и обоим поясам, сдвиг, устойчивость сжатой диагонали и обратное направление ветра требуют расчёта.
GEN-L1-W1 · 1 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	6,4123 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L1-W1 · 1 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L1-W2 · 1 этаж: узлы врезной доски	Не проверено	-	Показана серия диагоналей по доступной длине стены с врезкой в реальные стойки и обвязки. Крепление к каждой пересечённой стойке и обоим поясам, сдвиг, устойчивость сжатой диагонали и обратное направление ветра требуют расчёта.
GEN-L1-W2 · 1 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	3,8083 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L1-W2 · 1 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L1-W3 · 1 этаж: узлы врезной доски	Не проверено	-	Показана серия диагоналей по доступной длине стены с врезкой в реальные стойки и обвязки. Крепление к каждой пересечённой стойке и обоим поясам, сдвиг, устойчивость сжатой диагонали и обратное направление ветра требуют расчёта.
GEN-L1-W3 · 1 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	6,4123 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L1-W3 · 1 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
GEN-L1-W4 · 1 этаж: узлы врезной доски	Не проверено	-	Показана серия диагоналей по доступной длине стены с врезкой в реальные стойки и обвязки. Крепление к каждой пересечённой стойке и обоим поясам, сдвиг, устойчивость сжатой диагонали и обратное направление ветра требуют расчёта.
GEN-L1-W4 · 1 этаж: сдвиговая несущая способность	Не проверено	3,8083 кН	Несущая способность не задана. Изображение панели или укосины не подтверждает сопротивление сдвигу.
GEN-L1-W4 · 1 этаж: путь горизонтальной нагрузки	Не проверено	-	Диски крыши/перекрытий, коллекторы, обвязки, анкеры и соединения со свайным ростверком не рассчитаны.
Торцы контробрешётки по границам стропильного ската	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 м	Проверены все четыре вершины каждого торца в заданной плоскости края, включая участки без общего конька. Узлы вентиляции, крепёж и покрытие требуют отдельной деталировки.
Боковой свес start: поперечная доска на двух крайних стропилах	Частная проверка выполнена	0,1302 / 1,0000 коэф.	Частные изгиб/срез/прогиб по двум осям, включая вес торцевой доски; крепёж к контробрешётке/стропилам и отрыв не подтверждены.
Боковой свес end: поперечная доска на двух крайних стропилах	Частная проверка выполнена	0,1998 / 1,0000 коэф.	Частные изгиб/срез/прогиб по двум осям, включая вес торцевой доски; крепёж к контробрешётке/стропилам и отрыв не подтверждены.
Торцы контробрешётки по границам стропильного ската	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 м	Проверены все четыре вершины каждого торца в заданной плоскости края, включая участки без общего конька. Узлы вентиляции, крепёж и покрытие требуют отдельной деталировки.
Боковой свес start: поперечная доска на двух крайних стропилах	Частная проверка выполнена	0,1998 / 1,0000 коэф.	Частные изгиб/срез/прогиб по двум осям, включая вес торцевой доски; крепёж к контробрешётке/стропилам и отрыв не подтверждены.
Боковой свес end: поперечная доска на двух крайних стропилах	Частная проверка выполнена	0,1302 / 1,0000 коэф.	Частные изгиб/срез/прогиб по двум осям, включая вес торцевой доски; крепёж к контробрешётке/стропилам и отрыв не подтверждены.
Потолок: шаг у пристенных опор	Частная проверка выполнена	0,2344 / 0,4000 м	

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
Подвесы и пристенные опоры потолка	Не проверено	-	Реальные подвесы50×50, пристенные доски50×50 и рейки показаны без пересечения стен/скошенных концов затяжек. Их крепёж, стыки, усилия анкеров и работа обшивки требуют проекта. Для частной рамы весь вес потолочной древесины распределён на затяжку; глобально древесина учтена один раз.
Потолочный каркас у высоких перегородок	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000	Рейки разорваны у полных полос стен. Их концы подвешены к фактическим затяжкам или межбалочным поперечинам; потолок не получает вертикальные опоры на перегородках.
Поперечины и подвесы потолка: торцевые соединения	Не проверено	-	Поперечины опираются торцами в боковые грани затяжек. Нужны рассчитанные подвесы/крепёж, проверки самих реек, поперечин, местных усилий и перемещений. Геометрический контакт не означает подтверждённую несущую способность.
Вспомогательная древесина: шестиметровые заготовки	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 шт.	Поперечные доски разорваны только на фактических стропилах; соединения требуют крепёжного решения.
Крепление реек и обрешётки	Не проверено	-	Саморезы, пролёты самих реек, ветровой отрыв, примыкания у проёмов/углов и опирание обрешётки требуют проектирования.
Вырезы стоек под врезные укосины	Не проверено	-	Масса выборок учтена. Несущая способность ослабленных сечений и крепления укосин требуют отдельного расчёта.
Опорные вставки под перегородками: изгиб/срез/прогиб	Частная проверка выполнена	0,0207 / 1,0000	
Собственный вес перегородок через реальный каркас пола	Частная проверка выполнена	-	Проверена передача только собственного веса перегородок первого этажа. Неполные пути не заменены случайной ближайшей лагой; для них сохранён прежний условный глобальный перенос.
Стыки опорных вставок, настил и распределение по доскам	Не проверено	-	Распределение по соседним доскам принято по координатам опирания; клеёный пакет и жёсткость настила не засчитываются. Торцевые гвозди/подвесы, смятие и эксцентричная передача на гранях лаг требуют расчёта.
Несущие стены: кровельные/верхние реакции через платформу	Не проверено	-	Геометрическое обрамление не означает распределение кровельных и межэтажных сосредоточенных реакций по лагам. Эти реакции не добавлены в частный расчёт перегородок.
Лаги пристройки: изгиб, срез и прогиб	Частная проверка выполнена	0,1065 / 1,0000	Шарнирные пролёты по реальным линиям общего ростверка, с фактическими консолями. Полное действие введённых нагрузок; крепления и устойчивость не подтверждены.
Стропила пристройки: частные проверки	Частная проверка выполнена	0,0910 / 1,0000	Стропило имеет две реальные опоры на самостоятельных стойках/балках, свободные концы и введённые снег/слои; крыша направлена от дома.
Обрешётка: локальные пролёты и консоли	Частная проверка выполнена	0,0830 / 1,0000	Рассмотрены крайние консоли на двух ближайших реальных стропилах и внутренние простые пролёты. Учтён поворот сечения: изгиб по обеим осям. Неразрезная работа и крепления требуют отдельного расчёта.
Стойки пристройки: сжатие и идеальный Euler	Частная проверка выполнена	0,0659 / 1,0000	Полная фактическая длина без скрытого раскрепления. Минимум FcA и идеального Euler - частный screen; несовершенства, изгиб от ветра и узлы не подтверждены.
Опорные балки крыши: изгиб/срез/прогиб	Частная проверка выполнена	0,6148 / 1,0000	Реальные стропильные реакции приложены к балкам между независимыми стойками; собственный вес балок добавлен один раз.
Баланс нагрузки пристройки в общем основании	Частная проверка выполнена	-0,0000 / 0,0000 кН	Слои и надземная древесина пристройки сформированы без повторной массы общего ростверка. Нагрузки передаются в каноническую общую сеть.
Реакции свай пристройки	Частная проверка выполнена	16,6377 / 40,0000 кН	Несущая способность задана пользователем; грунт, осадки, отрыв и горизонтальная работа не подтверждены.
Доступ из дома в пристройку	Не проверено	-	Существующий дверной проём попадает в интервал пристройки. Порог, направление полотна, гидроизоляция и несущая перемычка требуют проверки.
Цельные заготовки пристройки до6м	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000	Наращивание не создаёт опору. Длинные непрерывные элементы оставлены с явным превышением; ростверк имеет стыки только на своих сваях.
Снег, ветер и пространственная работа	Не проверено	-	Рассчитан только введённый равномерный снег на кровле; занос у высокой стены, сход снега с дома, подсос ветра и снег на полу под навесом требуют отдельных случаев.
Древесина наружной конструкции	Не проверено	-	Применены введённые свойства материала проекта. Влажностный режим, длительность нагрузки, защита от воды и пригодность расчётных сопротивлений для наружной службы отдельно не подтверждены.

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
Узлы пристройки в общей раме	Не проверено	-	Крепёж слоёв, оголовки, смятие, опорные блоки под стойками, раскрепление, анкеры и поперечная устойчивость не рассчитаны. Фартук не передаёт вертикальную нагрузку на дом.
Сток от дома	Не проверено	-	Моноскат направлен от стены к наружному желобу и трубам. Указаны геометрические трассы и нетто-длины; гидравлика, слив на грунт, обмерзание и примыкание фартука не рассчитаны.
Край платформы и наружные ступени	Не проверено	-	Перепад до принятого грунта требует ограждений и безопасного выхода. Их несущая способность и наружная лестница автоматически не подтверждены.
Ростверк: изгиб, срез и прогиб пролётов	Частная проверка выполнена	0,5072 / 1,0000 коэф.	Критический пролёт GB001-S006; частная проверка при равномерной передаче на 3 доски. Узлы, поперечная устойчивость и совместная работа пакета не подтверждены.
Передача вертикальной нагрузки через ростверк	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 кН	Каждая нагрузка учтена один раз в пролётах; реакции направлены на их концевые сваи.
Ростверк: распределение по слоям и крепление оголовков	Не проверено	-	Число досок не подтверждает совместную работу. Нужны крепёж пакета, смятие поперёк волокон, длины опирания, удержание от опрокидывания, анкеры и горизонтальная схема.
Общая рама: вертикальная реакция опоры	Требует уточнения	29,9003 / 40,0000 кН η = 0,7475	
Общий ростверк: соединения и пространственная работа	Не проверено	-	Дом и пристройка имеют общие физические балки и опорныеID. Нагрузки решены в одной сети простых пролётов. Гвозди/болты, смятие, горизонтальные усилия, неразрезность и разность осадок требуют отдельного расчёта.
Общая рама дома и пристройки: баланс	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000 кН	
Накладной ригель: боковой эксцентриситет и крепёж	Не проверено	-	Ригель установлен с одной стороны к широким граням стропил. B2D осевые узлы сохранены; N×e показывает только масштаб внеплоскостного воздействия. Податливость, гвозди/болты, расщепление, боковой изгиб, кручение и распределение усилий между крепежами не рассчитаны.
Стропильная рама: topChord	Частная проверка выполнена	0,6879 / 1,0000	
Стропильная рама: bottomChord	Частная проверка выполнена	0,3298 / 1,0000	
Стропильная рама: kneePost	Частная проверка выполнена	0,0989 / 1,0000	
Стропильная рама: collarTie	Частная проверка выполнена	0,5300 / 1,0000	
Место для200ммутепления над подвесным потолком	Частная проверка выполнена	0,0650 / 0,0000 м	Консервативный геометрический зазор до неподрезанной нижней грани стропила на наружной грани стены. Не подтверждает достаточный расход вентиляции, ветроотбойник или влажностный режим.
Цельные детали стропильной рамы до6м	Частная проверка выполнена	0,0000 / 0,0000	
Рама: узлы, врубки и пространственная устойчивость	Не проверено	-	В плоскости непрерывных стропил учтены EA/EI и изгиб. Коньковый и торцевые узлы затяжки приняты шарнирными; ригель/внутренние стойки осевыми. Пластины, смятие75ммопор, концентрация напряжений в запилах, устойчивость из плоскости, ветровой отрыв и жёсткость реальных соединений не подтверждены.
Геометрия скатов и стен	Частная проверка выполнена	-	
Сток в высокую стену	Частная проверка выполнена	-	Проверяется направление воды, а не только наличие фартука.
Геометрические пути до выпуска	Требует уточнения	0,0000 / 0,0000 м²	
Наружные выпуски желобов	Требует уточнения	-	Каждый предлагаемый желоб должен иметь геометрически доступную наружную трассу.
Перепады и передача воды на нижний скат	Частная проверка выполнена	-	Каскадный путь не подтверждает узел водоприёма: нужны желоб или согласованная передача, защита нижнего покрытия и расчёт гидравлики.
Гидравлика желобов, труб и водоприёмников	Не проверено	-	Интенсивность дождя, размеры водостока, снег и лёд, аварийный перелив и отвод от фундамента не рассчитаны.

Расчётные проверки · общий реестр

Проверки ограждений, снега и обрамления полностью приведены на своих листах. Общий расчёт здания и рабочие узлы не подтверждены.

Проверка	Статус	Значение / предел	Пояснение из движка
Покрытие и опирание кровли	Не проверено	-	Геометрия не подтверждает опирание ферм и устойчивость кровли.
Пространственная устойчивость	Не проверено	-	Связи, узлы, диафрагмы, ростверк и грунт требуют отдельных проверок.
Балки: изгиб худшего пролёта	Частная проверка выполнена	6,9352 / 13,0000 МПа η = 0,5335	
Балки: мгновенный прогиб	Частная проверка выполнена	4,9459 / 9,7500 мм η = 0,5073	
Балки: сдвиг	Частная проверка выполнена	0,4799 / 1,6000 МПа η = 0,3000	
Концы лаг за осями опирания	Не проверено	56,0000 шт.	Наружная обвязка не создаёт новую опору. Площадь постоянной нагрузки всей платформы приведена к осевой площади для частной шарнирной проверки; местные консоли, опорное смятие, эксцентриситет и передача усилий через настил/обвязку не рассчитаны.
Представительная стойка: сжатие / Euler	Требует уточнения	37,6190 / 62,9677 кН η = 0,5974	
Стыки, местные узлы и пространственная работа	Не проверено	-	Частные проверки не подтверждают передачу усилий через физические стыки, опорные узлы и диафрагмы.
Тип, длина и сопротивление свай	Не проверено	-	Выбор технологии предварительный. Введённый предел на сваю не заменяет изыскания, расчёт сопротивления/осадки и исполнительный контроль.

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG001	1	75 × 150	6,000 / 6,000	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG002	1	75 × 150	6,000 / 6,000	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG003	1	75 × 150	5,700 / 5,700	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG004	11	75 × 150	0,650 / 0,650	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×3; Э1: Стена 02 ×1; Э1: Стена 03 ×1; Э1: Стена 04 ×6
FG005	9	75 × 150	0,550 / 0,550	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×3; Э1: Стена 04 ×6
FG006	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG007	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG008	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG009	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG010	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG011	19	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×1; Э1: Стена 02 ×3; Э1: Стена 03 ×3; Э1: Стена 04 ×4; Э1: Стена 01 / Стена 04 ×2; Э1: Стена 01 / Стена 02 ×2; Э1: Стена 02 / Стена 03 ×2; Э1: Стена 03 / Стена 04 ×2
FG012	6	75 × 150	2,125 / 2,125	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э1: Стена 04 ×4
FG013	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 01 ×1
FG014	2	75 × 200	1,950 / 1,950	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2
FG015	1	75 × 150	1,800 / 1,800	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×1
FG016	1	75 × 150	6,000 / 6,000	A: прямой; B: вполдерева L=400 мм низ Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG017	1	75 × 150	4,250 / 4,250	A: вполдерева L=400 мм верх; B: прямой Выборок: 2; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG018	1	75 × 150	6,000 / 6,000	A: прямой; B: вполдерева L=400 мм низ Выборок: 2; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG019	1	75 × 150	4,250 / 4,250	A: вполдерева L=400 мм верх; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG020	1	75 × 150	6,000 / 6,000	A: прямой; B: вполдерева L=400 мм низ Выборок: 2; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG021	1	75 × 150	4,250 / 4,250	A: вполдерева L=400 мм верх; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG022	1	75 × 150	1,350 / 1,350	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 02 ×1
FG023	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG024	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG025	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG026	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG027	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG028	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG029	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG030	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG031	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG032	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG033	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG034	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG035	4	75 × 150	2,025 / 2,025	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 02 ×2; Э1: Стена 03 ×2
FG036	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 02 ×1
FG037	2	75 × 200	0,950 / 0,950	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 02 ×2
FG038	1	75 × 150	0,800 / 0,800	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 02 ×1
FG039	1	75 × 150	1,700 / 1,700	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 03 ×1
FG040	1	75 × 150	3,150 / 3,150	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 03 ×1

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG041	1	75 × 150	5,850 / 5,850	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 03 ×1
FG042	1	75 × 150	5,850 / 5,850	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 03 ×1
FG043	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 03 ×1
FG044	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 03 ×1
FG045	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 03 ×1
FG046	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 03 ×1
FG047	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 03 ×1
FG048	2	75 × 200	1,150 / 1,150	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 03 ×2
FG049	1	75 × 150	6,000 / 6,000	A: прямой; B: вполдерева L=400 мм низ Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG050	1	75 × 150	4,100 / 4,100	A: вполдерева L=400 мм верх; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG051	1	75 × 150	6,000 / 6,000	A: прямой; B: вполдерева L=400 мм низ Выборок: 2; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG052	1	75 × 150	4,100 / 4,100	A: вполдерева L=400 мм верх; B: прямой	Э1: Стена 04 ×1
FG053	1	75 × 150	6,000 / 6,000	A: прямой; B: вполдерева L=400 мм низ Выборок: 2; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG054	1	75 × 150	4,400 / 4,400	A: вполдерева L=400 мм верх; B: прямой	Э1: Стена 04 ×1
FG055	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG056	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG057	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG058	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG059	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG060	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG061	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG062	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG063	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG064	4	75 × 200	1,750 / 1,750	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 04 ×4
FG065	2	75 × 150	1,600 / 1,600	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 04 ×2
FG066	1	75 × 150	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой Выборок: 1; локальная геометрия в JSON.	Э1: Стена 04 ×1
FG067	1	48 × 98	2,750 / 2,750	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 05 ×1
FG068	1	48 × 98	0,951 / 0,951	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 05 ×1
FG069	2	48 × 98	4,601 / 4,601	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 05 ×2
FG070	53	48 × 98	2,936 / 2,936	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 05 ×9; Э1: Стена 06 ×6; Э1: Стена 07 ×7; Э1: Стена 08 ×5; Э1: Стена 09 ×6; Э1: Стена 10 ×5; Э1: Стена 11 ×5; Э1: Стена 12 ×5; Э1: Стена 13 ×5
FG071	7	48 × 98	0,684 / 0,684	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 05 ×2; Э1: Стена 07 ×1; Э1: Стена 09 ×1; Э1: Стена 10 ×2; Э1: Стена 13 ×1
FG072	10	48 × 98	2,052 / 2,052	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 05 ×2; Э1: Стена 07 ×2; Э1: Стена 09 ×2; Э1: Стена 10 ×2; Э1: Стена 13 ×2
FG073	4	48 × 200	0,996 / 0,996	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 05 ×2; Э1: Стена 09 ×2
FG074	3	48 × 98	2,849 / 2,849	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 06 ×3
FG075	2	48 × 98	0,251 / 0,251	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 07 ×1; Э1: Стена 13 ×1
FG076	1	48 × 98	1,950 / 1,950	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 07 ×1
FG077	2	48 × 98	3,001 / 3,001	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 07 ×2
FG078	4	48 × 200	0,896 / 0,896	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 07 ×2; Э1: Стена 10 ×2
FG079	3	48 × 98	2,399 / 2,399	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 08 ×3
FG080	1	48 × 98	0,151 / 0,151	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 09 ×1

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG081	1	48 × 98	1,800 / 1,800	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 09 ×1
FG082	2	48 × 98	2,851 / 2,851	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 09 ×2
FG083	2	48 × 98	0,751 / 0,751	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 10 ×1; Э1: Стена 13 ×1
FG084	1	48 × 98	0,351 / 0,351	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 10 ×1
FG085	2	48 × 98	1,902 / 1,902	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 10 ×2
FG086	3	48 × 98	1,999 / 1,999	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 11 ×3
FG087	3	48 × 98	2,099 / 2,099	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 12 ×3
FG088	2	48 × 98	1,702 / 1,702	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 13 ×2
FG089	2	48 × 200	0,796 / 0,796	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 13 ×2
FG090	11	75 × 200	3,691 / 3,784	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×11
FG091	11	75 × 200	3,691 / 3,784	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×11
FG092	11	50 × 200	5,894 / 5,850	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×11
FG093	11	50 × 100	0,383 / 0,196	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×11
FG094	11	50 × 100	0,383 / 0,196	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×11
FG095	11	50 × 100	1,671 / 1,671	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×11
FG096	8	50 × 200	4,850 / 4,850	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB001 ×4; Э1: Балка GB014 ×4
FG097	4	50 × 200	3,208 / 3,208	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB001 ×2; Э1: Балка GB014 ×2
FG098	2	50 × 200	3,283 / 3,283	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB001 ×1; Э1: Балка GB014 ×1
FG099	6	50 × 200	6,000 / 6,000	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB002 ×3; Э1: Балка GB008 ×3
FG100	15	50 × 200	5,700 / 5,700	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB003 ×3; Э1: Балка GB004 ×3; Э1: Балка GB005 ×3; Э1: Балка GB006 ×3; Э1: Балка GB007 ×3

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG101	8	50 × 200	1,570 / 1,570	A: прямой; B: прямой	Э1: Пристройка VERANDA ×6; Э1: Лага усиления под стеной ×2
FG102	3	50 × 200	2,990 / 2,990	A: прямой; B: прямой	Э1: Пристройка VERANDA ×3
FG103	3	50 × 200	3,290 / 3,290	A: прямой; B: прямой	Э1: Пристройка VERANDA ×3
FG104	18	50 × 200	1,492 / 1,492	A: прямой; B: прямой	Э1: Балка GB012 ×18
FG105	1	25 × 100	4,173 / 4,268	A: косой 43,54° знак=-1; B: косой 43,54° знак=1	Э1: Стена 01 ×1
FG106	2	25 × 100	3,835 / 3,913	A: косой 37,92° знак=-1; B: косой 37,92° знак=1	Э1: Стена 02 ×2
FG107	1	25 × 100	3,783 / 3,858	A: косой 36,91° знак=1; B: косой 36,91° знак=-1	Э1: Стена 02 ×1
FG108	1	25 × 100	4,005 / 4,092	A: косой 40,95° знак=-1; B: косой 40,95° знак=1	Э1: Стена 03 ×1
FG109	1	25 × 100	3,691 / 3,761	A: косой 34,96° знак=-1; B: косой 34,96° знак=1	Э1: Стена 04 ×1
FG110	1	25 × 100	3,691 / 3,761	A: косой 34,96° знак=1; B: косой 34,96° знак=-1	Э1: Стена 04 ×1
FG111	2	50 × 200	5,950 / 6,000	A: косой 45,00° пл=width знак=1; B: косой 45,00° пл=width знак=-1	Э1: Стена 01 ×1; Э1: Стена 03 ×1
FG112	2	50 × 200	4,975 / 5,000	A: косой 45,00° пл=width знак=1; B: прямой	Э1: Стена 02 ×1; Э1: Стена 04 ×1
FG113	2	50 × 200	4,975 / 5,000	A: прямой; B: косой 45,00° пл=width знак=-1	Э1: Стена 02 ×1; Э1: Стена 04 ×1
FG114	54	50 × 200	2,950 / 2,950	A: прямой; B: прямой	Э1: Лага усиления под стеной ×22; Э1: Балки перекрытия ×32
FG115	2	50 × 200	1,380 / 1,380	A: прямой; B: прямой	Э1: Лага усиления под стеной ×2
FG116	20	50 × 200	0,479 / 0,479	A: прямой; B: прямой	Э1: Поперечная опорная вставка под стеной ×12; Э1: Полноразмерный поперечный блокинг ×8
FG117	114	50 × 200	0,529 / 0,529	A: прямой; B: прямой	Э1: Поперечная опорная вставка под стеной ×70; Э1: Полноразмерный поперечный блокинг ×44
FG118	10	50 × 200	0,153 / 0,153	A: прямой; B: прямой	Э1: Поперечная опорная вставка под стеной ×6; Э1: Полноразмерный поперечный блокинг ×4
FG119	10	50 × 200	0,100 / 0,100	A: прямой; B: прямой	Э1: Поперечная опорная вставка под стеной ×6; Э1: Полноразмерный поперечный блокинг ×4
FG120	12	50 × 200	0,076 / 0,076	A: прямой; B: прямой	Э1: Поперечная опорная вставка под стеной ×8; Э1: Полноразмерный поперечный блокинг ×4

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG121	12	50 × 200	0,415 / 0,415	A: прямой; B: прямой	Э1: Поперечная опорная вставка под стеной ×8; Э1: Полноразмерный поперечный блокинг ×4
FG122	20	50 × 200	0,272 / 0,272	A: прямой; B: прямой	Э1: Поперечная опорная вставка под стеной ×12; Э1: Полноразмерный поперечный блокинг ×8
FG123	10	50 × 200	0,168 / 0,168	A: прямой; B: прямой	Э1: Поперечная опорная вставка под стеной ×6; Э1: Полноразмерный поперечный блокинг ×4
FG124	10	50 × 200	0,262 / 0,262	A: прямой; B: прямой	Э1: Поперечная опорная вставка под стеной ×6; Э1: Полноразмерный поперечный блокинг ×4
FG125	45	45 × 45	2,875 / 2,875	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×7; Э1: Стена 02 ×16; Э1: Стена 03 ×8; Э1: Стена 04 ×14
FG126	6	45 × 45	2,125 / 2,125	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×2; Э1: Стена 04 ×4
FG127	11	45 × 45	0,650 / 0,650	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×3; Э1: Стена 02 ×1; Э1: Стена 03 ×1; Э1: Стена 04 ×6
FG128	9	45 × 45	0,550 / 0,550	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 01 ×3; Э1: Стена 04 ×6
FG129	4	45 × 45	2,025 / 2,025	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 02 ×2; Э1: Стена 03 ×2
FG130	1	45 × 45	1,350 / 1,350	A: прямой; B: прямой	Э1: Стена 02 ×1
FG131	11	50 × 50	3,691 / 3,714	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×11
FG132	11	50 × 100	5,295 / 5,295	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×11
FG133	11	50 × 100	5,395 / 5,395	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×11
FG134	1	50 × 100	3,691 / 3,737	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×1
FG135	1	50 × 100	3,691 / 3,737	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×1
FG136	11	50 × 50	3,691 / 3,714	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×11
FG137	11	50 × 100	5,395 / 5,395	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×11
FG138	11	50 × 100	5,295 / 5,295	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×11
FG139	1	50 × 100	3,691 / 3,737	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×1
FG140	1	50 × 100	3,691 / 3,737	A: косой 25,00° пл=depth знак=-1; B: косой 25,00° пл=depth знак=1	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×1

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG141	1	50 × 50	2,232 / 2,232	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×1
FG142	1	50 × 50	3,232 / 3,232	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×1
FG143	1	50 × 50	2,782 / 2,782	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×1
FG144	1	50 × 50	2,682 / 2,682	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×1
FG145	6	50 × 50	2,882 / 2,882	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×6
FG146	5	50 × 50	1,902 / 1,902	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×5
FG147	2	50 × 50	0,620 / 0,620	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×2
FG148	1	50 × 50	1,932 / 1,932	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×1
FG149	8	50 × 50	1,832 / 1,832	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×8
FG150	6	50 × 50	3,082 / 3,082	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×6
FG151	6	50 × 50	1,702 / 1,702	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×6
FG152	1	50 × 50	3,861 / 3,861	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×1
FG153	12	50 × 50	0,729 / 0,729	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×12
FG154	7	50 × 50	1,823 / 1,823	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×7
FG155	171	50 × 50	0,300 / 0,300	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×171
FG156	1	50 × 50	2,729 / 2,729	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×1
FG157	1	50 × 50	5,708 / 5,708	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×1
FG158	2	50 × 50	4,881 / 4,881	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×2
FG159	7	50 × 50	3,753 / 3,753	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×7
FG160	30	50 × 100	0,928 / 0,928	A: прямой; B: прямой	Э1: Кровля roof-level-1-1 ×30

Изготовление · одинаковые детали и применение

Одна FG - одна геометрия, включая торцы и выборки. Полные физические ID и точное применение: fabrication-parts.csv / JSON.

Группа / схема	Шт.	Сечение, мм	Ось / заготовка, м	Торцы / выборки	Применение · конструкция × количество
FG161	2	50 × 200	3,950 / 4,000	A: косой 45,00° пл=width знак=1; B: косой 45,00° пл=width знак=-1	Э1: Пристройка VERANDA ×2
FG162	2	50 × 200	1,950 / 2,000	A: косой 45,00° пл=width знак=1; B: косой 45,00° пл=width знак=-1	Э1: Пристройка VERANDA ×2
FG163	7	50 × 200	1,900 / 1,900	A: прямой; B: прямой	Э1: Пристройка VERANDA ×7
FG164	16	100 × 200	0,444 / 0,444	A: прямой; B: прямой	Э1: Пристройка VERANDA ×16
FG165	8	50 × 200	0,444 / 0,444	A: прямой; B: прямой	Э1: Пристройка VERANDA ×8
FG166	2	100 × 100	2,274 / 2,283	A: прямой; B: косой 10,00° знак=-1	Э1: Пристройка VERANDA ×2
FG167	2	100 × 200	4,000 / 4,000	A: прямой; B: прямой	Э1: Пристройка VERANDA ×2
FG168	2	100 × 100	2,073 / 2,082	A: прямой; B: косой 10,00° знак=-1	Э1: Пристройка VERANDA ×2
FG169	9	50 × 200	2,335 / 2,371	A: косой 10,00° знак=-1; B: косой 10,00° знак=1	Э1: Пристройка VERANDA ×9
FG170	5	50 × 100	4,400 / 4,400	A: прямой; B: прямой	Э1: Пристройка VERANDA ×5

Смета · материалы и закупка

Цены из отчёта, не коммерческое предложение. Доски закупаются по полной карте 6 м.

Позиция	Ед.	Нетто	Закупка	Цена, RUB	Сумма, RUB	Основание количества
Пиломатериал 25 × 100 мм	м³	0,069	0,105	35 000,00	3 675,00	7 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,069 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 45 × 45 мм	м³	0,331	0,352	35 000,00	12 332,25	29 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,331 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 48 × 98 мм	м³	1,162	1,214	35 000,00	42 477,12	43 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 1,162 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 48 × 200 мм	м³	0,088	0,115	35 000,00	4 032,00	2 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,088 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 50 × 50 мм	м³	0,718	0,750	35 000,00	26 250,00	50 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,718 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 50 × 100 мм	м³	1,613	1,800	35 000,00	63 000,00	60 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 1,613 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 50 × 200 мм	м³	6,346	6,420	35 000,00	224 700,00	107 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 6,346 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 75 × 150 мм	м³	3,241	3,375	35 000,00	118 125,00	50 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 3,241 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 75 × 200 мм	м³	1,475	1,980	35 000,00	69 300,00	22 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 1,475 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 100 × 100 мм	м³	0,087	0,120	35 000,00	4 200,00	2 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,087 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Пиломатериал 100 × 200 мм	м³	0,302	0,360	35 000,00	12 600,00	3 досок × 6 м по карте раскроя; заготовки 0,302 м³. Процентный запас поверх раскроя не добавляется.
Обшивка стен и перекрытий	м²	162,668	175,682	950,00	166 897,70	Один слой: наружные стены без проёмов + физическая площадь платформ за вычетом проёмов.
Утепление наружных стен	м²	102,668	110,882	1 100,00	121 969,96	Расценка за м² наружной стены; состав и толщину утепления уточните в цене. Без вычета древесины.
Кровельное покрытие	м²	79,647	86,019	1 400,00	120 426,94	Площадь скатов модели; свесы и подкладочные слои не добавляются. Водоотвод и примыкания вынесены отдельными строками.
Карнизные желоба	м	21,580	23,306	900,00	20 975,76	По схеме стока. Профиль, кронштейны и пропускная способность подбираются отдельно.
Водосточные трубы	м	8,360	9,028	1 000,00	9 028,42	Геометрические трассы: 2 шт. Отвод от основания и ливневая сеть оцениваются отдельно.
Фартуки примыкания к стенам	м	0,000	0,000	900,00	0,00	Развёртка, нахлёсты и крепление по системе кровли. Длина линии примыкания из 3D.
Ендовы	м	0,000	0,000	1 400,00	0,00	Длина по пересечению скатов. Рабочая ширина, гидроизоляция и подогрев уточняются.
Крытая веранда · 4 × 2 м · кровельное покрытие	м²	10,276	11,098	1 400,00	15 537,49	Фактические скаты крыши пристройки со свесами.
Крытая веранда · 4 × 2 м · желоба	м	4,400	4,752	900,00	4 276,80	Независимый водоотвод с низкой стороны ската.
Крытая веранда · 4 × 2 м · водосточные трубы	м	6,996	7,556	1 000,00	7 556,08	Трассы модели; выпуск в ливневую сеть рассчитывается отдельно.

Смета · материалы и закупка

Цены из отчёта, не коммерческое предложение. Доски закупаются по полной карте 6 м.

Позиция	Ед.	Нетто	Закупка	Цена, RUB	Сумма, RUB	Основание количества
Крытая веранда · 4 × 2 м · примыкание к дому	м	4,000	4,320	900,00	3 888,00	Геометрическая длина примыкания; рабочая конструкция и компенсационный шов уточняются.
Сваи	шт.	29,000	29,000	18 000,00	522 000,00	Количество опор из свайного поля. Тип, длина и состав единичной расценки уточняются.
Окна	м²	7,480	7,480	18 000,00	134 640,00	Сумма площадей оконных проёмов; конфигурация и монтаж отдельно не моделируются.
Двери	шт.	6,000	6,000	25 000,00	150 000,00	Количество дверных проёмов модели.
Крепёж · укрупнённая оценка	м³ каркаса	15,433	15,433	6 000,00	92 599,03	Условная расценка на м³ установленной древесины; состав и расчёт соединений отсутствуют.
Минвата200мм потолка холодного чердака	м²	60,000	64,800	1 500,00	97 200,00	Заданная бюджетная расценка слоя; без рыночной котировки.
Минвата200мм пола	м²	60,000	64,800	1 500,00	97 200,00	Заданная бюджетная расценка слоя; без рыночной котировки.
Пароизоляция и системная герметизация	м²	182,316	196,901	350,00	68 915,36	Заданная бюджетная расценка слоя; без рыночной котировки.
Ветрозащита стен и кровельная мембрана	м²	182,316	196,901	250,00	49 225,26	Заданная бюджетная расценка слоя; без рыночной котировки.
Нижняя ветрозащита и опора утеплителя пола	м²	60,000	64,800	650,00	42 120,00	Заданная бюджетная расценка слоя; без рыночной котировки.

Смета · итог и состав стоимости

ИТОГО ПО ОТЧЁТУ

3 976 380,60 RUB

Материалы	**2 305 148,17 RUB**
Работы	**1 152 574,09 RUB**
Резерв	**518 658,34 RUB**

ЗАКУПКА ДРЕВЕСИНЫ

16,5912 м³

Объём закупки из реальных исходных досок 6 м. Процентный запас поверх готовой карты раскроя не добавляется, если это указано в строке сметы.

• Все цены - редактируемый пример, не рыночная котировка и не коммерческое предложение.

• Древесина закупается по полной карте шестиметровых досок. Остатки и пропилы уже входят в её цену; процентный запас повторно не добавляется.

• Запас 8% добавляется к обшивке, утеплению и кровельному покрытию.

• Работы = 50% от материалов; резерв = 15% от материалов и работ.

• Смета ограничена перечисленными позициями. Земля, изыскания, проектирование, доставка, инженерные системы, отделка и специальные узлы отдельно не оценены.

• Расценки в RUB. Это заданные ставки; НДС/налоговые надбавки и индексация автоматически не добавляются.

Цены и валюта из исходного проекта. Доставка, налоги, техника, разрешения и работы включены только при наличии соответствующих строк.

Полная карта раскроя 6 м · правила и сводка

СТРОГО ИСХОДНЫЕ ДОСКИ 6 000 ММ

Досок закупки / физических деталей	**375 / 1120**
Объём закупки	**16,5912 м³**
Объём заготовок	**15,4332 м³**
Отходы всего	**1,1580 м³ / 6,98 %**
Пригодные остатки · суммарная длина	**113,677 м**
Потеря на пропил	**2,235 м**
Нижняя граница количества досок	**363**
Продольные соединения	**6**

ПРАВИЛА РАСКРОЯ

• Ширина пропила 3,0 мм, только между соседними деталями. Торцевание исходной доски не заложено.

• Позиции от начала исходной доски: 0-6 000 мм. Заготовка может быть длиннее оси элемента из-за припусков и нахлёстов.

• Угол торца отсчитывается от прямого поперечного реза. Уклон элемента в здании не является углом пилы.

• A / B - начальный и конечный торцы исходной детали. «Верх/низ» - сторона выборки по данным модели.

• Полный ID физической детали связывает карту раскроя со спецификацией и JSON-отчётом.

• Остаток считается пригодным для повторного использования только по порогу движка. Его наличие не подтверждает новый раскрой.

• Найденная раскладка. Глобальная оптимальность количества досок не доказана.

• Крепёж и несущая способность продольных соединений требуют отдельного расчёта.

ДОПУЩЕНИЯ ДВИЖКА

Закупка - доски ровно 6 м. Сечения группируются по паре размеров; поворот сечения в модели не создаёт другой сортимент.

Ширина пропила 3 мм учтена только между соседними деталями. Торцовка концов и дополнительный пропил перед хвостовым остатком в эту модель не включены.

Используются полные длины заготовок cutLength, включая заданные конструктором припуски и нахлёсты.

Геометрия торцевых соединений показана по исходной модели. Их несущая способность, крепёж и возможность исполнения станком не проверены.

Остатки от 0,30 м показаны как потенциально пригодные; в текущую раскладку повторно не включаются.

Оптимальность относится только к числу шестиметровых досок в данной одномерной модели пропила. Совпадение с нижней границей или полный точный поиск доказывают этот результат; остальные раскладки - найденные, без доказательства глобального минимума.

Далее приведены все повторяемые схемы с количеством исходных досок. Каждая деталь и stock ID точно сопоставлены группам во внешних CSV и JSON.

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP001 × 1 шт. 25x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 1,732 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG105	0,0 → 4 268,3	4 268,3

Исходные: S0001

FP002 × 1 шт. 25x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 1,908 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG108	0,0 → 4 091,9	4 091,9

Исходные: S0002

FP003 × 2 шт. 25x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,087 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG106	0,0 → 3 912,6	3 912,6

Исходные: S0003-S0004

FP004 × 1 шт. 25x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,142 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG107	0,0 → 3 858,1	3 858,1

Исходные: S0005

FP005 × 1 шт. 25x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,239 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG109	0,0 → 3 761,0	3 761,0

Исходные: S0006

FP006 × 1 шт. 25x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,239 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG110	0,0 → 3 761,0	3 761,0

Исходные: S0007

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP007 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,041 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG129	0,0 → 2 025,0	2 025,0
02 FG129	2 028,0 → 4 053,0	2 025,0
03 FG130	4 056,0 → 5 406,0	1 350,0
04 FG128	5 409,0 → 5 959,0	550,0

Исходные: S0008

FP008 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,088 м на доску

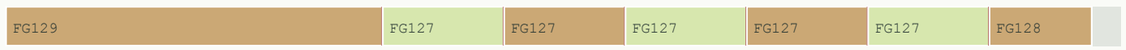


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG126	0,0 → 2 125,0	2 125,0
02 FG129	2 128,0 → 4 153,0	2 025,0
03 FG127	4 156,0 → 4 806,0	650,0
04 FG128	4 809,0 → 5 359,0	550,0
05 FG128	5 362,0 → 5 912,0	550,0

Исходные: S0009

FP009 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,018 м · остаток 0,157 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG129	0,0 → 2 025,0	2 025,0
02 FG127	2 028,0 → 2 678,0	650,0
03 FG127	2 681,0 → 3 331,0	650,0
04 FG127	3 334,0 → 3 984,0	650,0
05 FG127	3 987,0 → 4 637,0	650,0
06 FG127	4 640,0 → 5 290,0	650,0

Исходные: S0010

FP009 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,018 м · остаток 0,157 м на доску

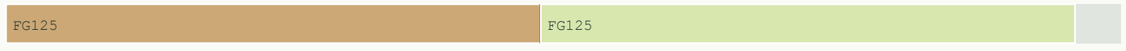


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG128	5 293,0 → 5 843,0	550,0

Исходные: S0010

FP010 × 22 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску

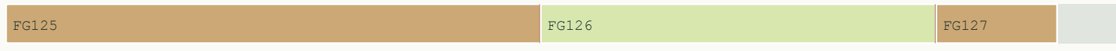


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG125	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG125	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0011-S0032

FP011 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,344 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG125	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG126	2 878,0 → 5 003,0	2 125,0
03 FG127	5 006,0 → 5 656,0	650,0

Исходные: S0033

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP012 × 2 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,441 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG126	0,0 → 2 125,0	2 125,0
02 FG126	2 128,0 → 4 253,0	2 125,0
03 FG127	4 256,0 → 4 906,0	650,0
04 FG127	4 909,0 → 5 559,0	650,0

Исходные: S0034-S0035

FP013 × 1 шт. 45x45 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 3,238 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG128	0,0 → 550,0	550,0
02 FG128	553,0 → 1 103,0	550,0
03 FG128	1 106,0 → 1 656,0	550,0
04 FG128	1 659,0 → 2 209,0	550,0
05 FG128	2 212,0 → 2 762,0	550,0

Исходные: S0036

FP014 × 2 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,025 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG069	0,0 → 4 601,0	4 601,0
02 FG071	4 604,0 → 5 288,0	684,0
03 FG071	5 291,0 → 5 975,0	684,0

Исходные: S0037-S0038

FP015 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,034 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG072	0,0 → 2 052,0	2 052,0
02 FG072	2 055,0 → 4 107,0	2 052,0
03 FG088	4 110,0 → 5 812,0	1 702,0
04 FG080	5 815,0 → 5 966,0	151,0

Исходные: S0039

FP016 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,043 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG087	0,0 → 2 099,0	2 099,0
02 FG072	2 102,0 → 4 154,0	2 052,0
03 FG081	4 157,0 → 5 957,0	1 800,0

Исходные: S0040

FP017 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,043 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG087	0,0 → 2 099,0	2 099,0
02 FG076	2 102,0 → 4 052,0	1 950,0
03 FG085	4 055,0 → 5 957,0	1 902,0

Исходные: S0041

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP018 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,055 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG070	0,0 → 2 936,0	2 936,0
02 FG072	2 939,0 → 4 991,0	2 052,0
03 FG068	4 994,0 → 5 945,0	951,0

Исходные: S0042

FP019 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,057 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG070	0,0 → 2 936,0	2 936,0
02 FG067	2 939,0 → 5 689,0	2 750,0
03 FG075	5 692,0 → 5 943,0	251,0

Исходные: S0043

FP020 × 2 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,060 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG077	0,0 → 3 001,0	3 001,0
02 FG070	3 004,0 → 5 940,0	2 936,0

Исходные: S0044-S0045

FP021 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,091 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG079	0,0 → 2 399,0	2 399,0
02 FG079	2 402,0 → 4 801,0	2 399,0
03 FG083	4 804,0 → 5 555,0	751,0
04 FG084	5 558,0 → 5 909,0	351,0

Исходные: S0046

FP022 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,094 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG086	0,0 → 1 999,0	1 999,0
02 FG086	2 002,0 → 4 001,0	1 999,0
03 FG085	4 004,0 → 5 906,0	1 902,0

Исходные: S0047

FP023 × 22 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,125 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG070	0,0 → 2 936,0	2 936,0
02 FG070	2 939,0 → 5 875,0	2 936,0

Исходные: S0048-S0053, S0055-S0070

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP024 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,125 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG079	0,0 → 2 399,0	2 399,0
02 FG087	2 402,0 → 4 501,0	2 099,0
03 FG071	4 504,0 → 5 188,0	684,0
04 FG071	5 191,0 → 5 875,0	684,0

Исходные: S0054

FP025 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,188 м на доску

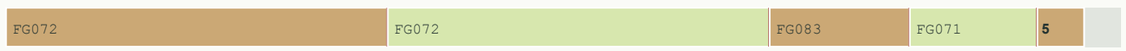


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG072	0,0 → 2 052,0	2 052,0
02 FG072	2 055,0 → 4 107,0	2 052,0
03 FG088	4 110,0 → 5 812,0	1 702,0

Исходные: S0071

FP026 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,198 м на доску

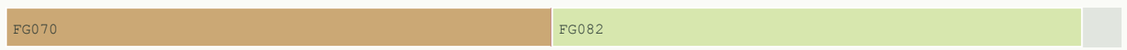


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG072	0,0 → 2 052,0	2 052,0
02 FG072	2 055,0 → 4 107,0	2 052,0
03 FG083	4 110,0 → 4 861,0	751,0
04 FG071	4 864,0 → 5 548,0	684,0
05 FG075	5 551,0 → 5 802,0	251,0

Исходные: S0072

FP027 × 2 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,210 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG070	0,0 → 2 936,0	2 936,0
02 FG082	2 939,0 → 5 790,0	2 851,0

Исходные: S0073-S0074

FP028 × 3 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,212 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG070	0,0 → 2 936,0	2 936,0
02 FG074	2 939,0 → 5 788,0	2 849,0

Исходные: S0075-S0077

FP029 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,946 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG072	0,0 → 2 052,0	2 052,0
02 FG086	2 055,0 → 4 054,0	1 999,0

Исходные: S0078

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP030 × 1 шт. 48x98 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 3,948 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG072	0,0 → 2 052,0	2 052,0

Исходные: S0079

FP031 × 1 шт. 48x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,209 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG073	0,0 → 996,0	996,0
02 FG073	999,0 → 1 995,0	996,0
03 FG073	1 998,0 → 2 994,0	996,0
04 FG073	2 997,0 → 3 993,0	996,0
05 FG078	3 996,0 → 4 892,0	896,0
06 FG078	4 895,0 → 5 791,0	896,0

Исходные: S0080

FP032 × 1 шт. 48x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 2,607 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG078	0,0 → 896,0	896,0
02 FG078	899,0 → 1 795,0	896,0
03 FG089	1 798,0 → 2 594,0	796,0
04 FG089	2 597,0 → 3 393,0	796,0

Исходные: S0081

FP033 × 1 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,001 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG152	0,0 → 3 861,4	3 861,4
02 FG149	3 864,4 → 5 695,9	1 831,5
03 FG155	5 698,9 → 5 998,9	300,0

Исходные: S0082

FP034 × 1 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,009 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG159	0,0 → 3 753,0	3 753,0
02 FG148	3 756,0 → 5 687,9	1 931,9
03 FG155	5 690,9 → 5 990,9	300,0

Исходные: S0083

FP035 × 1 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,013 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG159	0,0 → 3 753,0	3 753,0
02 FG141	3 756,0 → 5 987,5	2 231,5

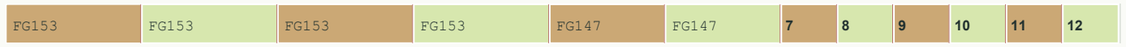
Исходные: S0084

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP036 × 1 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,033 м · остаток 0,013 м на доску

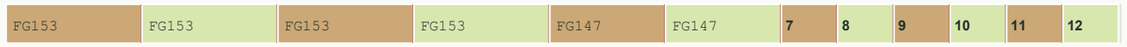


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG153	0,0 → 728,5	728,5
02 FG153	731,5 → 1 460,0	728,5
03 FG153	1 463,0 → 2 191,5	728,5
04 FG153	2 194,5 → 2 923,0	728,5
05 FG147	2 926,0 → 3 546,1	620,1
06 FG147	3 549,1 → 4 169,2	620,1

Исходные: S0085

FP036 × 1 шт. 50x50 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,033 м · остаток 0,013 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG155	4 172,2 → 4 472,2	300,0
08 FG155	4 475,2 → 4 775,2	300,0
09 FG155	4 778,2 → 5 078,2	300,0
10 FG155	5 081,2 → 5 381,2	300,0
11 FG155	5 384,2 → 5 684,2	300,0
12 FG155	5 687,2 → 5 987,2	300,0

Исходные: S0085

FP037 × 6 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,034 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG150	0,0 → 3 081,5	3 081,5
02 FG145	3 084,5 → 5 966,0	2 881,5

Исходные: S0086-S0091

FP038 × 2 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,039 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG159	0,0 → 3 753,0	3 753,0
02 FG146	3 756,0 → 5 658,0	1 902,0
03 FG155	5 661,0 → 5 961,0	300,0

Исходные: S0092-S0093

FP039 × 1 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,078 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG136	0,0 → 3 714,1	3 714,1
02 FG146	3 717,1 → 5 619,1	1 902,0
03 FG155	5 622,1 → 5 922,1	300,0

Исходные: S0094

FP040 × 2 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,078 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG131	0,0 → 3 714,1	3 714,1
02 FG146	3 717,1 → 5 619,1	1 902,0
03 FG155	5 622,1 → 5 922,1	300,0

Исходные: S0095-S0096

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP041 × 1 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,084 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG142	0,0 → 3 231,5	3 231,5
02 FG144	3 234,5 → 5 916,0	2 681,5

Исходные: S0097

FP042 × 2 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,084 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG158	0,0 → 4 881,5	4 881,5
02 FG153	4 884,5 → 5 613,0	728,5
03 FG155	5 616,0 → 5 916,0	300,0

Исходные: S0098-S0099

FP043 × 1 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,091 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG136	0,0 → 3 714,1	3 714,1
02 FG153	3 717,1 → 4 445,6	728,5
03 FG153	4 448,6 → 5 177,1	728,5
04 FG153	5 180,1 → 5 908,6	728,5

Исходные: S0100

FP044 × 1 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,091 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG131	0,0 → 3 714,1	3 714,1
02 FG153	3 717,1 → 4 445,6	728,5
03 FG153	4 448,6 → 5 177,1	728,5
04 FG153	5 180,1 → 5 908,6	728,5

Исходные: S0101

FP045 × 3 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,118 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG159	0,0 → 3 753,0	3 753,0
02 FG154	3 756,0 → 5 579,5	1 823,5
03 FG155	5 582,5 → 5 882,5	300,0

Исходные: S0102-S0104

FP046 × 4 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,148 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG136	0,0 → 3 714,1	3 714,1
02 FG149	3 717,1 → 5 548,6	1 831,5
03 FG155	5 551,6 → 5 851,6	300,0

Исходные: S0105-S0108

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP047 × 3 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,148 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG131	0,0 → 3 714,1	3 714,1
02 FG149	3 717,1 → 5 548,6	1 831,5
03 FG155	5 551,6 → 5 851,6	300,0

Исходные: S0109-S0111

FP048 × 1 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,156 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG131	0,0 → 3 714,1	3 714,1
02 FG154	3 717,1 → 5 540,6	1 823,5
03 FG155	5 543,6 → 5 843,6	300,0

Исходные: S0112

FP049 × 3 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,156 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG136	0,0 → 3 714,1	3 714,1
02 FG154	3 717,1 → 5 540,6	1 823,5
03 FG155	5 543,6 → 5 843,6	300,0

Исходные: S0113-S0115

FP050 × 1 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,184 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG143	0,0 → 2 781,5	2 781,5
02 FG156	2 784,5 → 5 513,0	2 728,5
03 FG155	5 516,0 → 5 816,0	300,0

Исходные: S0116

FP051 × 7 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,054 м · остаток 0,246 м на доску

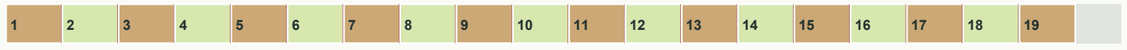


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG155	0,0 → 300,0	300,0
02 FG155	303,0 → 603,0	300,0
03 FG155	606,0 → 906,0	300,0
04 FG155	909,0 → 1 209,0	300,0
05 FG155	1 212,0 → 1 512,0	300,0
06 FG155	1 515,0 → 1 815,0	300,0

Исходные: S0117-S0123

FP051 × 7 шт. 50x50 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,054 м · остаток 0,246 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG155	1 818,0 → 2 118,0	300,0
08 FG155	2 121,0 → 2 421,0	300,0
09 FG155	2 424,0 → 2 724,0	300,0
10 FG155	2 727,0 → 3 027,0	300,0
11 FG155	3 030,0 → 3 330,0	300,0
12 FG155	3 333,0 → 3 633,0	300,0

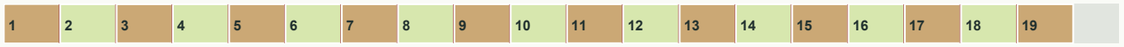
Исходные: S0117-S0123

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP051 × 7 шт. 50x50 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,054 м · остаток 0,246 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
13 FG155	3 636,0 → 3 936,0	300,0
14 FG155	3 939,0 → 4 239,0	300,0
15 FG155	4 242,0 → 4 542,0	300,0
16 FG155	4 545,0 → 4 845,0	300,0
17 FG155	4 848,0 → 5 148,0	300,0
18 FG155	5 151,0 → 5 451,0	300,0

Исходные: S0117-S0123

FP051 × 7 шт. 50x50 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,054 м · остаток 0,246 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
19 FG155	5 454,0 → 5 754,0	300,0

Исходные: S0117-S0123

FP052 × 4 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,278 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG131	0,0 → 3 714,1	3 714,1
02 FG151	3 717,1 → 5 419,1	1 702,0
03 FG155	5 422,1 → 5 722,1	300,0

Исходные: S0124-S0125, S0128-S0129

FP053 × 2 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,278 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG136	0,0 → 3 714,1	3 714,1
02 FG151	3 717,1 → 5 419,1	1 702,0
03 FG155	5 422,1 → 5 722,1	300,0

Исходные: S0126-S0127

FP054 × 1 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,292 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG157	0,0 → 5 708,0	5 708,0

Исходные: S0130

FP055 × 1 шт. 50x50 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 5,397 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG155	0,0 → 300,0	300,0
02 FG155	303,0 → 603,0	300,0

Исходные: S0131

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP056 × 3 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,007 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG137	0,0 → 5 395,0	5 395,0
02 FG093	5 398,0 → 5 594,4	196,4
03 FG093	5 597,4 → 5 793,7	196,4
04 FG093	5 796,7 → 5 993,1	196,4

Исходные: S0132-S0134

FP057 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,007 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG137	0,0 → 5 395,0	5 395,0
02 FG093	5 398,0 → 5 594,4	196,4
03 FG093	5 597,4 → 5 793,7	196,4
04 FG094	5 796,7 → 5 993,1	196,4

Исходные: S0135

FP058 × 3 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,007 м на доску

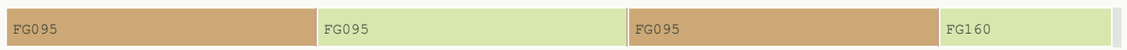


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG137	0,0 → 5 395,0	5 395,0
02 FG094	5 398,0 → 5 594,4	196,4
03 FG094	5 597,4 → 5 793,7	196,4
04 FG094	5 796,7 → 5 993,1	196,4

Исходные: S0136-S0138

FP059 × 2 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,050 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG095	0,0 → 1 671,3	1 671,3
02 FG095	1 674,3 → 3 345,6	1 671,3
03 FG095	3 348,6 → 5 019,9	1 671,3
04 FG160	5 022,9 → 5 950,4	927,5

Исходные: S0139-S0140

FP060 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,406 м на доску

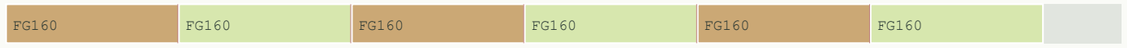


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG137	0,0 → 5 395,0	5 395,0
02 FG094	5 398,0 → 5 594,4	196,4

Исходные: S0141

FP061 × 3 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,420 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG160	0,0 → 927,5	927,5
02 FG160	930,5 → 1 858,0	927,5
03 FG160	1 861,0 → 2 788,5	927,5
04 FG160	2 791,5 → 3 719,0	927,5
05 FG160	3 722,0 → 4 649,5	927,5
06 FG160	4 652,5 → 5 580,0	927,5

Исходные: S0142-S0144

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP062 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,588 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG135	0,0 → 3 737,4	3 737,4
02 FG095	3 740,4 → 5 411,7	1 671,3

Исходные: S0145

FP063 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,588 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG134	0,0 → 3 737,4	3 737,4
02 FG095	3 740,4 → 5 411,7	1 671,3

Исходные: S0146

FP064 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,588 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG140	0,0 → 3 737,4	3 737,4
02 FG095	3 740,4 → 5 411,7	1 671,3

Исходные: S0147

FP065 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,588 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG139	0,0 → 3 737,4	3 737,4
02 FG095	3 740,4 → 5 411,7	1 671,3

Исходные: S0148

FP066 × 3 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,605 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG137	0,0 → 5 395,0	5 395,0

Исходные: S0149-S0151

FP067 × 11 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,605 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG133	0,0 → 5 395,0	5 395,0

Исходные: S0152-S0162

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP068 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,607 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG095	0,0 → 1 671,3	1 671,3
02 FG160	1 674,3 → 2 601,8	927,5
03 FG160	2 604,8 → 3 532,3	927,5
04 FG160	3 535,3 → 4 462,8	927,5
05 FG160	4 465,8 → 5 393,3	927,5

Исходные: S0163

FP069 × 5 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,669 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG170	0,0 → 4 400,0	4 400,0
02 FG160	4 403,0 → 5 330,5	927,5

Исходные: S0164-S0168

FP070 × 11 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,705 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG132	0,0 → 5 295,0	5 295,0

Исходные: S0169-S0170, S0182-S0190

FP071 × 11 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,705 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG138	0,0 → 5 295,0	5 295,0

Исходные: S0171-S0181

FP072 × 1 шт. 50x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 5,073 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG160	0,0 → 927,5	927,5

Исходные: S0191

FP073 × 2 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,000 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG111	0,0 → 6 000,0	6 000,0

Исходные: S0192-S0193

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP074 × 6 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,000 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG099	0,0 → 6 000,0	6 000,0

Исходные: S0194-S0199

FP075 × 4 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,000 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG097	0,0 → 3 208,3	3 208,3
02 FG169	3 211,3 → 5 582,1	2 370,7
03 FG121	5 585,1 → 5 999,8	414,7

Исходные: S0200-S0203

FP076 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,004 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG103	0,0 → 3 290,0	3 290,0
02 FG162	3 293,0 → 5 293,0	2 000,0
03 FG117	5 296,0 → 5 825,4	529,4
04 FG123	5 828,4 → 5 996,1	167,6

Исходные: S0204

FP077 × 8 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,006 м на доску

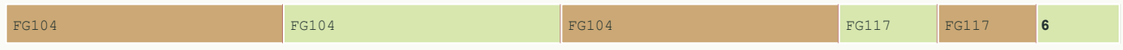


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG096	0,0 → 4 850,0	4 850,0
02 FG117	4 853,0 → 5 382,4	529,4
03 FG117	5 385,4 → 5 914,8	529,4
04 FG120	5 917,8 → 5 994,3	76,5

Исходные: S0205-S0212

FP078 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,007 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG104	0,0 → 1 491,7	1 491,7
02 FG104	1 494,7 → 2 986,3	1 491,7
03 FG104	2 989,3 → 4 481,0	1 491,7
04 FG117	4 484,0 → 5 013,4	529,4
05 FG117	5 016,4 → 5 545,8	529,4
06 FG165	5 548,8 → 5 992,6	443,8

Исходные: S0213

FP079 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,018 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG163	0,0 → 1 900,0	1 900,0
02 FG101	1 903,0 → 3 473,0	1 570,0
03 FG104	3 476,0 → 4 967,7	1 491,7
04 FG117	4 970,7 → 5 500,1	529,4
05 FG116	5 503,1 → 5 982,5	479,4

Исходные: S0214

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP080 × 2 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,018 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG161	0,0 → 4 000,0	4 000,0
02 FG163	4 003,0 → 5 903,0	1 900,0
03 FG120	5 906,0 → 5 982,5	76,5

Исходные: S0215-S0216

FP081 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,019 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG163	0,0 → 1 900,0	1 900,0
02 FG163	1 903,0 → 3 803,0	1 900,0
03 FG163	3 806,0 → 5 706,0	1 900,0
04 FG122	5 709,0 → 5 981,1	272,1

Исходные: S0217

FP082 × 2 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,021 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG113	0,0 → 5 000,0	5 000,0
02 FG117	5 003,0 → 5 532,4	529,4
03 FG165	5 535,4 → 5 979,2	443,8

Исходные: S0218, S0221

FP083 × 2 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,021 м на доску

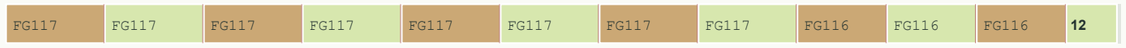


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG112	0,0 → 5 000,0	5 000,0
02 FG117	5 003,0 → 5 532,4	529,4
03 FG165	5 535,4 → 5 979,2	443,8

Исходные: S0219-S0220

FP084 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,033 м · остаток 0,021 м на доску

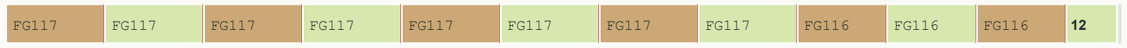


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG117	0,0 → 529,4	529,4
02 FG117	532,4 → 1 061,8	529,4
03 FG117	1 064,8 → 1 594,2	529,4
04 FG117	1 597,2 → 2 126,6	529,4
05 FG117	2 129,6 → 2 659,1	529,4
06 FG117	2 662,1 → 3 191,5	529,4

Исходные: S0222

FP084 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,033 м · остаток 0,021 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG117	3 194,5 → 3 723,9	529,4
08 FG117	3 726,9 → 4 256,3	529,4
09 FG116	4 259,3 → 4 738,7	479,4
10 FG116	4 741,7 → 5 221,1	479,4
11 FG116	5 224,1 → 5 703,5	479,4
12 FG122	5 706,5 → 5 978,6	272,1

Исходные: S0222

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP085 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,022 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG101	0,0 → 1 570,0	1 570,0
02 FG101	1 573,0 → 3 143,0	1 570,0
03 FG104	3 146,0 → 4 637,7	1 491,7
04 FG117	4 640,7 → 5 170,1	529,4
05 FG117	5 173,1 → 5 702,5	529,4
06 FG122	5 705,5 → 5 977,5	272,1

Исходные: S0223

FP086 × 2 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,024 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG104	0,0 → 1 491,7	1 491,7
02 FG104	1 494,7 → 2 986,3	1 491,7
03 FG104	2 989,3 → 4 481,0	1 491,7
04 FG104	4 484,0 → 5 975,7	1 491,7

Исходные: S0224-S0225

FP087 × 12 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,025 м на доску

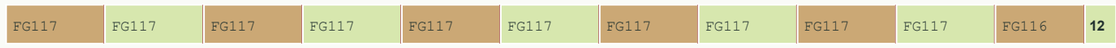


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG100	0,0 → 5 700,0	5 700,0
02 FG122	5 703,0 → 5 975,1	272,1

Исходные: S0226-S0237

FP088 × 3 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,033 м · остаток 0,026 м на доску

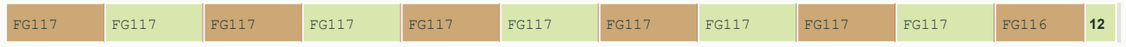


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG117	0,0 → 529,4	529,4
02 FG117	532,4 → 1 061,8	529,4
03 FG117	1 064,8 → 1 594,2	529,4
04 FG117	1 597,2 → 2 126,6	529,4
05 FG117	2 129,6 → 2 659,1	529,4
06 FG117	2 662,1 → 3 191,5	529,4

Исходные: S0238-S0240

FP088 × 3 шт. 50x200 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,033 м · остаток 0,026 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG117	3 194,5 → 3 723,9	529,4
08 FG117	3 726,9 → 4 256,3	529,4
09 FG117	4 259,3 → 4 788,7	529,4
10 FG117	4 791,7 → 5 321,1	529,4
11 FG116	5 324,1 → 5 803,5	479,4
12 FG123	5 806,5 → 5 974,2	167,6

Исходные: S0238-S0240

FP089 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,015 м · остаток 0,033 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG101	0,0 → 1 570,0	1 570,0
02 FG101	1 573,0 → 3 143,0	1 570,0
03 FG104	3 146,0 → 4 637,7	1 491,7
04 FG117	4 640,7 → 5 170,1	529,4
05 FG117	5 173,1 → 5 702,5	529,4
06 FG124	5 705,5 → 5 967,3	261,8

Исходные: S0241

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP090 × 3 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,035 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG100	0,0 → 5 700,0	5 700,0
02 FG124	5 703,0 → 5 964,8	261,8

Исходные: S0242-S0244

FP091 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,039 м · остаток 0,035 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG116	0,0 → 479,4	479,4
02 FG116	482,4 → 961,8	479,4
03 FG116	964,8 → 1 444,2	479,4
04 FG116	1 447,2 → 1 926,6	479,4
05 FG116	1 929,6 → 2 409,1	479,4
06 FG165	2 412,1 → 2 855,8	443,8

Исходные: S0245

FP091 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,039 м · остаток 0,035 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG165	2 858,8 → 3 302,6	443,8
08 FG121	3 305,6 → 3 720,3	414,7
09 FG121	3 723,3 → 4 138,0	414,7
10 FG121	4 141,0 → 4 555,7	414,7
11 FG121	4 558,7 → 4 973,4	414,7
12 FG121	4 976,4 → 5 391,1	414,7

Исходные: S0245

FP091 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,039 м · остаток 0,035 м на доску

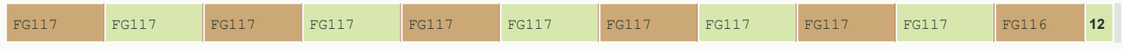


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
13 FG121	5 394,1 → 5 808,8	414,7
14 FG118	5 811,8 → 5 964,7	152,9

Исходные: S0245

FP092 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,033 м · остаток 0,041 м на доску

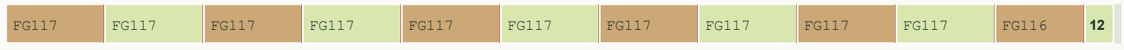


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG117	0,0 → 529,4	529,4
02 FG117	532,4 → 1 061,8	529,4
03 FG117	1 064,8 → 1 594,2	529,4
04 FG117	1 597,2 → 2 126,6	529,4
05 FG117	2 129,6 → 2 659,1	529,4
06 FG117	2 662,1 → 3 191,5	529,4

Исходные: S0246

FP092 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,033 м · остаток 0,041 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG117	3 194,5 → 3 723,9	529,4
08 FG117	3 726,9 → 4 256,3	529,4
09 FG117	4 259,3 → 4 788,7	529,4
10 FG117	4 791,7 → 5 321,1	529,4
11 FG116	5 324,1 → 5 803,5	479,4
12 FG118	5 806,5 → 5 959,5	152,9

Исходные: S0246

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP093 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,041 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG114	0,0 → 2 950,0	2 950,0
02 FG169	2 953,0 → 5 323,7	2 370,7
03 FG117	5 326,7 → 5 856,2	529,4
04 FG119	5 859,2 → 5 959,2	100,0

Исходные: S0247

FP094 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,042 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG162	0,0 → 2 000,0	2 000,0
02 FG163	2 003,0 → 3 903,0	1 900,0
03 FG101	3 906,0 → 5 476,0	1 570,0
04 FG116	5 479,0 → 5 958,4	479,4

Исходные: S0248

FP095 × 9 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,047 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG092	0,0 → 5 850,0	5 850,0
02 FG119	5 853,0 → 5 953,0	100,0

Исходные: S0249-S0257

FP096 × 3 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,057 м на доску

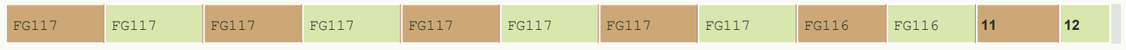


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG102	0,0 → 2 990,0	2 990,0
02 FG114	2 993,0 → 5 943,0	2 950,0

Исходные: S0258-S0260

FP097 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,033 м · остаток 0,057 м на доску

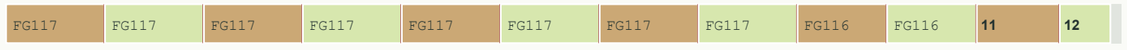


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG117	0,0 → 529,4	529,4
02 FG117	532,4 → 1 061,8	529,4
03 FG117	1 064,8 → 1 594,2	529,4
04 FG117	1 597,2 → 2 126,6	529,4
05 FG117	2 129,6 → 2 659,1	529,4
06 FG117	2 662,1 → 3 191,5	529,4

Исходные: S0261

FP097 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,033 м · остаток 0,057 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG117	3 194,5 → 3 723,9	529,4
08 FG117	3 726,9 → 4 256,3	529,4
09 FG116	4 259,3 → 4 738,7	479,4
10 FG116	4 741,7 → 5 221,1	479,4
11 FG165	5 224,1 → 5 667,9	443,8
12 FG122	5 670,9 → 5 942,9	272,1

Исходные: S0261

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP098 × 2 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,058 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG101	0,0 → 1 570,0	1 570,0
02 FG104	1 573,0 → 3 064,7	1 491,7
03 FG104	3 067,7 → 4 559,3	1 491,7
04 FG115	4 562,3 → 5 942,3	1 380,0

Исходные: S0262-S0263

FP099 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,068 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG098	0,0 → 3 283,3	3 283,3
02 FG169	3 286,3 → 5 657,1	2 370,7
03 FG122	5 660,1 → 5 932,1	272,1

Исходные: S0264

FP100 × 2 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,071 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG092	0,0 → 5 850,0	5 850,0
02 FG120	5 853,0 → 5 929,5	76,5

Исходные: S0265-S0266

FP101 × 2 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,071 м на доску

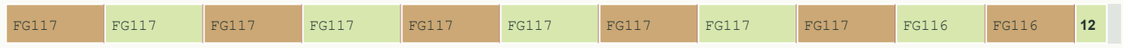


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG103	0,0 → 3 290,0	3 290,0
02 FG169	3 293,0 → 5 663,7	2 370,7
03 FG124	5 666,7 → 5 928,5	261,8

Исходные: S0267-S0268

FP102 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,033 м · остаток 0,076 м на доску

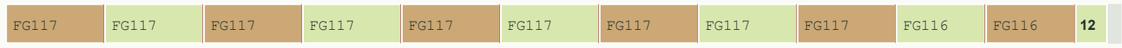


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG117	0,0 → 529,4	529,4
02 FG117	532,4 → 1 061,8	529,4
03 FG117	1 064,8 → 1 594,2	529,4
04 FG117	1 597,2 → 2 126,6	529,4
05 FG117	2 129,6 → 2 659,1	529,4
06 FG117	2 662,1 → 3 191,5	529,4

Исходные: S0269

FP102 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,033 м · остаток 0,076 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG117	3 194,5 → 3 723,9	529,4
08 FG117	3 726,9 → 4 256,3	529,4
09 FG117	4 259,3 → 4 788,7	529,4
10 FG116	4 791,7 → 5 271,1	479,4
11 FG116	5 274,1 → 5 753,5	479,4
12 FG123	5 756,5 → 5 924,2	167,6

Исходные: S0269

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP103 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,078 м на доску

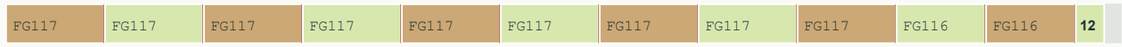


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG098	0,0 → 3 283,3	3 283,3
02 FG169	3 286,3 → 5 657,1	2 370,7
03 FG124	5 660,1 → 5 921,8	261,8

Исходные: S0270

FP104 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,033 м · остаток 0,091 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG117	0,0 → 529,4	529,4
02 FG117	532,4 → 1 061,8	529,4
03 FG117	1 064,8 → 1 594,2	529,4
04 FG117	1 597,2 → 2 126,6	529,4
05 FG117	2 129,6 → 2 659,1	529,4
06 FG117	2 662,1 → 3 191,5	529,4

Исходные: S0271

FP104 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,033 м · остаток 0,091 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG117	3 194,5 → 3 723,9	529,4
08 FG117	3 726,9 → 4 256,3	529,4
09 FG117	4 259,3 → 4 788,7	529,4
10 FG116	4 791,7 → 5 271,1	479,4
11 FG116	5 274,1 → 5 753,5	479,4
12 FG118	5 756,5 → 5 909,5	152,9

Исходные: S0271

FP105 × 25 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,097 м на доску

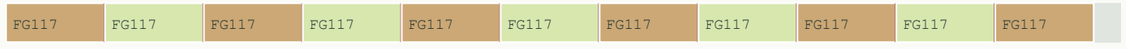


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG114	0,0 → 2 950,0	2 950,0
02 FG114	2 953,0 → 5 903,0	2 950,0

Исходные: S0272-S0296

FP106 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,030 м · остаток 0,146 м на доску

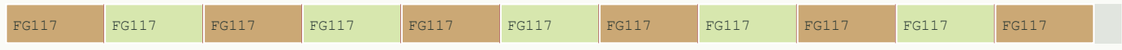


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG117	0,0 → 529,4	529,4
02 FG117	532,4 → 1 061,8	529,4
03 FG117	1 064,8 → 1 594,2	529,4
04 FG117	1 597,2 → 2 126,6	529,4
05 FG117	2 129,6 → 2 659,1	529,4
06 FG117	2 662,1 → 3 191,5	529,4

Исходные: S0297

FP106 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,030 м · остаток 0,146 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG117	3 194,5 → 3 723,9	529,4
08 FG117	3 726,9 → 4 256,3	529,4
09 FG117	4 259,3 → 4 788,7	529,4
10 FG117	4 791,7 → 5 321,1	529,4
11 FG117	5 324,1 → 5 853,5	529,4

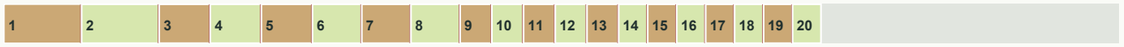
Исходные: S0297

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP107 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,057 м · остаток 1,603 м на доску

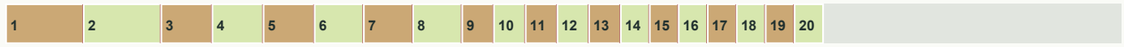


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG121	0,0 → 414,7	414,7
02 FG121	417,7 → 832,4	414,7
03 FG122	835,4 → 1 107,5	272,1
04 FG122	1 110,5 → 1 382,5	272,1
05 FG122	1 385,5 → 1 657,6	272,1
06 FG124	1 660,6 → 1 922,4	261,8

Исходные: S0298

FP107 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,057 м · остаток 1,603 м на доску

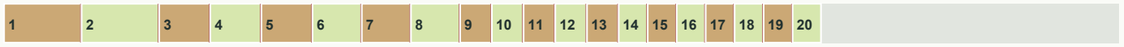


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG124	1 925,4 → 2 187,1	261,8
08 FG124	2 190,1 → 2 451,9	261,8
09 FG123	2 454,9 → 2 622,5	167,6
10 FG123	2 625,5 → 2 793,2	167,6
11 FG123	2 796,2 → 2 963,8	167,6
12 FG123	2 966,8 → 3 134,5	167,6

Исходные: S0298

FP107 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,057 м · остаток 1,603 м на доску

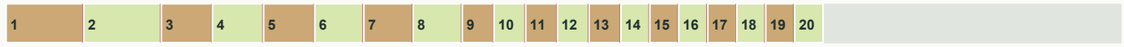


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
13 FG123	3 137,5 → 3 305,1	167,6
14 FG118	3 308,1 → 3 461,1	152,9
15 FG118	3 464,1 → 3 617,0	152,9
16 FG118	3 620,0 → 3 772,9	152,9
17 FG118	3 775,9 → 3 928,9	152,9
18 FG118	3 931,9 → 4 084,8	152,9

Исходные: S0298

FP107 × 1 шт. 50x200 мм · 6 000 мм · продолжение

Пропил 0,057 м · остаток 1,603 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
19 FG118	4 087,8 → 4 240,8	152,9
20 FG118	4 243,8 → 4 396,7	152,9

Исходные: S0298

FP108 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,000 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG001	0,0 → 6 000,0	6 000,0

Исходные: S0299

FP109 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,000 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG002	0,0 → 6 000,0	6 000,0

Исходные: S0300

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP110 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,000 м на доску

FG018

№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG018	0,0 → 6 000,0	6 000,0

Исходные: S0301

FP111 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,000 м на доску

FG016

№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG016	0,0 → 6 000,0	6 000,0

Исходные: S0302

FP112 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,000 м на доску

FG020

№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG020	0,0 → 6 000,0	6 000,0

Исходные: S0303

FP113 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,000 м на доску

FG049

№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG049	0,0 → 6 000,0	6 000,0

Исходные: S0304

FP114 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,000 м на доску

FG051

№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG051	0,0 → 6 000,0	6 000,0

Исходные: S0305

FP115 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,000 м на доску

FG053

№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG053	0,0 → 6 000,0	6 000,0

Исходные: S0306

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP116 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,041 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG050	0,0 → 4 100,0	4 100,0
02 FG004	4 103,0 → 4 753,0	650,0
03 FG004	4 756,0 → 5 406,0	650,0
04 FG005	5 409,0 → 5 959,0	550,0

Исходные: S0307

FP117 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,044 м на доску

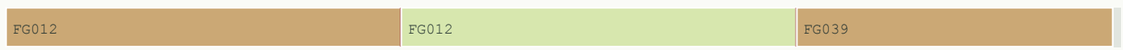


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG012	0,0 → 2 125,0	2 125,0
02 FG035	2 128,0 → 4 153,0	2 025,0
03 FG015	4 156,0 → 5 956,0	1 800,0

Исходные: S0308

FP118 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,044 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG012	0,0 → 2 125,0	2 125,0
02 FG012	2 128,0 → 4 253,0	2 125,0
03 FG039	4 256,0 → 5 956,0	1 700,0

Исходные: S0309

FP119 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,069 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG040	0,0 → 3 150,0	3 150,0
02 FG012	3 153,0 → 5 278,0	2 125,0
03 FG004	5 281,0 → 5 931,0	650,0

Исходные: S0310

FP120 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,088 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG035	0,0 → 2 025,0	2 025,0
02 FG035	2 028,0 → 4 053,0	2 025,0
03 FG004	4 056,0 → 4 706,0	650,0
04 FG004	4 709,0 → 5 359,0	650,0
05 FG005	5 362,0 → 5 912,0	550,0

Исходные: S0311

FP121 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,088 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG012	0,0 → 2 125,0	2 125,0
02 FG035	2 128,0 → 4 153,0	2 025,0
03 FG004	4 156,0 → 4 806,0	650,0
04 FG005	4 809,0 → 5 359,0	550,0
05 FG005	5 362,0 → 5 912,0	550,0

Исходные: S0312

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP122 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,009 м · остаток 0,141 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG052	0,0 → 4 100,0	4 100,0
02 FG004	4 103,0 → 4 753,0	650,0
03 FG005	4 756,0 → 5 306,0	550,0
04 FG005	5 309,0 → 5 859,0	550,0

Исходные: S0313

FP123 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,147 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG017	0,0 → 4 250,0	4 250,0
02 FG065	4 253,0 → 5 853,0	1 600,0

Исходные: S0314

FP124 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,147 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG019	0,0 → 4 250,0	4 250,0
02 FG065	4 253,0 → 5 853,0	1 600,0

Исходные: S0315

FP125 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,150 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG041	0,0 → 5 850,0	5 850,0

Исходные: S0316

FP126 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,150 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG042	0,0 → 5 850,0	5 850,0

Исходные: S0317

FP127 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG054	0,0 → 4 400,0	4 400,0
02 FG022	4 403,0 → 5 753,0	1 350,0

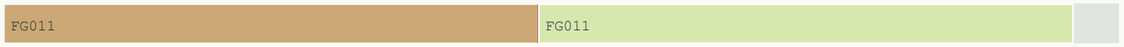
Исходные: S0318

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP128 × 6 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску

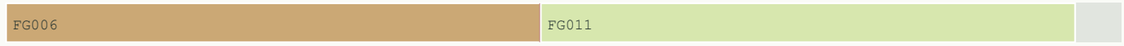


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG011	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG011	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0319, S0322, S0324, S0326, S0332, S0342

FP129 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску

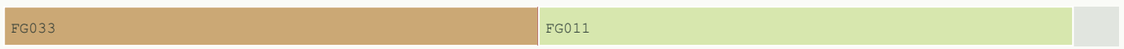


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG006	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG011	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0320

FP130 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску

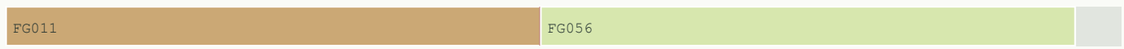


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG033	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG011	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0321

FP131 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску

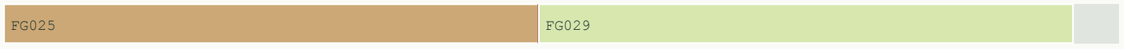


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG011	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG056	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0323

FP132 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску

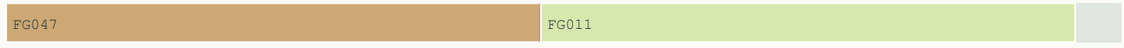


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG025	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG029	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0325

FP133 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG047	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG011	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0327

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP134 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску

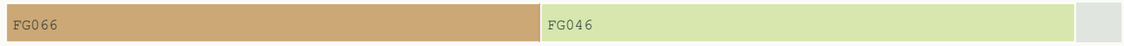


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG058	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG059	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0328

FP135 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску

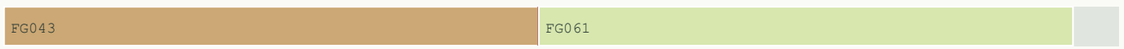


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG066	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG046	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0329

FP136 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску

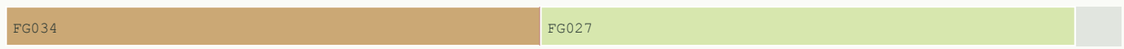


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG043	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG061	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0330

FP137 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску

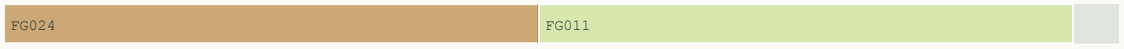


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG034	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG027	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0331

FP138 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску

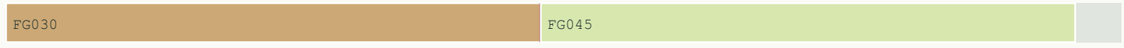


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG024	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG011	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0333

FP139 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG030	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG045	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

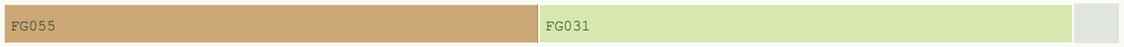
Исходные: S0334

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP140 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску

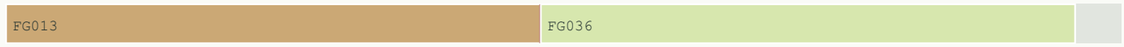


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG055	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG031	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0335

FP141 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску

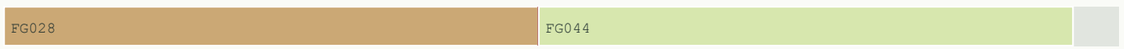


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG013	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG036	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0336

FP142 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG028	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG044	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0337

FP143 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску

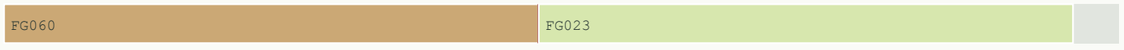


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG008	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG009	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0338

FP144 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску

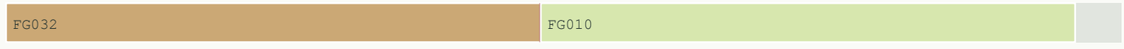


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG060	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG023	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0339

FP145 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG032	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG010	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

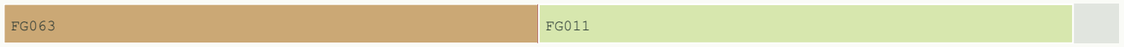
Исходные: S0340

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP146 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG063	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG011	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0341

FP147 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску

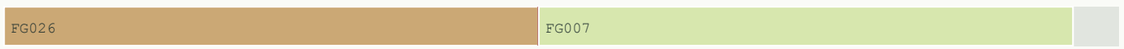


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG011	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG057	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0343

FP148 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,247 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG026	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG007	2 878,0 → 5 753,0	2 875,0

Исходные: S0344

FP149 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,294 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG021	0,0 → 4 250,0	4 250,0
02 FG038	4 253,0 → 5 053,0	800,0
03 FG004	5 056,0 → 5 706,0	650,0

Исходные: S0345

FP150 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 0,300 м на доску

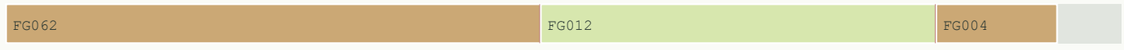


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG003	0,0 → 5 700,0	5 700,0

Исходные: S0346

FP151 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,344 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG062	0,0 → 2 875,0	2 875,0
02 FG012	2 878,0 → 5 003,0	2 125,0
03 FG004	5 006,0 → 5 656,0	650,0

Исходные: S0347

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP152 × 1 шт. 75x150 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 3,038 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG004	0,0 → 650,0	650,0
02 FG004	653,0 → 1 303,0	650,0
03 FG005	1 306,0 → 1 856,0	550,0
04 FG005	1 859,0 → 2 409,0	550,0
05 FG005	2 412,0 → 2 962,0	550,0

Исходные: S0348

FP153 × 2 шт. 75x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,006 м · остаток 0,110 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG091	0,0 → 3 784,1	3 784,1
02 FG048	3 787,1 → 4 937,1	1 150,0
03 FG037	4 940,1 → 5 890,1	950,0

Исходные: S0349-S0350

FP154 × 1 шт. 75x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,263 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG091	0,0 → 3 784,1	3 784,1
02 FG014	3 787,1 → 5 737,1	1 950,0

Исходные: S0351

FP155 × 1 шт. 75x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,263 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG090	0,0 → 3 784,1	3 784,1
02 FG014	3 787,1 → 5 737,1	1 950,0

Исходные: S0352

FP156 × 3 шт. 75x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,463 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG090	0,0 → 3 784,1	3 784,1
02 FG064	3 787,1 → 5 537,1	1 750,0

Исходные: S0353, S0355-S0356

FP157 × 1 шт. 75x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 0,463 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG091	0,0 → 3 784,1	3 784,1
02 FG064	3 787,1 → 5 537,1	1 750,0

Исходные: S0354

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP158 × 7 шт. 75x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,216 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG091	0,0 → 3 784,1	3 784,1

Исходные: S0357-S0358, S0364-S0367, S0369

FP159 × 7 шт. 75x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,000 м · остаток 2,216 м на доску

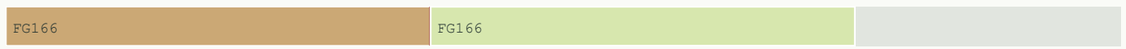


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG090	0,0 → 3 784,1	3 784,1

Исходные: S0359-S0363, S0368, S0370

FP160 × 1 шт. 100x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,432 м на доску

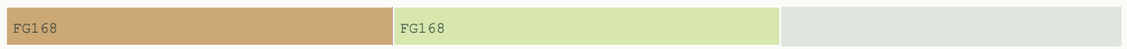


№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG166	0,0 → 2 282,6	2 282,6
02 FG166	2 285,6 → 4 568,1	2 282,6

Исходные: S0371

FP161 × 1 шт. 100x100 мм · 6 000 мм

Пропил 0,003 м · остаток 1,834 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG168	0,0 → 2 081,6	2 081,6
02 FG168	2 084,6 → 4 166,1	2 081,6

Исходные: S0372

FP162 × 2 шт. 100x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,012 м · остаток 0,213 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG167	0,0 → 4 000,0	4 000,0
02 FG164	4 003,0 → 4 446,8	443,8
03 FG164	4 449,8 → 4 893,5	443,8
04 FG164	4 896,5 → 5 340,3	443,8
05 FG164	5 343,3 → 5 787,0	443,8

Исходные: S0373-S0374

FP163 × 1 шт. 100x200 мм · 6 000 мм

Пропил 0,021 м · остаток 2,429 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
01 FG164	0,0 → 443,8	443,8
02 FG164	446,8 → 890,5	443,8
03 FG164	893,5 → 1 337,3	443,8
04 FG164	1 340,3 → 1 784,0	443,8
05 FG164	1 787,0 → 2 230,8	443,8
06 FG164	2 233,8 → 2 677,5	443,8

Исходные: S0375

Полная карта раскроя 6 м · повторяемые схемы

Одна FP-карта на одинаковую раскладку; количество исходных досок указано явно. Точное соответствие stock ID - fabrication-stocks.csv.

FP163 **× 1 шт.** **100x200 мм · 6 000 мм · продолжение**

Пропил 0,021 м · остаток 2,429 м на доску



№ / ГРУППА	НАЧАЛО → КОНЕЦ, ММ	ДЛИНА, ММ
07 FG164	2 680,5 → 3 124,3	443,7
08 FG164	3 127,3 → 3 571,0	443,7

Исходные: S0375